

肺がんの治療(薬物療法)

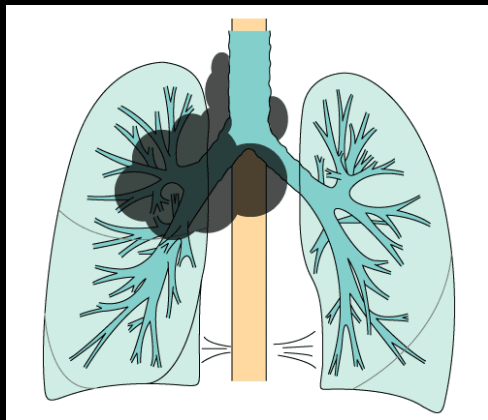


中部国際医療センター
肺がん治療センター 樋田豊明

肺がんの種類

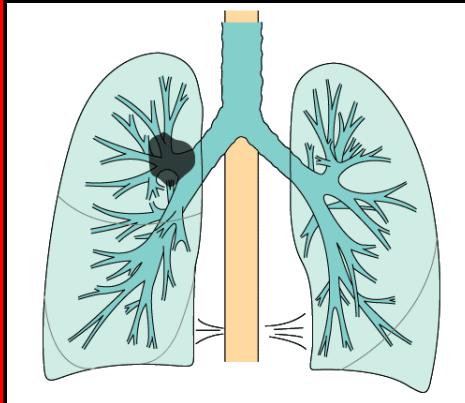
小細胞肺がん

非小細胞肺がん



10%

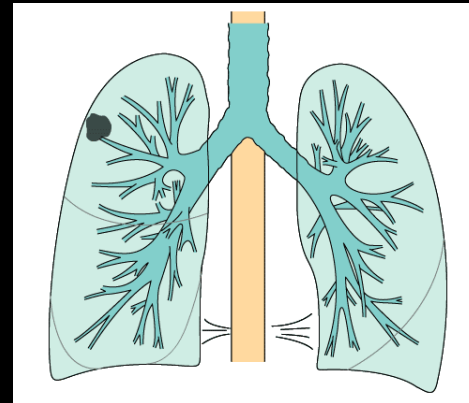
扁平上皮がん



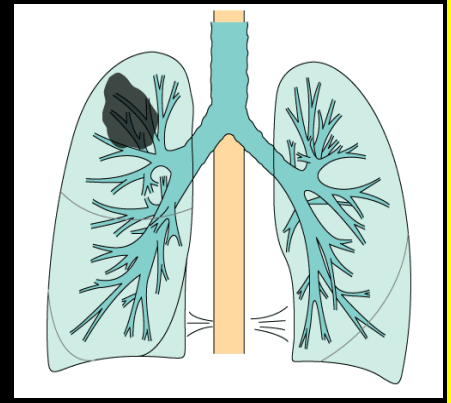
20~30%

非扁平上皮がん

腺がん



大細胞がん



60~70%

遺伝子の違いがより重要

治療方針のたて方

★非小細胞肺がんか、小細胞肺がんか

[がんの遺伝子変化（ドライバー遺伝子）、PD-L1発現、組織型]

★病期分類（進行度）

★PS、合併症

★治療目標の設定

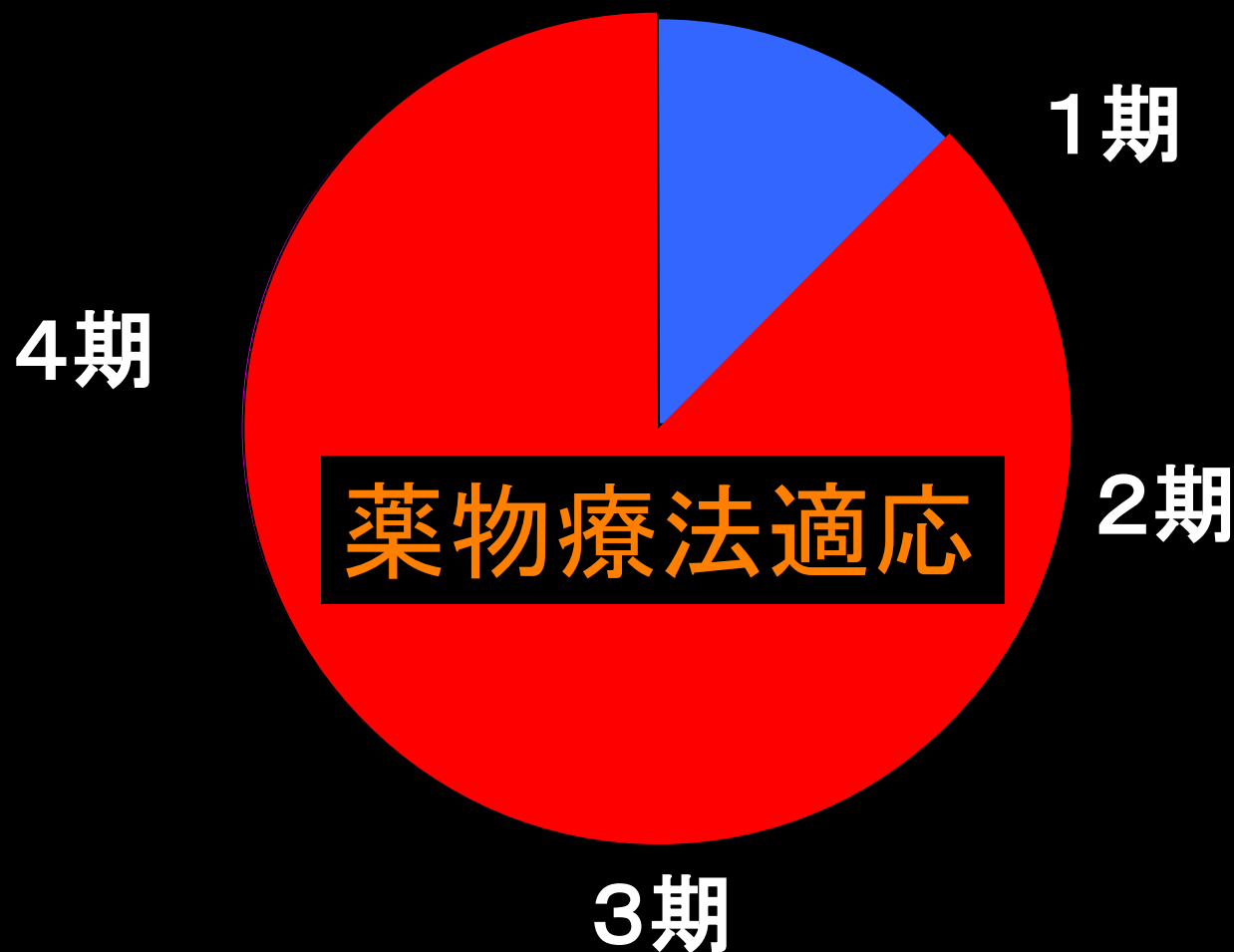
◆治癒、生存期間の延長、QOLの改善

★インフォームドコンセント

◆患者さんの希望

肺がんの治療

1. 外科的治療（局所治療）
2. 放射線治療（局所治療）
3. 薬物療法（抗がん剤、分子標的療法、免疫療法）



肺がんの薬物療法は大きく進化

抗がん剤

がんの増殖を抑え、がん細胞を破壊する
正常細胞にも作用する

分子標的療法 (精密医療)

がん細胞だけが持つ生存、増殖に
関係する部位を標的にする

免疫療法

がんを攻撃する自分の免疫にブレーキが
かかっているため、ブレーキを解除する。
がんを直接ではなく自身の免疫を介して攻撃

肺がんの薬物療法（今日のお話）

抗がん剤治療

- 非小細胞肺がんの抗がん剤治療
（4期、3期、高齢者、術前、術後）
- 小細胞肺がんの抗がん剤治療
- 悪性胸膜中皮腫の抗がん剤治療

分子標的治療（精密医療）

免疫療法

肺がんの薬物療法（今日のお話）

抗がん剤治療

- 非小細胞肺がんの抗がん剤治療
（４期、３期、高齢者、術前、術後）
- 小細胞肺がんの抗がん剤治療
- 悪性胸膜中皮腫の抗がん剤治療

分子標的治療（精密医療）

免疫療法

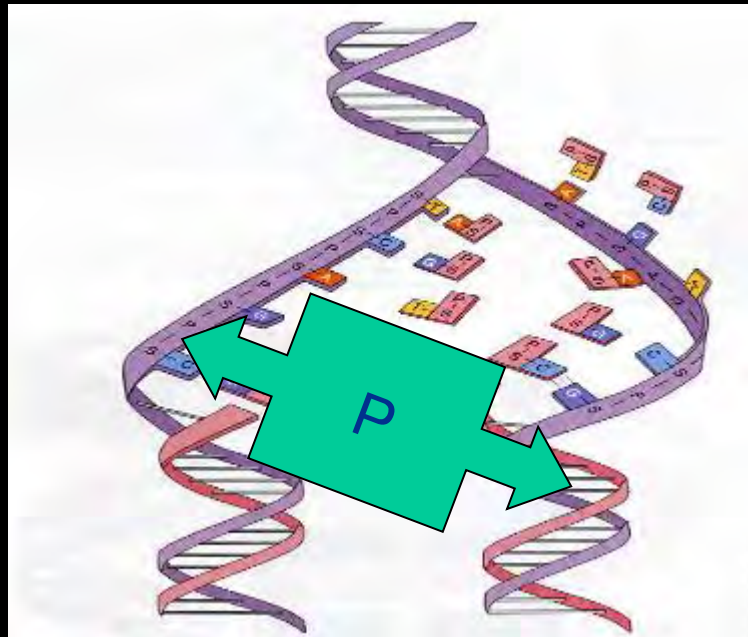
肺がん使用する薬剤

		一般名	略号	商品名
プラチナ製剤	A	シスプラチン	CDDP	ランダ、ブリプラチン
	B	カルボプラチン	CBDCA	パラプラチン
	C	ネダプラチン	CDGP	アクプラ
その他の抗がん剤	1	パクリタキセル	PAC, TXL	タキソール(アブラキサン)
免疫治療薬	2	ドセタキセル	DOC, TXT	タキソテール
	3	ビノレルビン	VNR, NVB	ナベルビン
	4	ジェムシタビン	GEM	ジェムザール
	5	ペメトレキセド	PEM	アリムタ
	6	イリノテカン	CPT-11	カンプト, トポテシン
	7	アムルビシン	AMR	カルセド
	8	エトポシド	VP16	ペプシド
	9	テガフル・ウラシル	UFT	ユーエフティー
経口抗がん剤	10	テガフル・ギメラシル・オテラシル	TS-1	ティーエスワン
分子標的薬剤	11	ゲフィチニブ		イレッサ

オシメルチニブ	ラゼルチニブ	ダブラフェニブ	トラスツズマブ	デルクステカン	ゾンゲルチニブ
ダコミチニブ	アミバンタマブ	メキニスト	ネシツムマブ		ラロトレクチニブ
セリチニブ	カプマチニブ	ラムシルマブ	エヌトレクチニブ		
ロルラチニブ	テポチニブ	ソトラシブ	レボトレクチニブ		
ブリグチニブ	グマロンチニブ	セルペルカチニブ	タレトレクチニブ		

抗がん剤治療

(例えばプラチナ製剤)



がん細胞のDNAを障害してがん細胞の増殖を止める。
正常細胞へも作用するので副作用は比較的強い。

非小細胞肺がんの抗がん剤治療

プラチナ製剤1つ+新規抗がん剤1つ（2剤併用が標準）

プラチナ製剤

シスプラチン
カルボプラチン
ネダプラチン

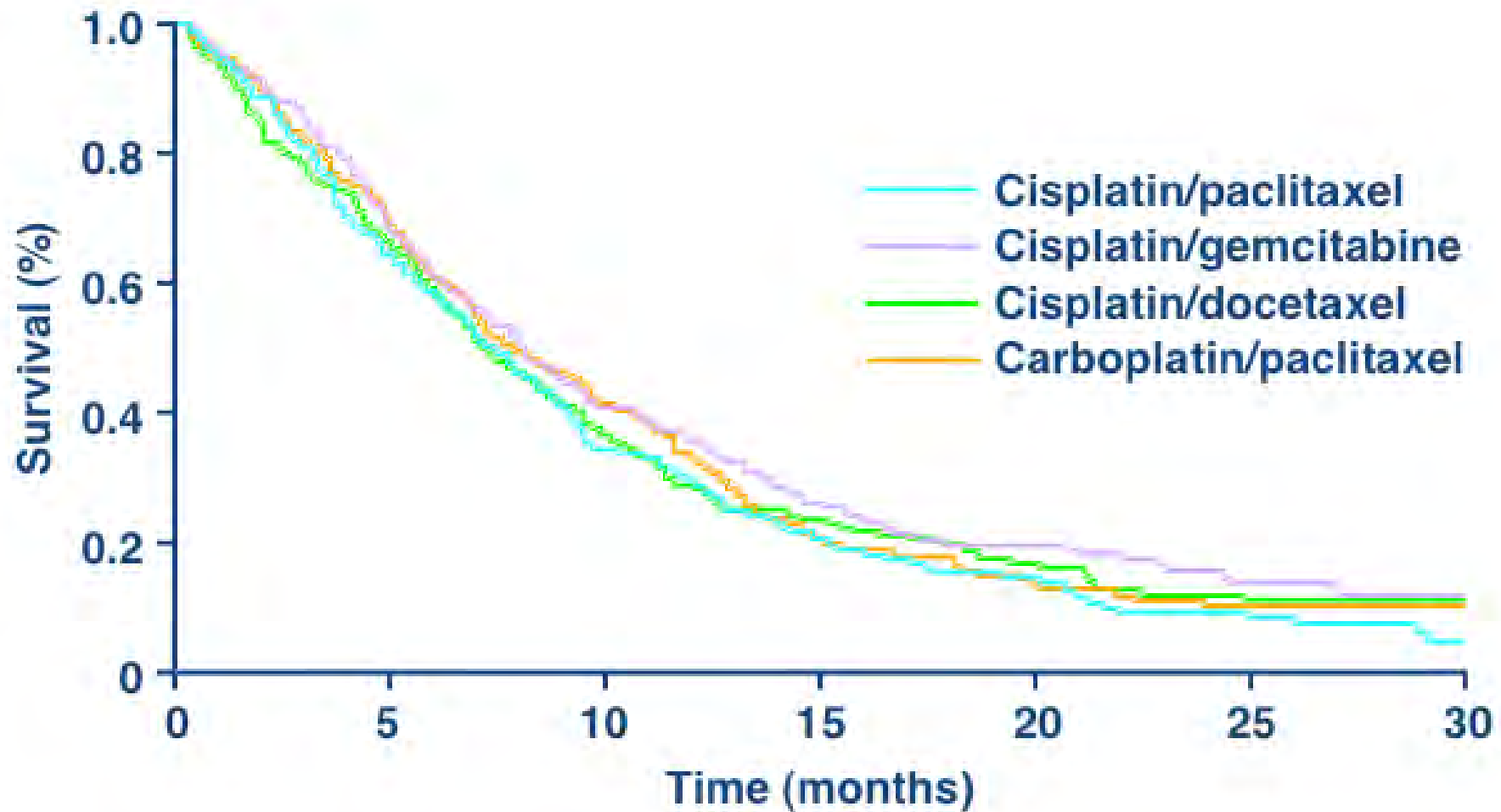
+

新規抗がん剤

パクリタキセル
ドセタキセル
ビノレルビン
ゲムシタビン
イリノテカン
アムルビシン
ティーエスワン
ペメトレキセド

± 血管新生阻害薬

海外での非小細胞がんの抗がん剤治療成績

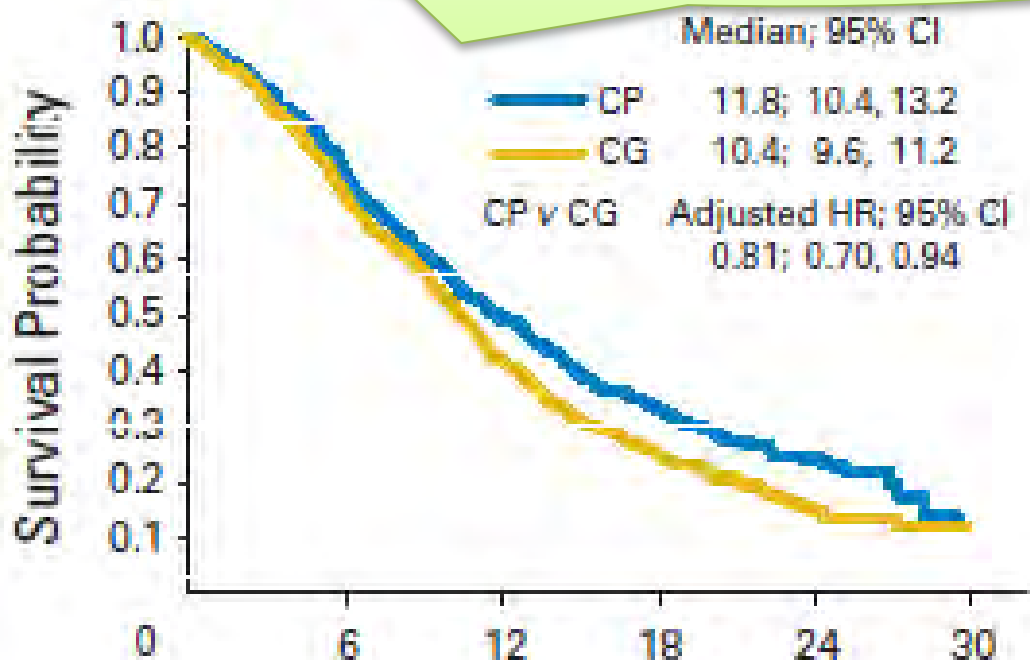


Schiller, et al. NEJM 2002

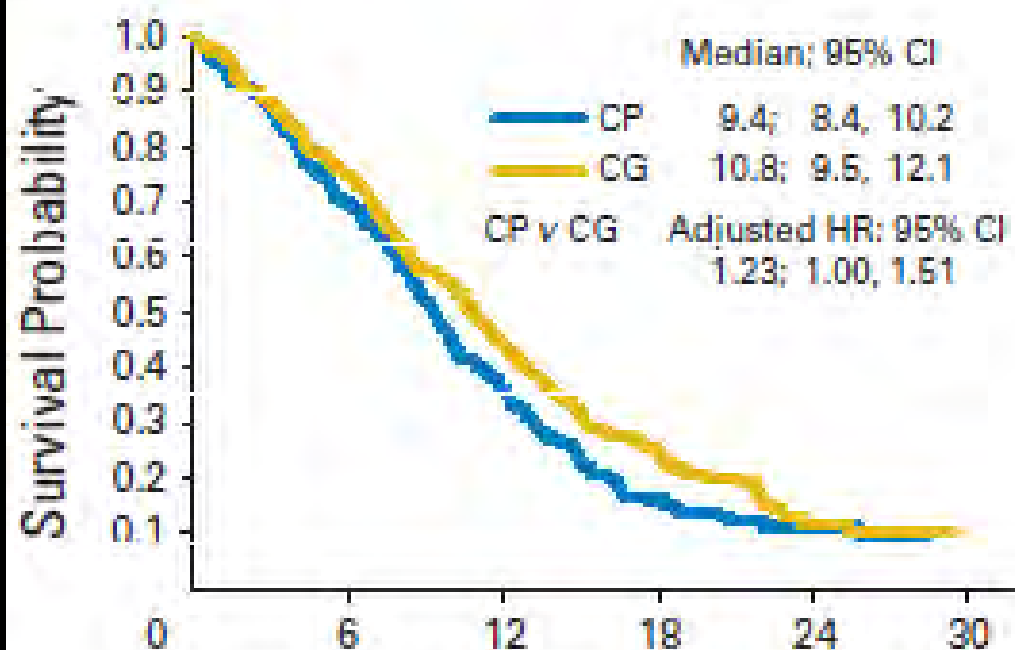
肺がんのタイプに応じて適切な治療法を選択する

腺がん、大細胞がんにおいて
シスプラチン+ペメトレキセドは従来の抗がん剤よりも生存期間を改善

個別化治療



腺がん、大細胞がんではCP:シスプラチン+ペメトレキセドが良い



扁平上皮がんではCG:シスプラチン+ゲムシタビンの方が良い

プラチナ併用化学療法(参考)

カルボプラチン(AUC=6, d1) + パクリタキセル(200mg/m², d1)

末梢神経障害, 関節痛, アナフィラキシー、脱毛

カルボプラチン(AUC=6, d1) + nab-パクリタキセル(100mg/m², d1, 8, 15)

末梢神経障害, 関節痛, 脱毛。アナフィラキシーはほとんどない

nab-パクリタキセル: 人血清アルブミンにパクリタキセルを結合させた製剤

カルボプラチン(AUC=5/6, d1) + ペメトレキセド (500mg/m², d1)

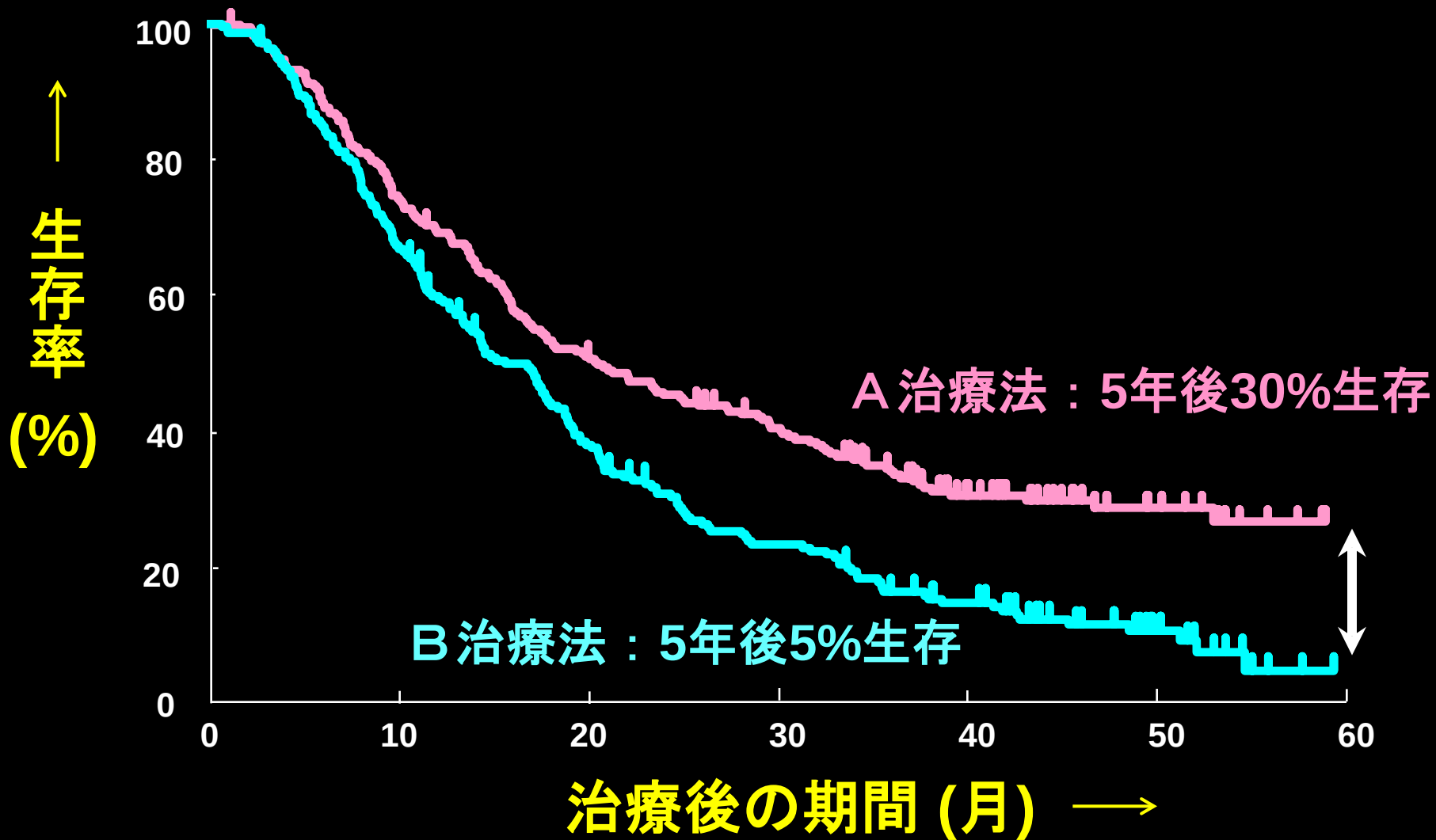
皮疹, 骨髄抑制。脱毛無し、嘔気少ない、扁平上皮癌には無効

シスプラチン(80mg/m², d1) + ビノレルビン(25mg/m², d1, 8)

消化器毒性(嘔気、嘔吐、食思不振), 血管炎

→ 毒性とのバランスを考えて、非扁平上皮癌にはカルボプラチン + ペメトレキセド
扁平上皮癌にはカルボプラチン + パクリタキセルが頻用

生存曲線の見方について



初回抗がん剤治療

- ◆ 初回治療は2つの薬剤を組み合わせ3～4週間隔で繰り返して行う（4～6コース）

維持療法

- ◆ 2剤併用療法の効果、副作用の両方の観点から初回の抗がん剤治療のコース数を限定して毒性の低い維持療法へとつなげる戦略

IIIA期非小細胞肺がん に対する 抗がん剤・放射線併用療法

IIIA期非小細胞肺癌に対する治療

- ・放射線単独と比較して抗がん剤・放射線療法の方が予後優れている。
- ・放射線同時併用の方が継続併用より優れている。

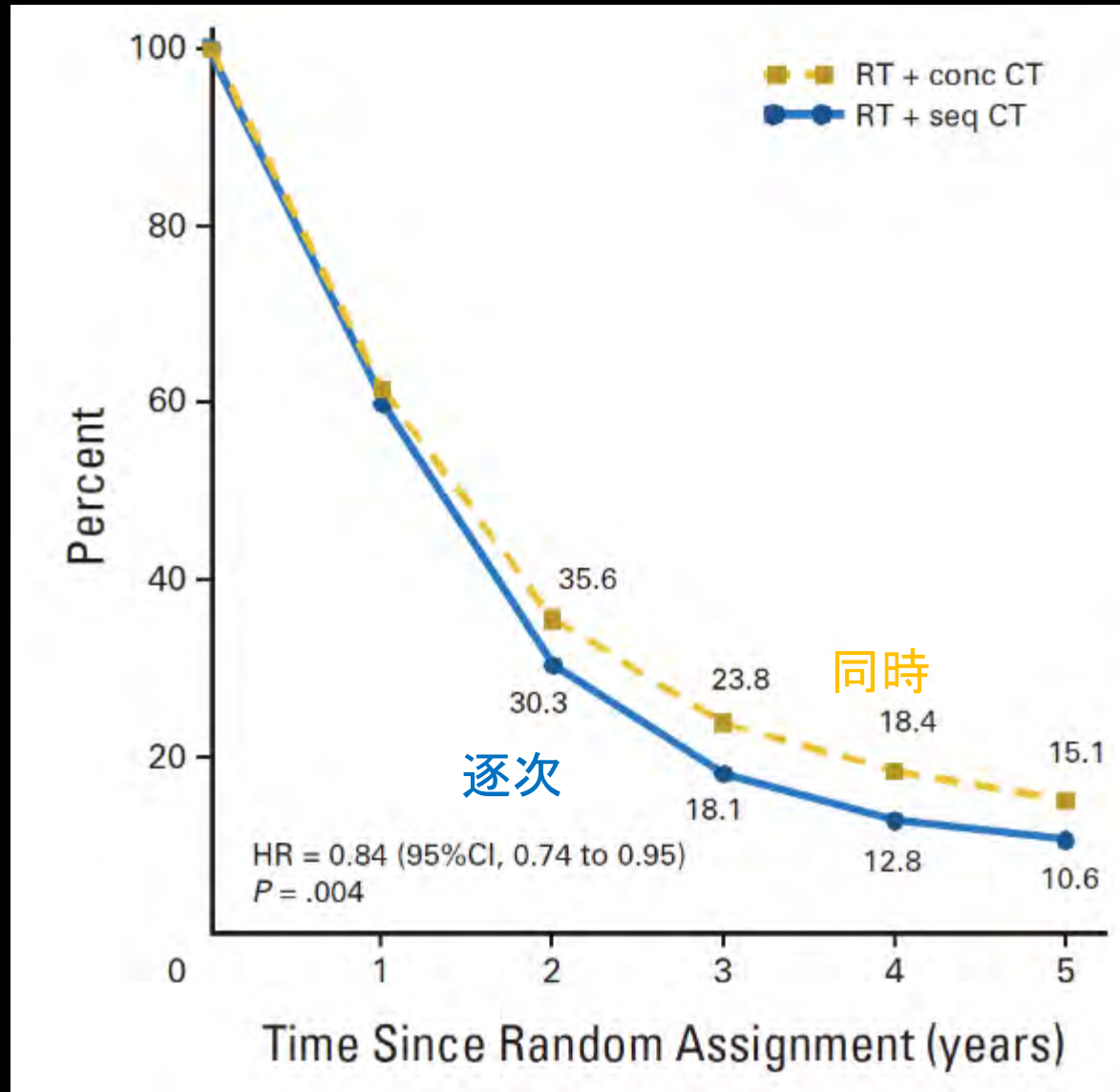
抗がん剤として

プラチナ製剤—— シスプラチン、 カルボプラチン

新しい抗がん剤—— パクリタキセル、ドセタキセル
ビノレルビン、 TS1 etc

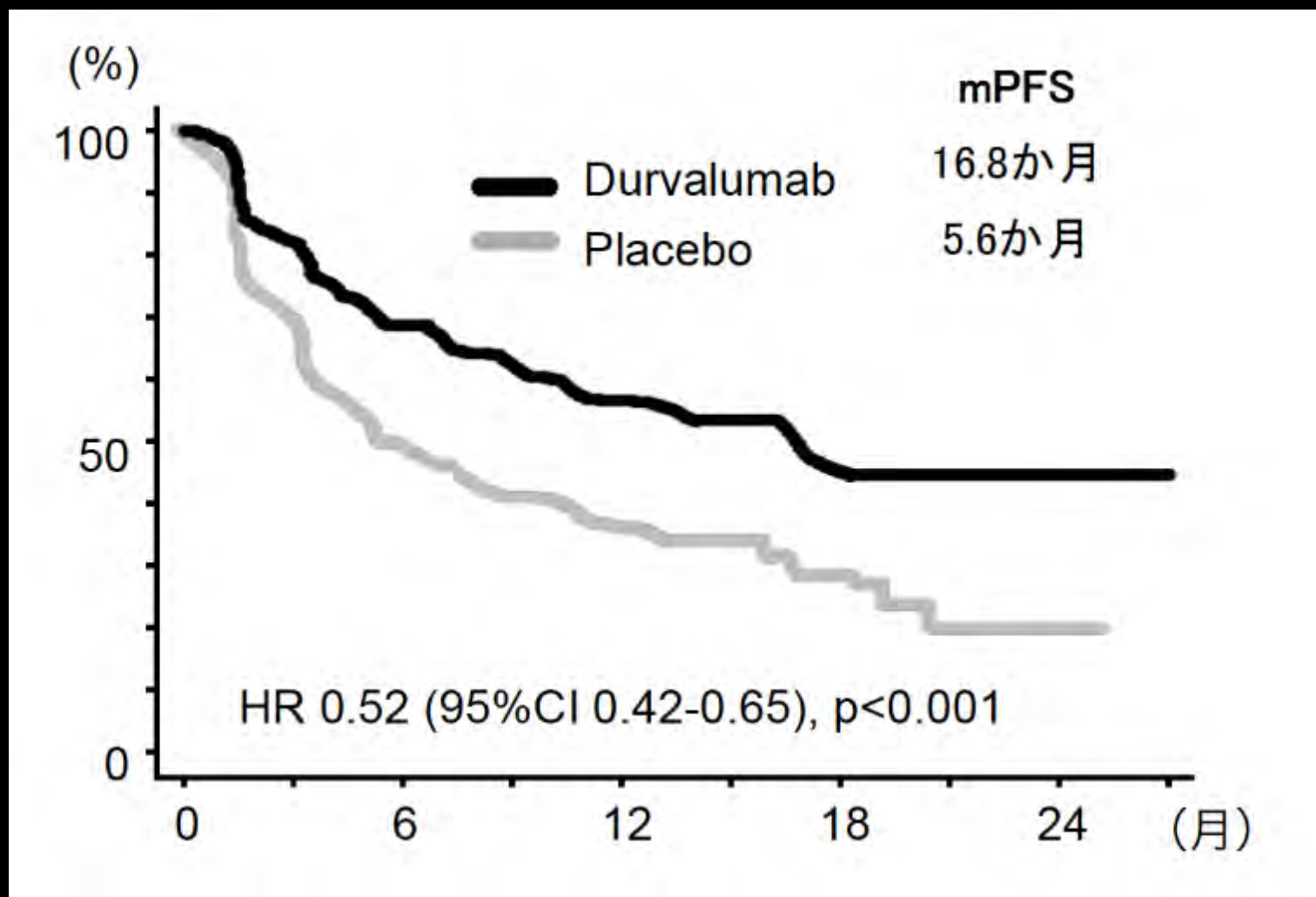
プラチナ製剤と新しい抗がん剤を組み合わせ使用
(放射線と相性の良い抗がん剤を用いる)

放射線治療別（同時 vs 逐次） 生存期間



6試験のメタアナリシス
(1205人の解析)

図4. PACIFIC試験 無増悪生存期間（無作為化後）



抗がん剤/放射線治療後の維持療法としてPD-L1免疫治療

高齢者における抗がん剤治療

高齢がん患者の問題点と高齢者機能評価

- 身体機能、臓器機能の低下
- 複数の併存症
- 栄養状態不良
- 認知機能の低下
- ポリファーマシー
- うつ状態
- 社会的背景の問題
(独居、キーパーソン不在)

多面的な評価により

- ✓ 見逃されていた問題の発見
- ✓ 有害事象の予測
- ✓ 予後の予測
- ✓ 治療方針の決定

高齢者機能評価*の実施と
多職種チームによる介入

*: 老年医学で定義される包括的高齢者機能評価(CGA)は評価のみでなくケアの実施までを含む。

老年腫瘍学でGAやCGAを実施するかどうか評価することをスクリーニング

(geriatric screening)、多面的な評価を実施することをGA、GAの結果を用いて介入まで実施する場合をCGAと呼ぶ。

Kelpin HD et al: J Geriatr Oncol: 9(6): 705-6, 2018

スクリーニングツールの例

Geriatric (G) 8

17点満点、14点カットオフ

高齢者のがんを考える会
<http://www.chotsg.com/jogo/components/cgal/G8.pdf>より改変

質問	答え(点数)
過去3ヵ月間で食欲不振、消化器系の問題、そしゃく・嚥下困難などで食事が減少しましたか	0: 著しい食事量の減少 1: 中等度の食事量の減少 2: 食事量の減少なし
過去3ヶ月間で体重の減少はありましたか	0: 3kg以上の減少 1: わからない 2: 1～3kgの減少 3: 体重減少なし
自力で歩けますか	0: 寝たきりまたは車いすを常時使用 1: ベッドや車いすを離れられるが、歩いて外出できない 2: 自由に歩いて外出できる
神経・精神的問題の有無	0: 高度の認知症または鬱状態 1: 中等度の認知障害 2: 精神的問題なし
BMI値	0: 19未満 1: 19以上21未満 2: 21以上23未満 3: 23以上
1日に4種類以上の処方薬を飲んでいますか	0: はい 1: いいえ
同年齢の人と比べて、自分の健康状態をどう思いますか	0: 良くない 0.5: わからない 1: 同じ 2: 良い
年齢	0: 86歳以上 1: 80歳～85歳 2: 80歳未満

有害事象の予測、予後予測にも有用との報告あり

CARGスコア

https://www.mycarg.org/?page_id=2405 より引用

米国Cancer and Aging Research Group (CARG)が作成

- ・ 65歳以上の固形癌患者 500名
 - ・ 化学療法を予定しGAを実施
- 前向きに登録、有害事象の重症度を調査

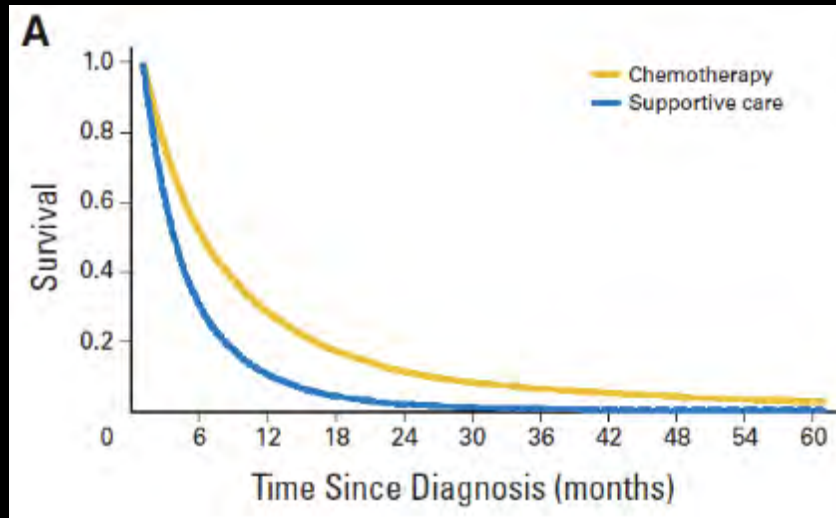
Webサイトで右記情報を入力すると
CTCAE grade 3以上の有害事象の
リスクを6段階で表示

CARGスコア

- ・ 年齢、性別、身長、体重
- ・ がん種
(消化器がん、泌尿生殖器がん、その他)
- ・ レジメンの強度(標準量/減量、多剤/単剤)
- ・ ヘモグロビン値
- ・ 血清クレアチニン値
- ・ 難聴の有無
- ・ 転倒の有無
- ・ 100m歩行制限の有無
- ・ 身体的心理的理由での人との交流制限の有無

・細胞傷害性抗がん薬のリスク評価ツールであり、
免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬に適応できない
・ 日本においてはvalidationが実施されていない
などの問題点がある

高齢者肺がんの治療



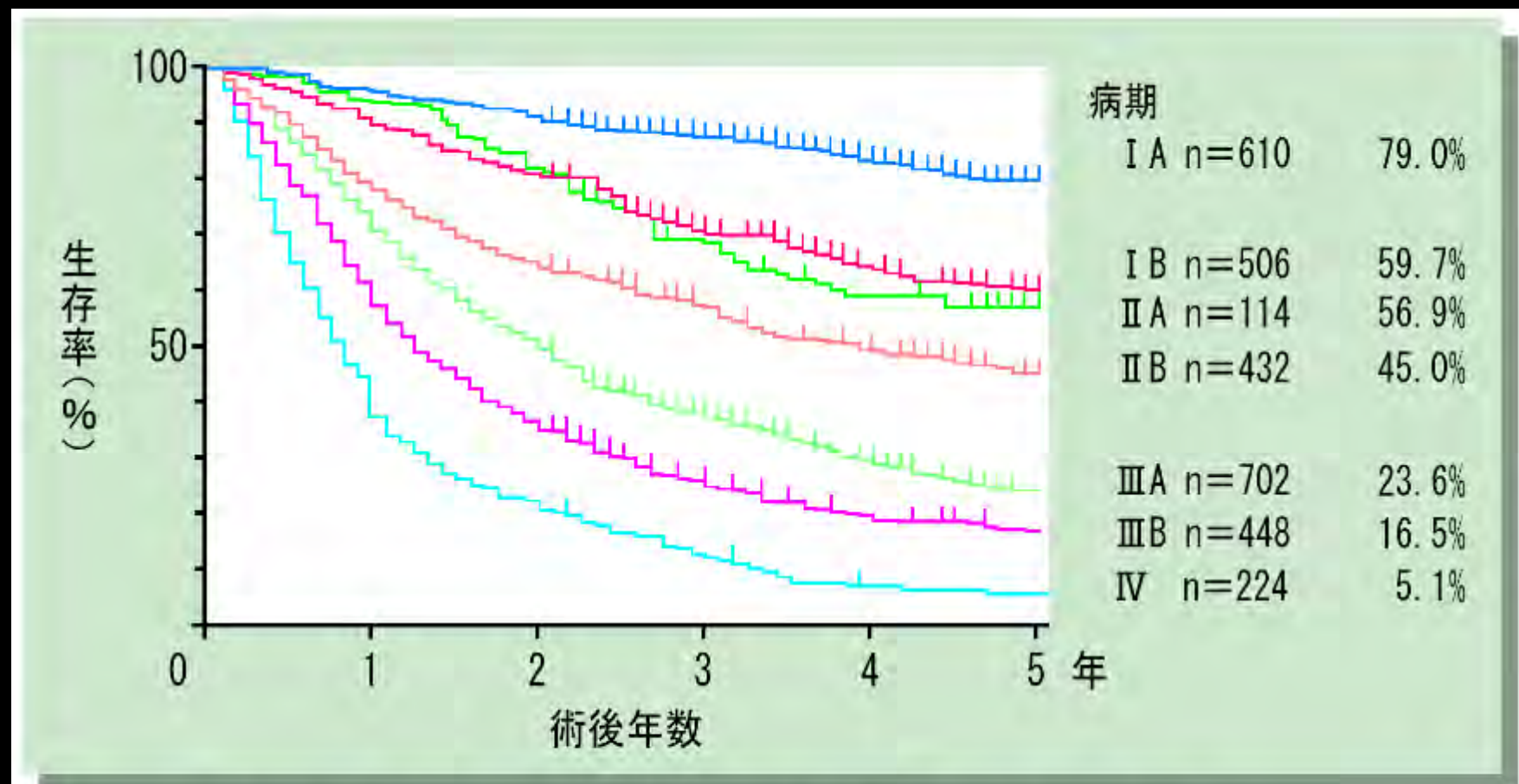
NCIのサーベイランス (Epidemiology and End Results database)
(66歳以上)

Davidoff et al. JCO2010

高齢者機能評価も参考にして治療する

術前・術後補助化学療法 (周術期治療)

肺がん切除例の術後病理病期別の生存曲線



国立がんセンター切除例における術後病理病期別生存曲線

(Naruke Tら : Ann Thorac Surg 71 : 1759-1764, 2001より引用)

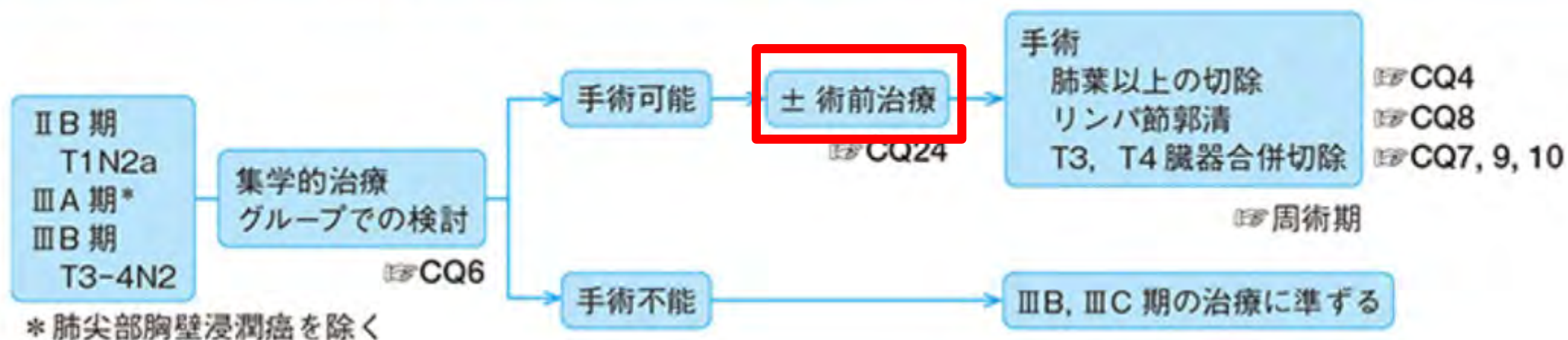
非小細胞肺がんの再発形式

標準的術式が施行された症例の再発形式は圧倒的に遠隔転移である。

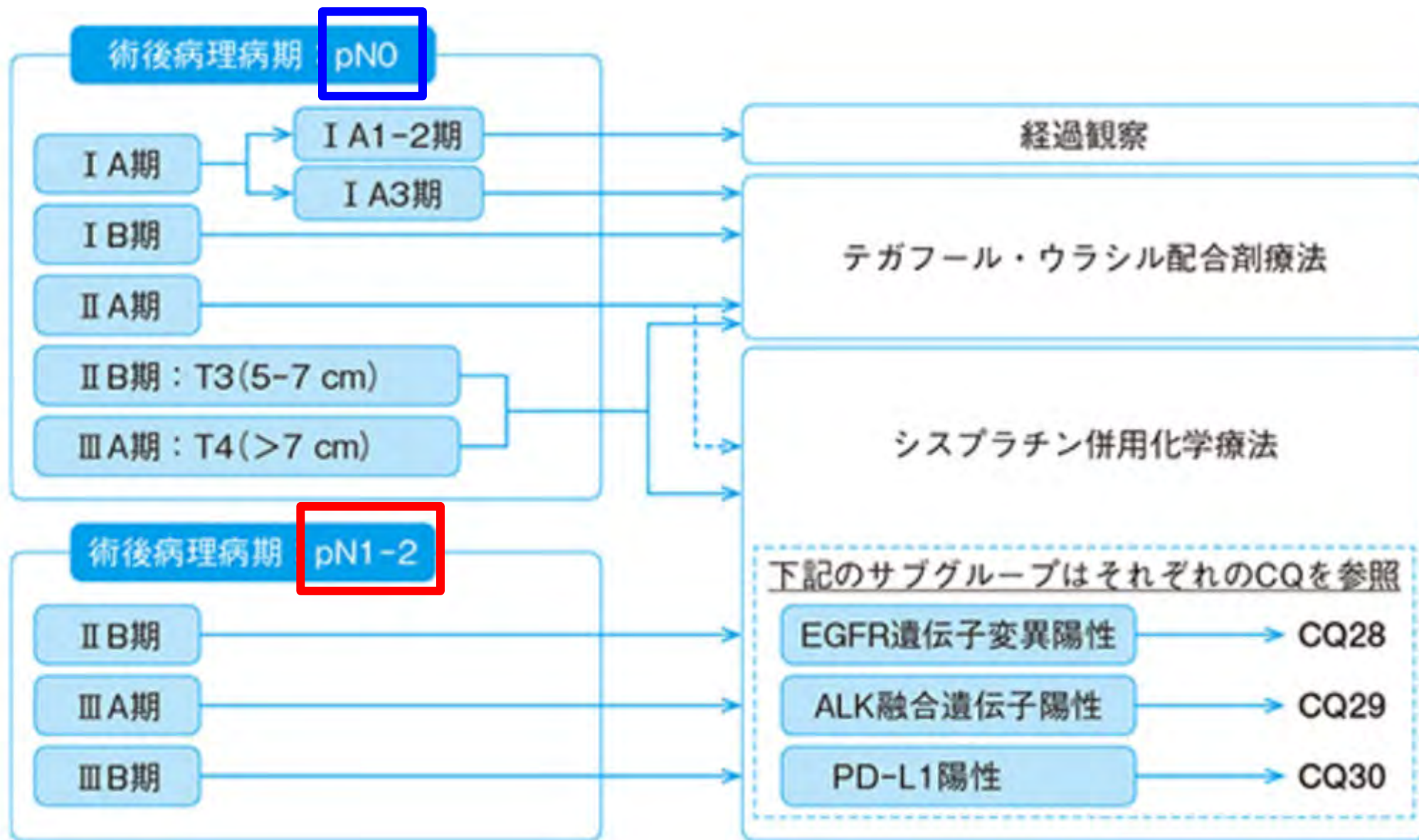
術後 Stage		5年生存率 (%)	再発形式 (%)	
			局所	遠隔
IA	T1N0M0	67	10	15
IB	T2N0M0	57	10	30
IIA	T1N1M0	55	12	40
IIB	T2N1M0	39		
	T3N0M0	38		
IIIA	T3N1M0	25	15	60
	T1-3N2M0	23		

術前

非小細胞肺癌：ⅡB期-N2a, ⅢA期, ⅢB期-N2



術後



肺がんの周術期薬物療法

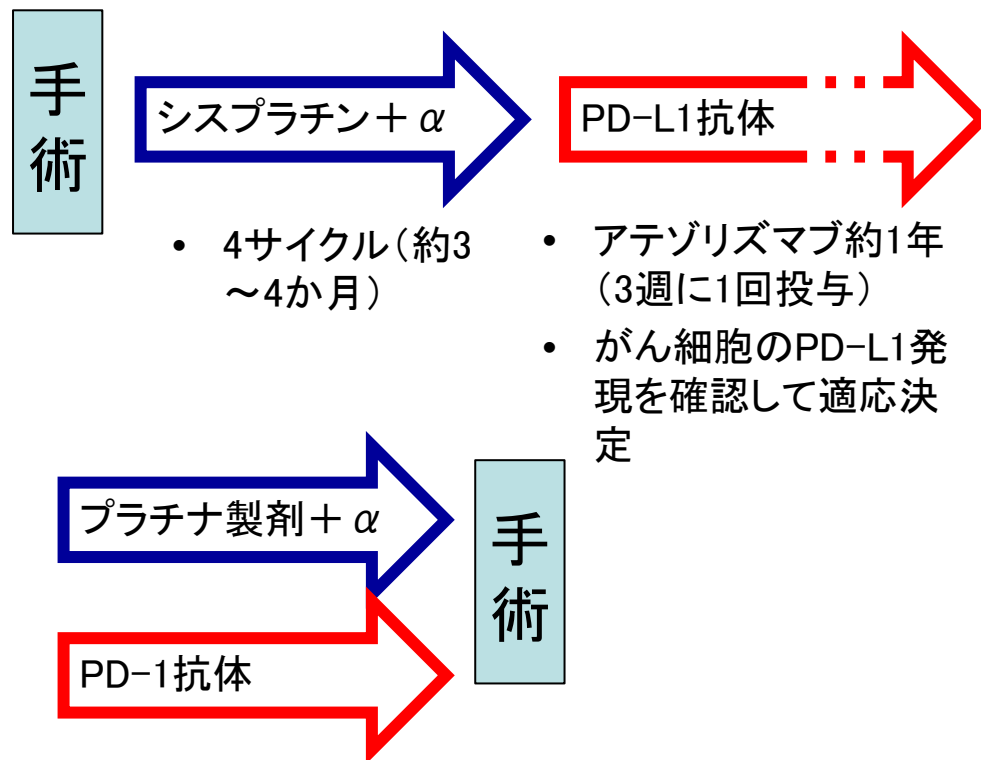
術後化学療法

- 手術後の遠隔転移再発を抑制
- 主にシスプラチンを併用した化学療法（主にStage2-3Aで5年生存率5%改善）
- 最近では免疫チェックポイント阻害薬も追加
- 手術で体力低下時に治療追加するのがデメリット

術前化学療法

- 手術前に治療を行うことで治療成績向上
- 術前治療の有効性を手術検体で確認可能
- 術前の薬物治療の副作用で手術が出来なくなるリスクがデメリット

術後治療の1例



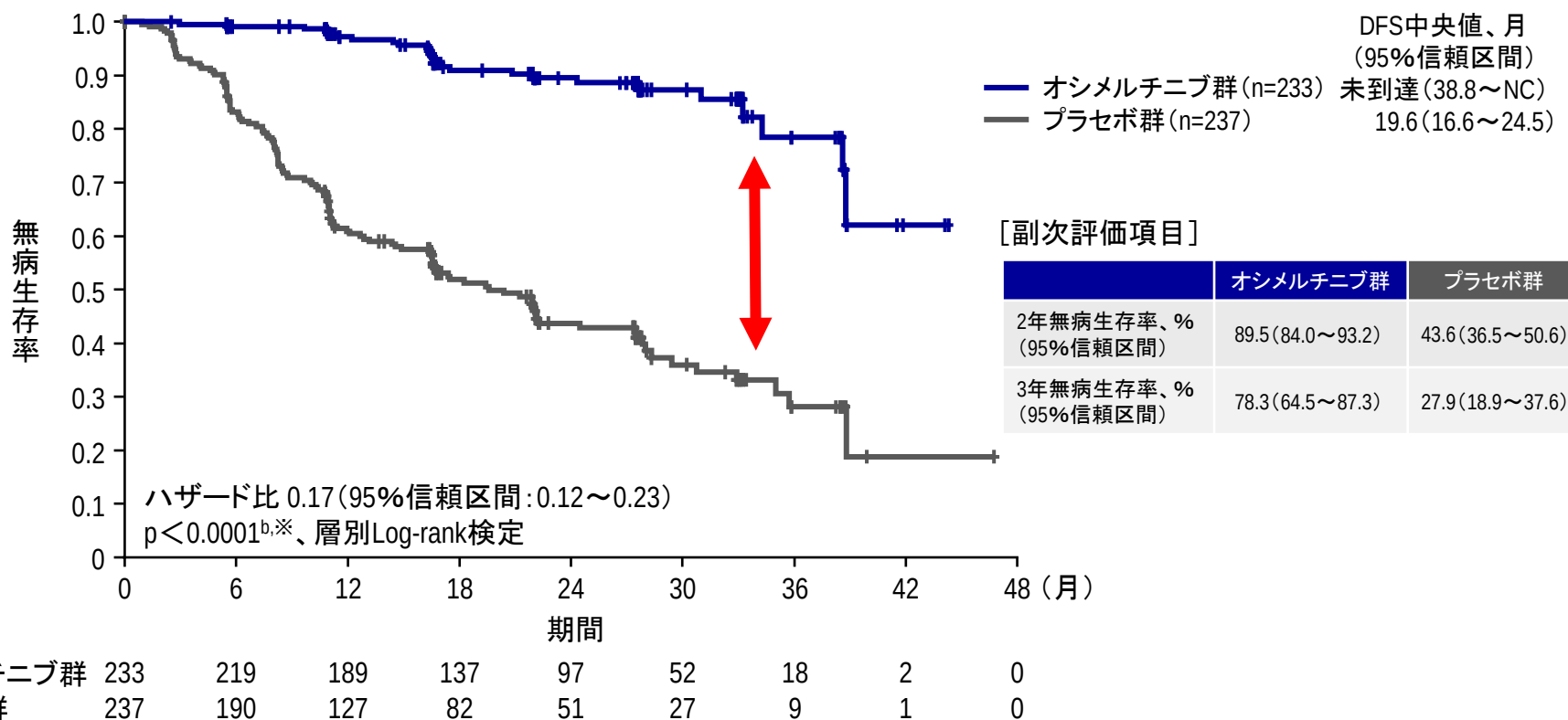
- プラチナ製剤併用化学療法 + PD-1抗体を3サイクル

全身的な治療の必要性

- 肺がんは全身病である。
- 治療成績の改善のためには、手術適応となる比較的早期の症例でも何らかの全身的な治療が必要である。

ADAURA試験 (EGFR遺伝子変異症例に対する術後補助療法)

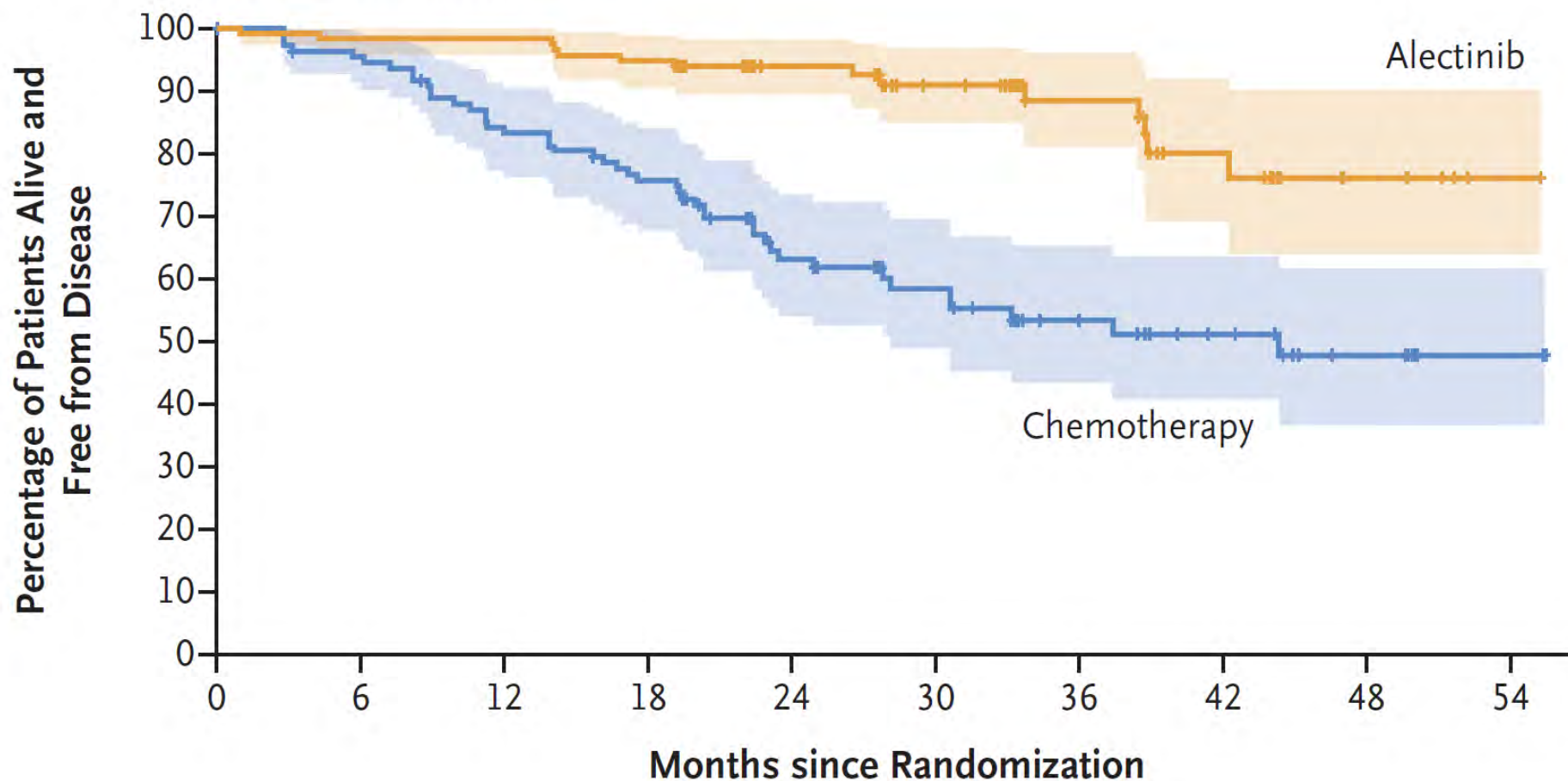
イベント数: 156例 (成熟度33.2%) [オシメルチニブ群 26例 (成熟度11.2%)、プラセボ群 130例 (成熟度54.9%)]



術後にEGFR-TKI オシメルチニブ治療3年間

ALINA試験 (ALK融合遺伝子変異症例に対する術後補助療法)

Patients with Stage II or IIIA Disease



術後にALK阻害薬アレクチニブ治療 2 年間

肺がんの薬物療法（今日のお話）

抗がん剤治療

- 非小細胞肺がんの抗がん剤治療
（4期、3期、高齢者、術前、術後）
- 小細胞肺がんの抗がん剤治療
- 悪性胸膜中皮腫の抗がん剤治療

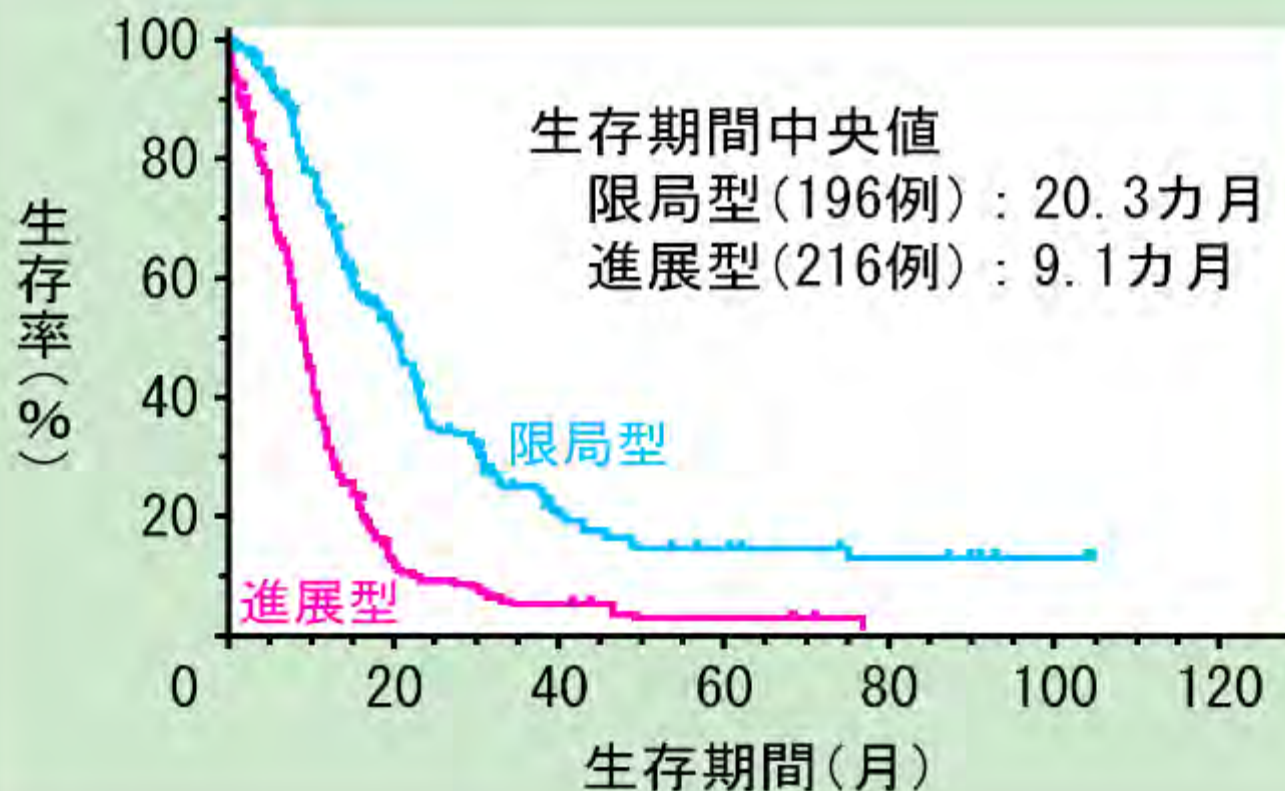
分子標的治療（精密医療）

免疫療法

小細胞肺癌に対する抗がん剤治療

- 小細胞肺癌は非小細胞肺癌に比べ、抗がん剤による効果が得られやすいため、抗がん剤が治療の主体となる。
- 治療により、限局型の約90%、進展型の約80%の患者さんにおいて、がんの大きさを半分以下に縮小させることが可能。
- 限局型の約30～40%、進展型の約10～20%の患者さんにおいては、がんがほぼ消失した状態になる。
- ただし、多くの患者さんは治癒せず、次の治療が必要となる。

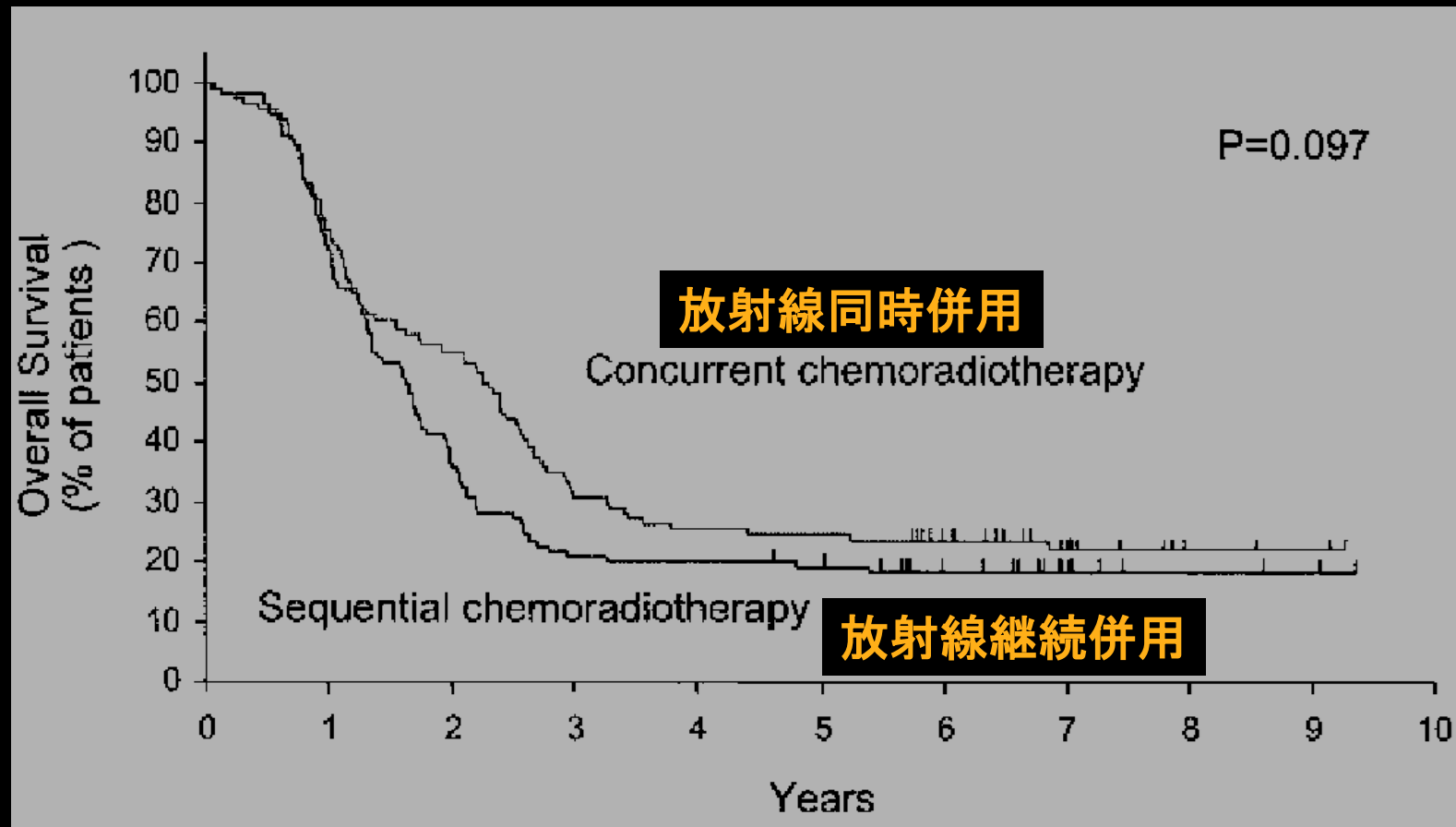
小細胞肺がんの臨床病期別生存曲線



小細胞肺がんの病期別生存曲線

(国立がんセンター東病院 : 1992年7月～2001年12月)

限局型小細胞肺癌の生存曲線



小細胞肺がん に対する化学療法

限局型---抗がん剤＋放射線治療

- ・放射線を同時併用する方が継続併用より良い。

進展型---抗がん剤

抗がん剤として

プラチナ製剤 ——— シスプラチン、カルボプラチン

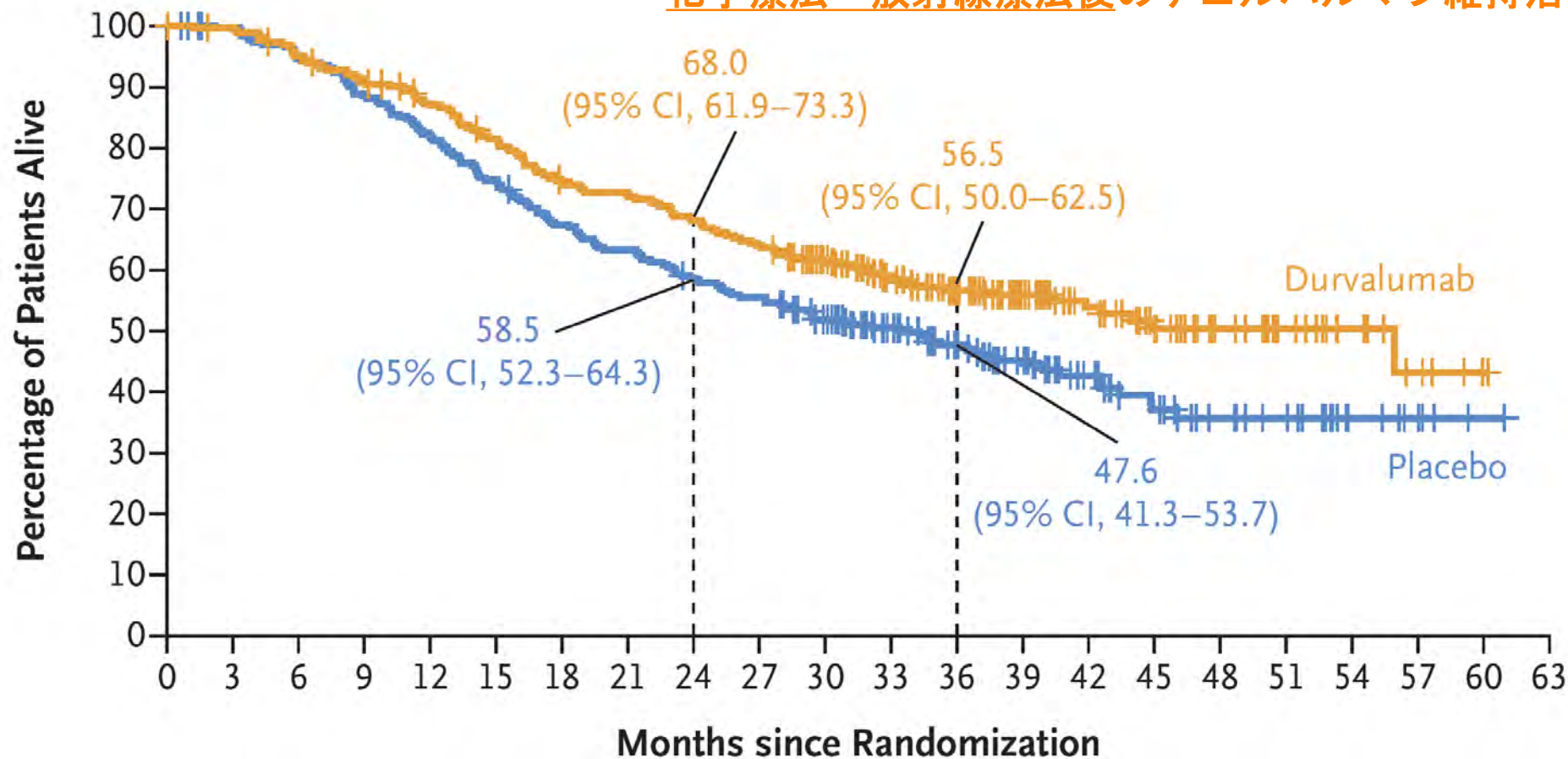
その他の抗がん剤 —— イリノテカン、エトポシド
アムルビシン、ノギテカン
(シクロホスファミド、ビンクリスチン)

プラチナ製剤とその他の抗がん剤 を組み合わせて使用

ADRIATIC: OS(限局型小細胞癌への免疫維持治療)

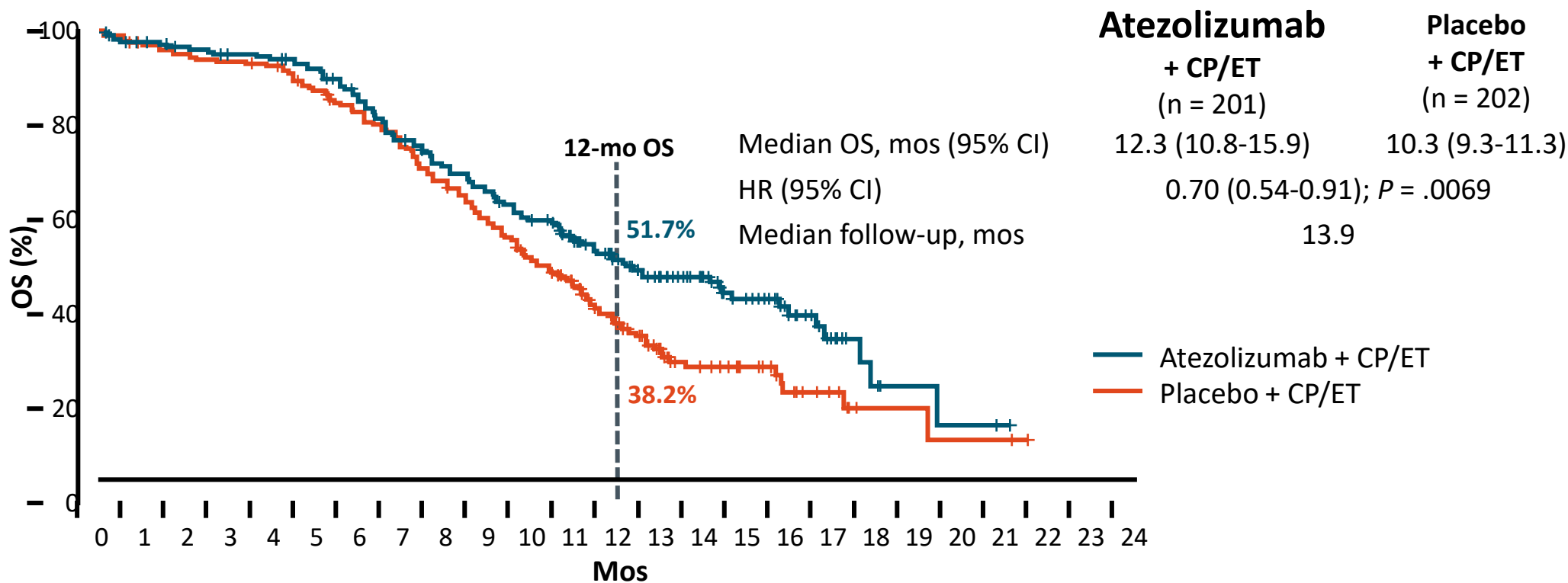
Overall Survival

化学療法・放射線療法後のデュルバルマブ維持治療



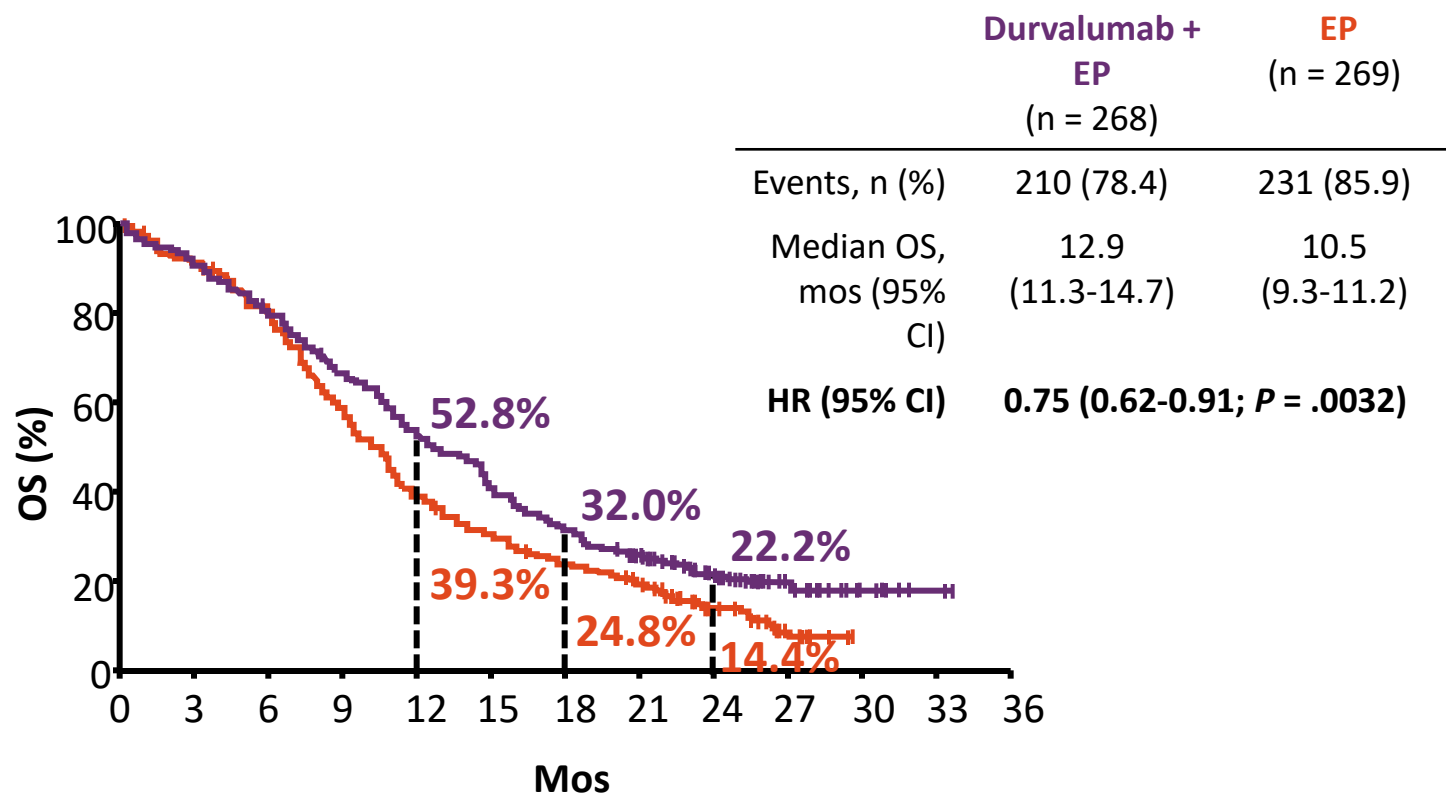
デュルバルマブ維持療法

IMpower133: OS (進展型小細胞癌への免疫治療併用)



アテゾリズマブ併用

CASPIAN: OS(進展型小細胞癌への免疫治療併用)

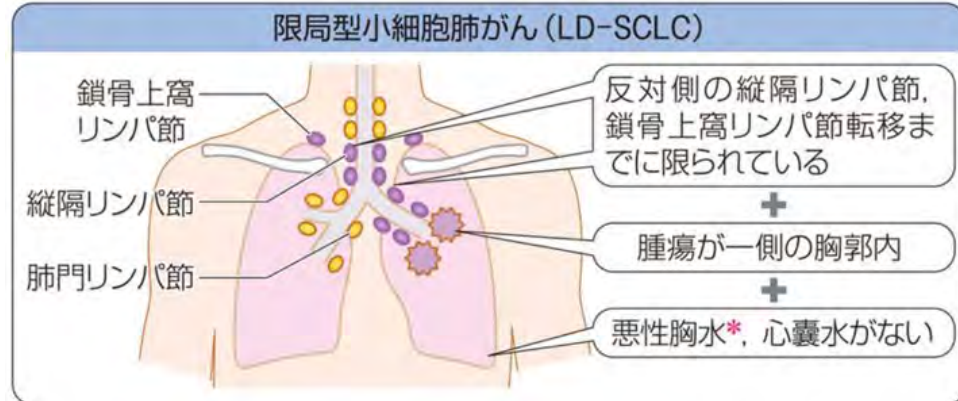


CASPIAN: Adding Durvalumab to Chemotherapy Improved OS

デュルバルマブ併用

小細胞肺癌の治療方針

限局型（腫瘍は胸郭内に存在）



4サイクル

化学療法
（シスプラチン/
カルボプラチン
+ エトポシド）

放射線治療

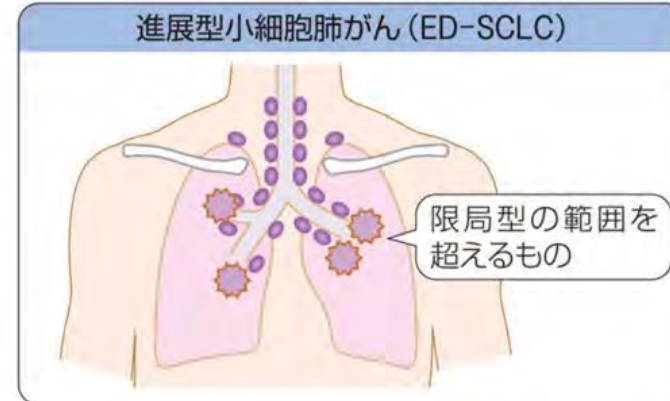
予防的全脳照射
（10回）

化学療法・放射線治療後に維持治療

2年間

PD-L1抗体
（デュルバルマブ）

進展型（腫瘍は胸郭外にも存在）



4サイクル

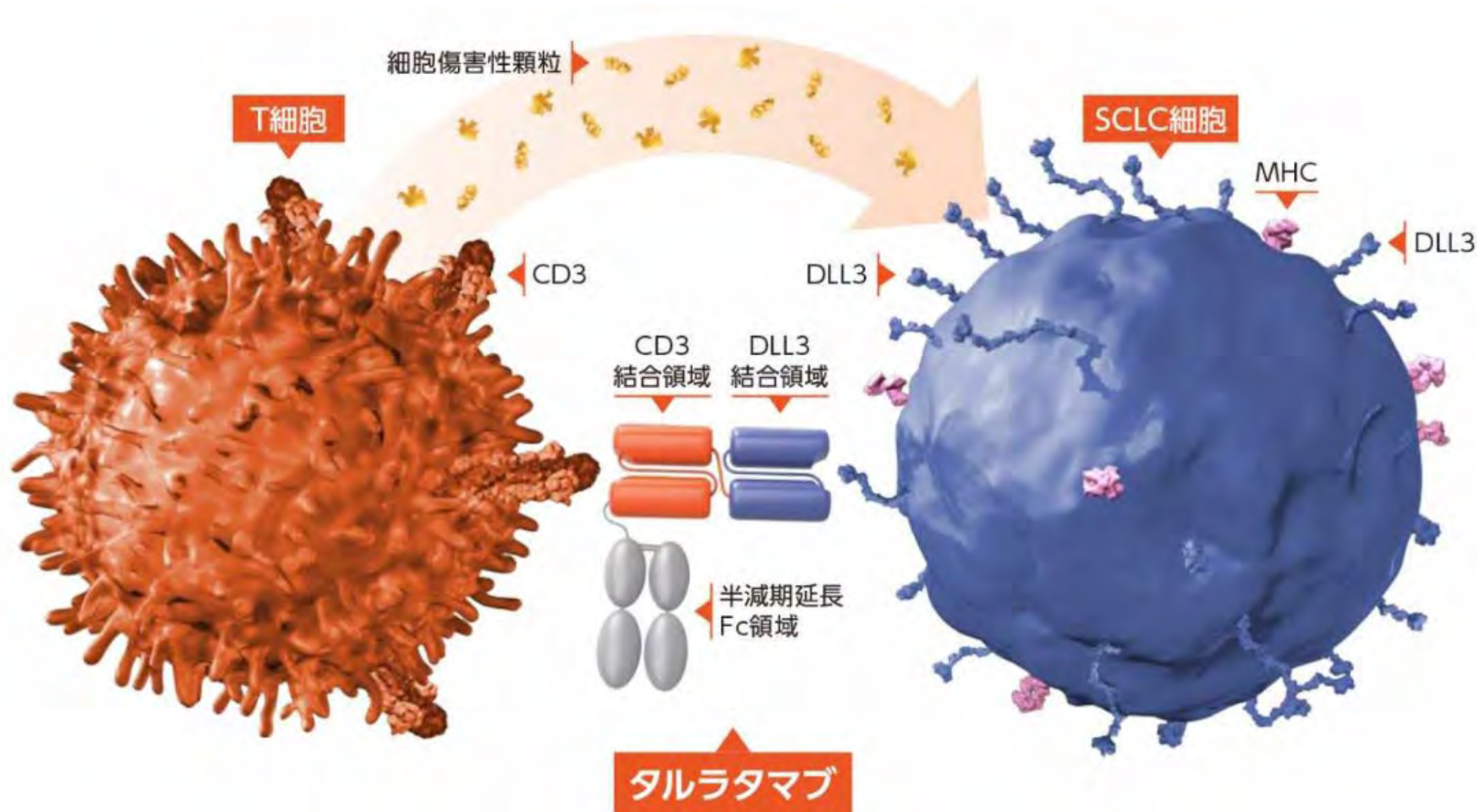
化学療法
（シスプラチン/
カルボプラチン+
エトポシド）

PD-L1抗体併用
（アテゾリズマブ/
デュルバルマブ）

無効となるまで

化学療法に増悪した小細胞肺癌（3次治療）
タルラタマブ（CD3とDLL 3 に対する2重特異性抗体）

タルラタマブ（CD3とDLL 3 に対する 2 重特異性抗体）



肺がんの薬物療法（今日のお話）

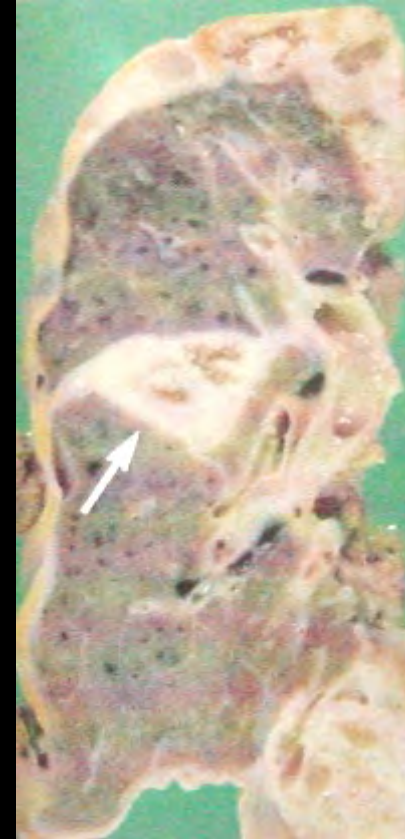
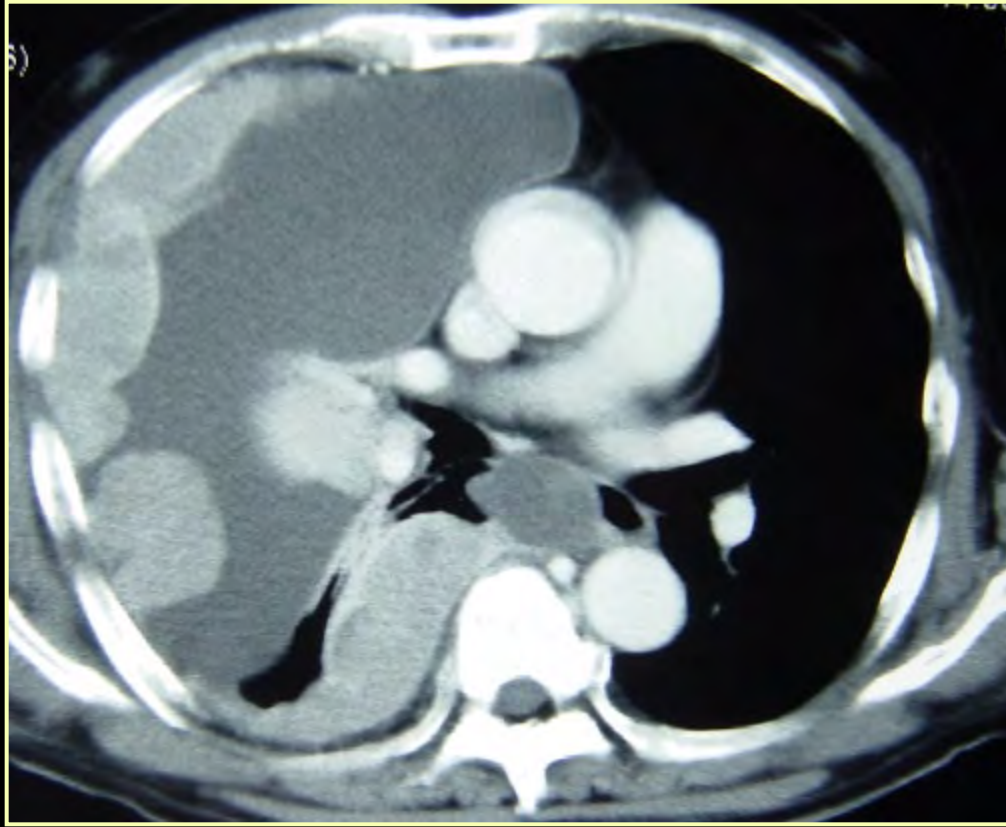
抗がん剤治療

- 非小細胞肺がんの抗がん剤治療
（4期、3期、高齢者、術前、術後）
- 小細胞肺がんの抗がん剤治療
- 悪性胸膜中皮腫の抗がん剤治療

分子標的治療（精密医療）

免疫療法

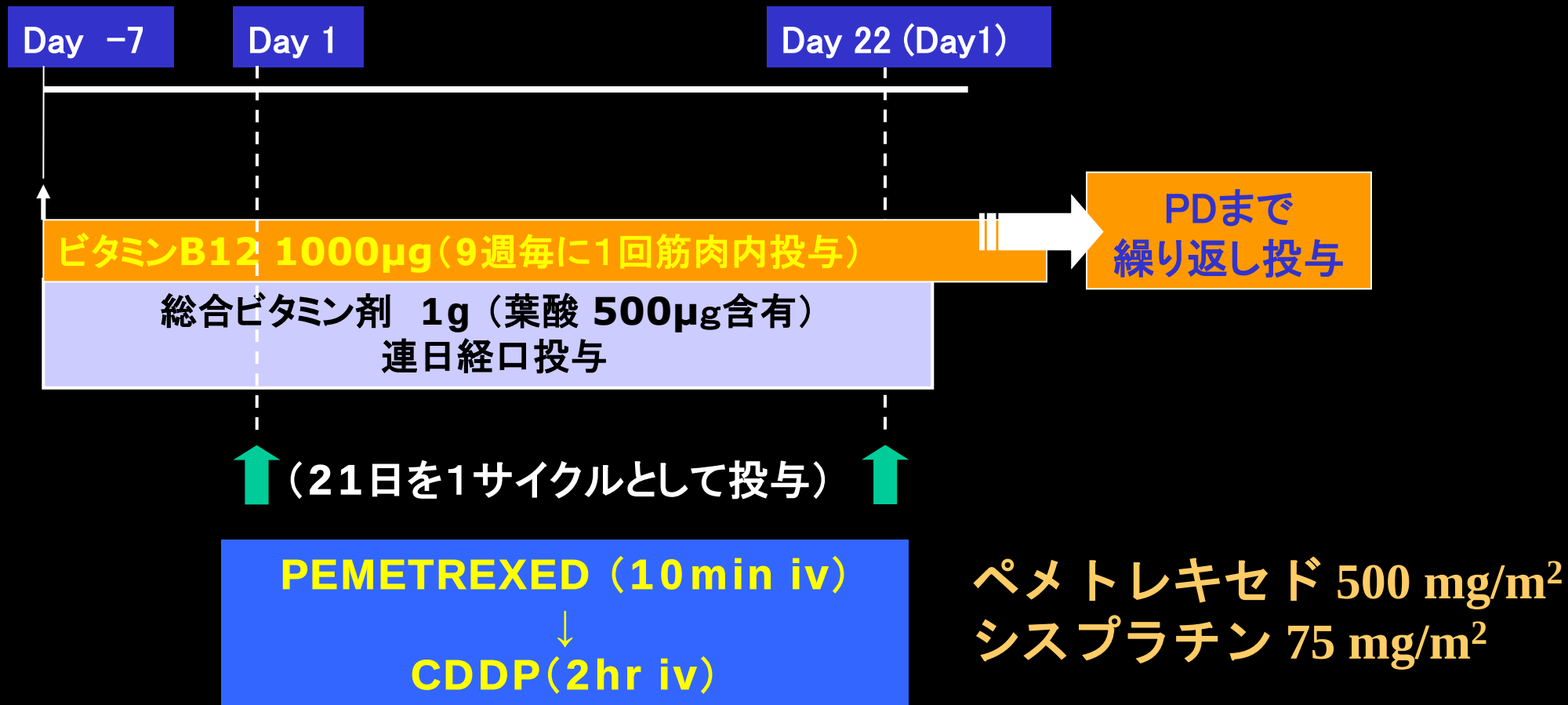
悪性胸膜中皮腫について



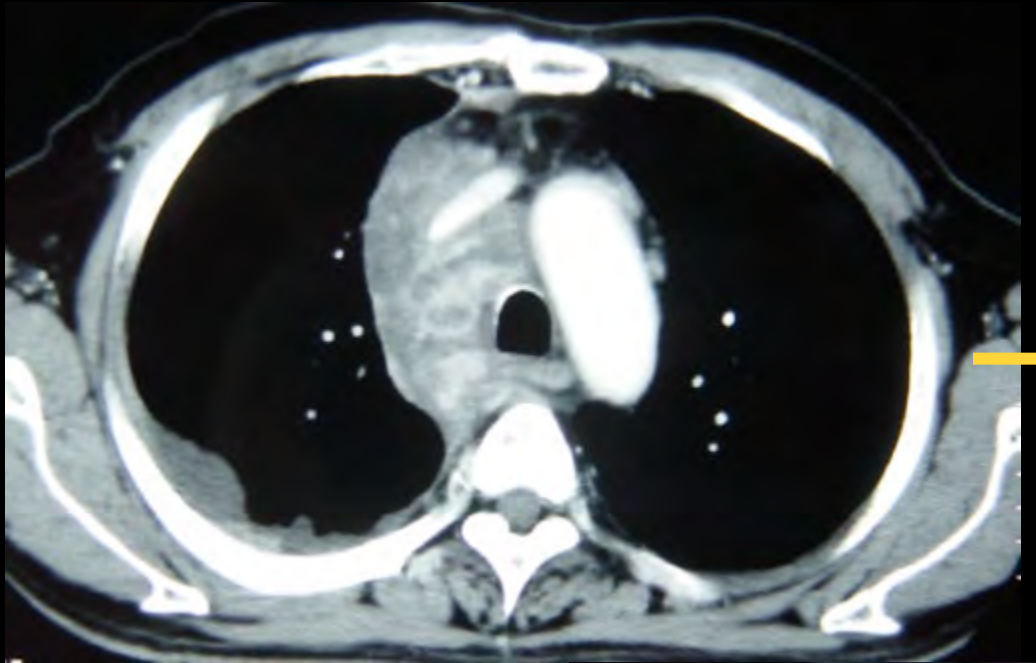
石綿暴露にて発症（潜伏期間約40年）

最新の抗がん剤治療の生存期間中央値は12ヶ月位

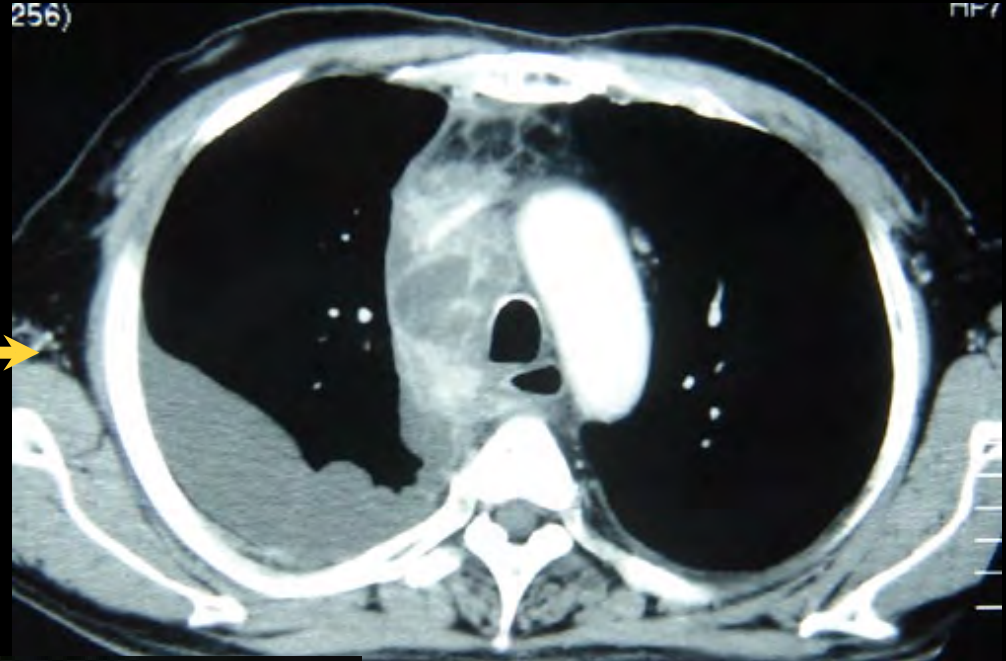
投与スケジュール



CDDP、day1 + Pemetrexed、day1
→計10コース施行



治療前

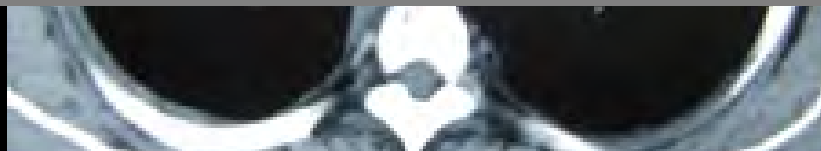


治療中

1 次治療に免疫併用治療（ニボルマブ＋イピリムマブ）が導入

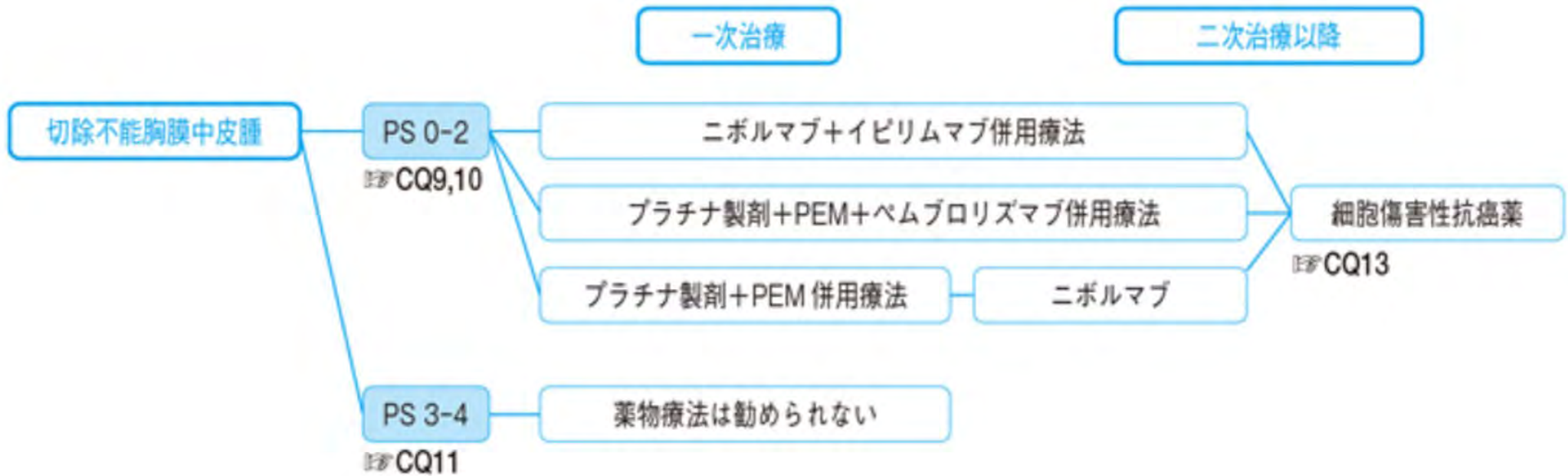
1 次治療にプラチナ＋ペメトレキセド＋ペムブロリズマブが導入

2 次治療に免疫治療（ニボルマブ）が導入



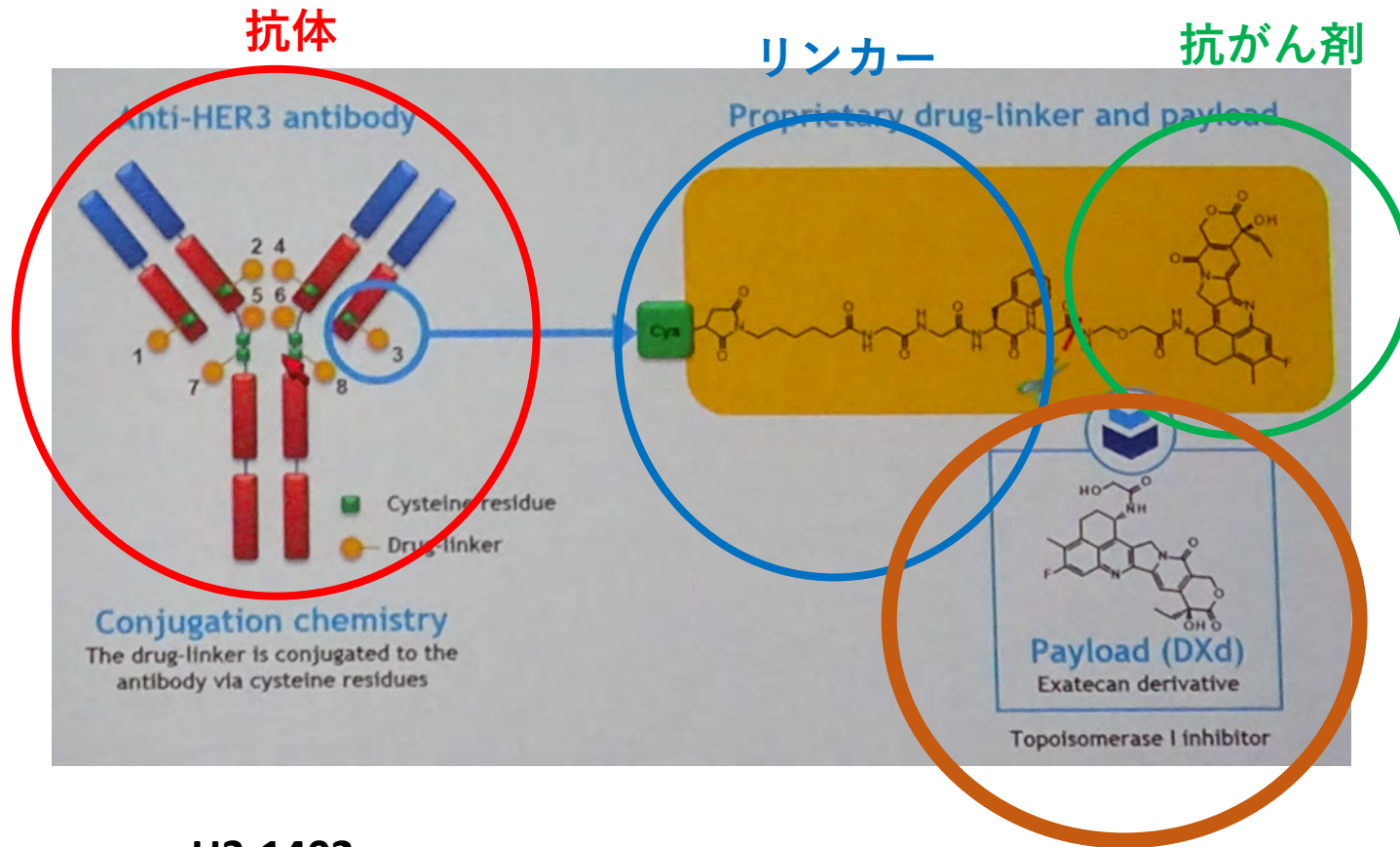
10コース後

胸膜中皮腫の薬物治療



抗体薬物複合体 (ADC) の構造

(ADC: Antibody-drug conjugate)



U3-1402

Antibody: Patritumab

Payload : Topoisomerase I inhibitor

Exatecan derivative (DXd)

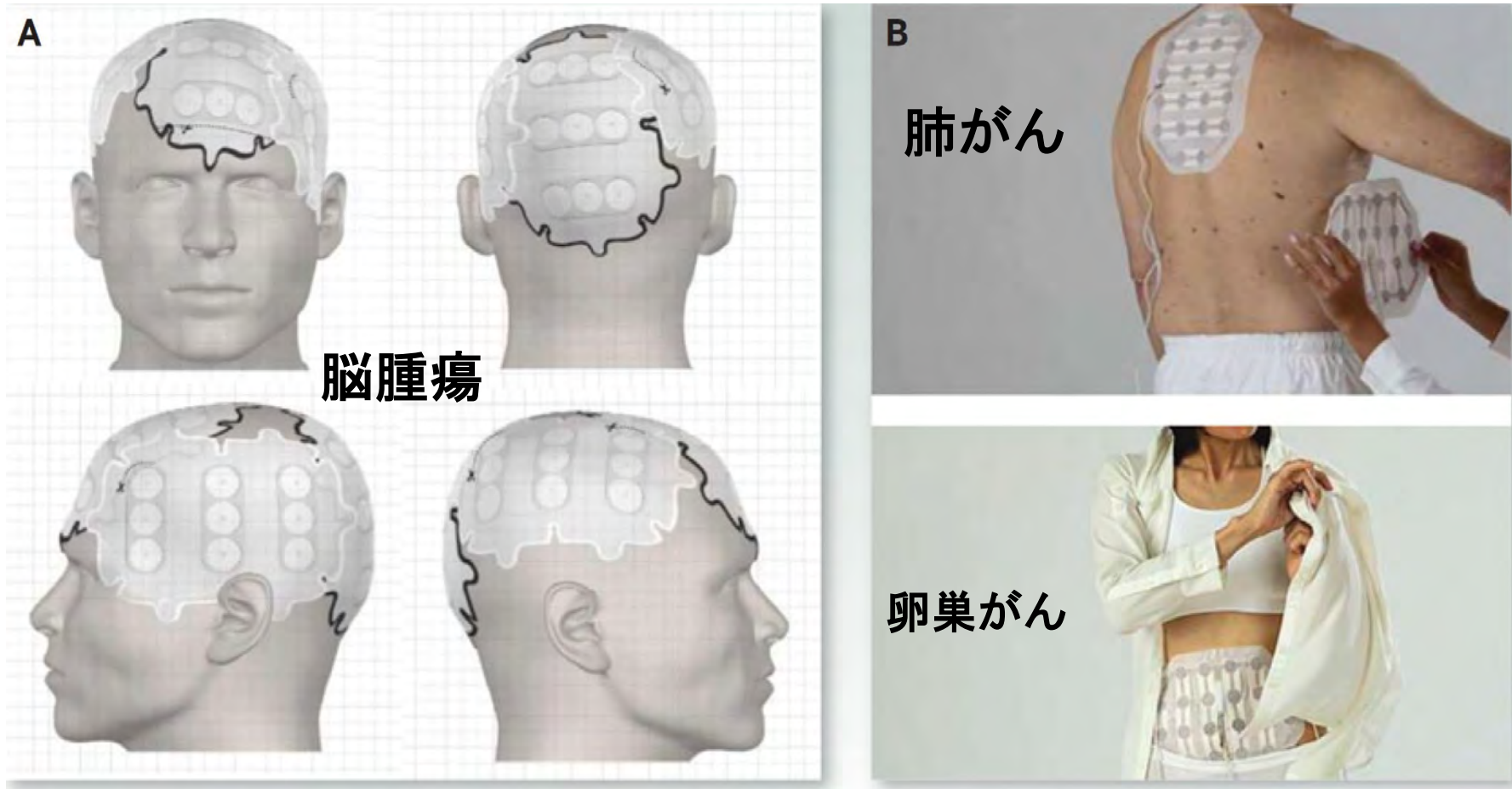
DAR : 7-8

(drug-to-antibody ratio)

がん細胞の中で働く

HER3に対する抗体薬物複合体 (ADC)

Tumor Treating Fields (TTF) therapy



TTFとは波状の交流電場で電場の力が細胞分裂時に働き細胞分裂が遅延または停止して腫瘍細胞増殖を抑制。静止期にある正常細胞は影響を受けない。

肺がんの薬物療法（今日のお話）

抗がん剤治療

- 非小細胞肺がんの抗がん剤治療
（4期、3期、高齢者、術前、術後）
- 小細胞肺がんの抗がん剤治療
- 悪性胸膜中皮腫の抗がん剤治療

分子標的治療（精密医療）

免疫療法

何故、肺がんの治療が難しいのか？

肺がんはすぐに転移する



従って、抗がん剤を用いる治療が多くなるが、抗がん剤が十分に効かない



正常細胞にも抗がん剤が作用する



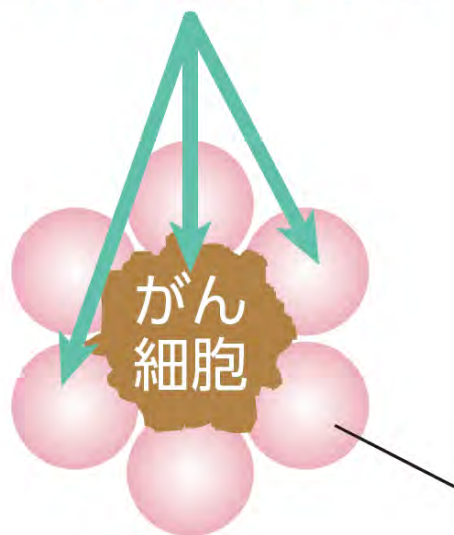
がん細胞のみに選択的に作用する薬は？

(分子標的薬剤)

分子標的治療

従来の抗がん剤と分子標的薬の違い

従来の抗がん剤



周囲の正常な
細胞にも作用する

分子標的薬



がん細胞のみに
効果を発揮する

ドライバー遺伝子

ALK

KRAS

ROS1

EGFR

BRAF

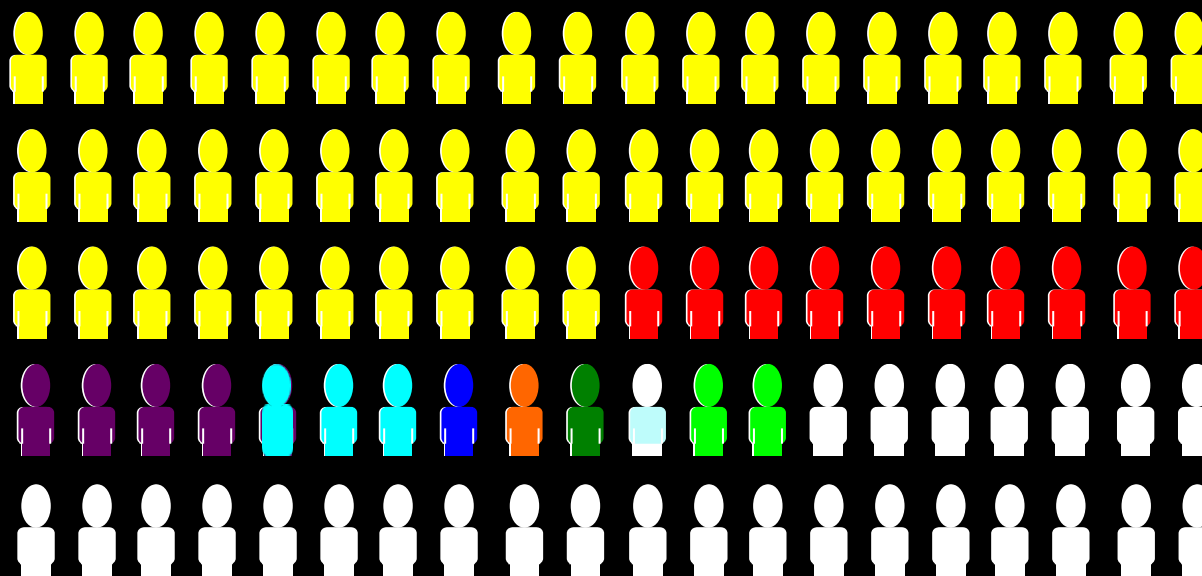
MET

RET

HER2

NTRK

分子標的治療（肺腺がん100人）

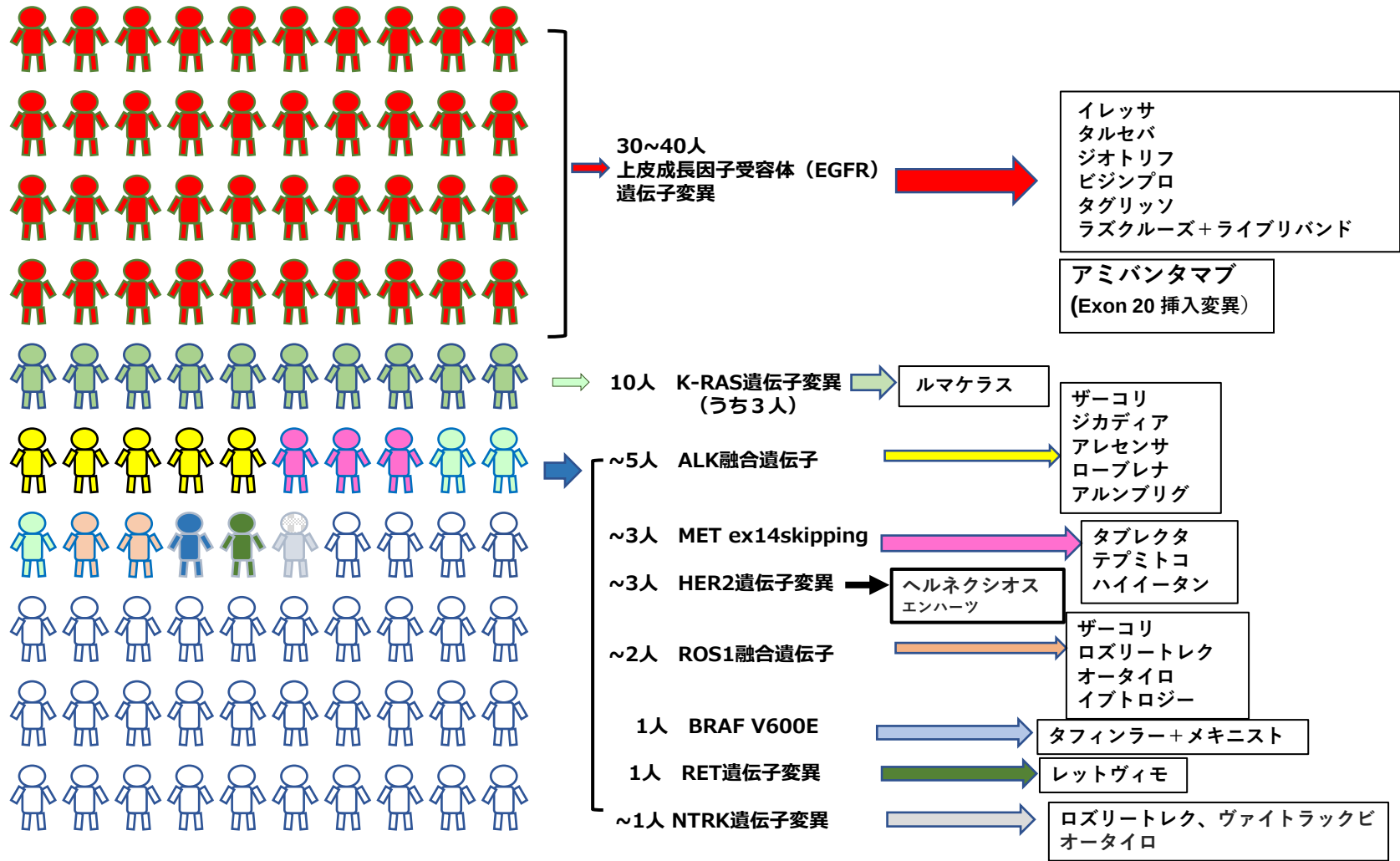


遺伝子を調べると腺がんの中にいろいろなタイプがあります

■ EGFR ■ K-Ras ■ ALK ■ MET ■ ROS1 ■ BRAF ■ RET ■ NTRK ■ HER2

遺伝子異常を検索し、精密医療（個別化治療）を行います。

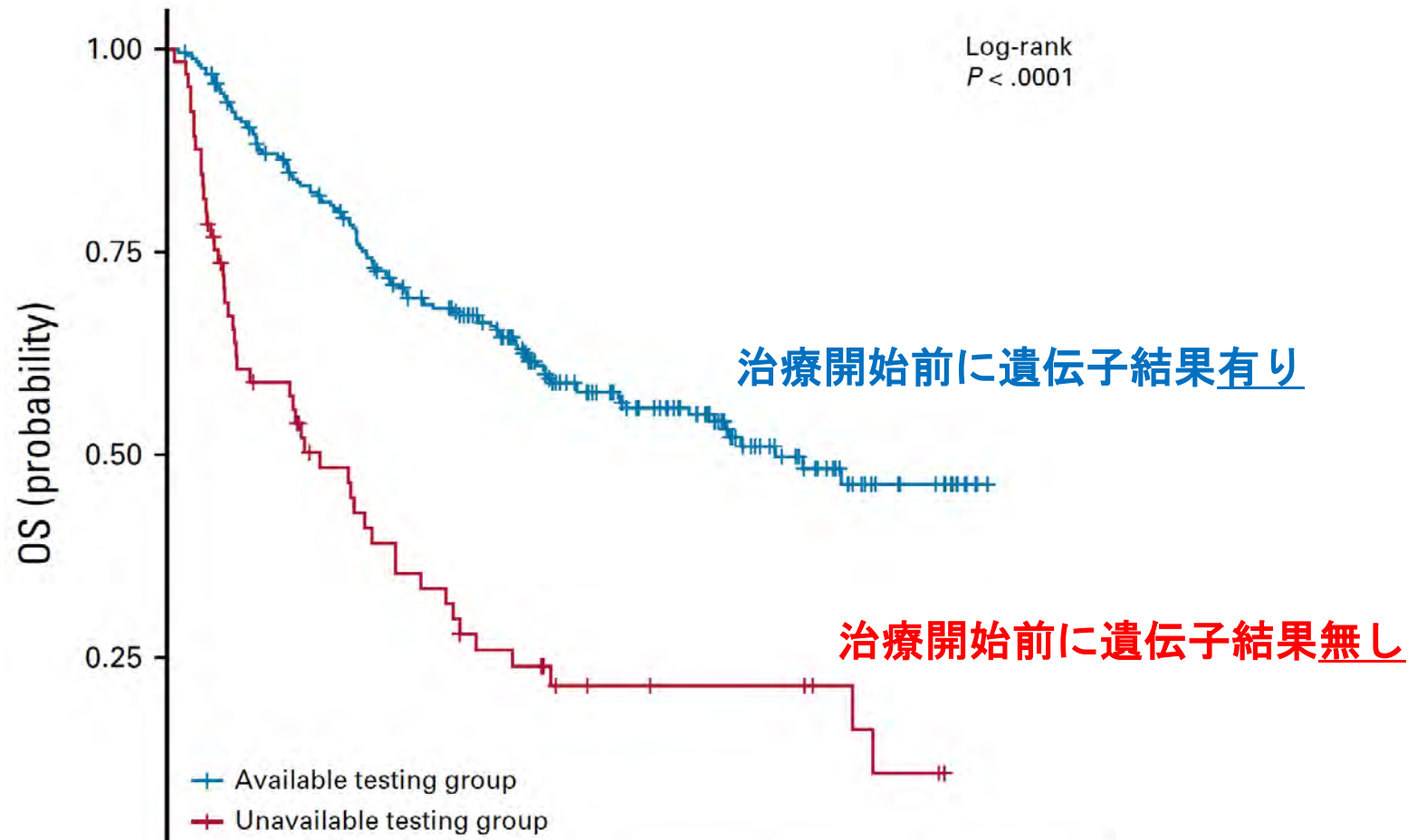
肺腺がんの患者さんが100人受診すると(分子標的薬)



肺がんに対して使用されている分子標的治療薬

	薬剤	標的分子
上皮成長因子 受容体阻害薬 (EGFR阻害薬)	Gefitinib (商品名 イレッサ)	EGFR
	Erlotinib (商品名 タルセバ)	EGFR
	Afatinib (商品名 ジオトリフ)	Pan Her
	Dacomitinib (商品名 ビジンプロ)	Pan Her
	Osimertinib (商品名 タグリッソ)	EGFR (T790M)
	Amivantamab (商品名 ライブリバンド)	EGFR (Exon 20 挿入変異にも)
	Lazertinb (商品名 ラズクルーズ)	EGFR
血管新生阻害薬	Bevacizumab (商品名 アバスチン)	VEGF
	Ramucirumab (商品名 サイラムザ)	VEGFR-2
ALK阻害薬	Crizotinib (商品名 ザーコリ)	ALK
	Alectinib (商品名 アレセンサ)	
	Ceritinib (商品名 ジカディア)	
	Lorlatinib (商品名 ローブレナ)	
	Brigatinib (商品名 アルンブリグ)	
ROS1阻害薬	Crizotinib (商品名 ザーコリ)	ROS1
	Entrectinib (商品名 ロズリートレク)	
	Repotrectinib (商品名 オータイロ)	
	Taletrectinib (商品名 イブトロジー)	
BRAF阻害薬	Dabrafenib (商品名 タフィンラー)	BRAF
	Trametinib (商品名 メキニスト)	
MET阻害薬	Capmatinib (商品名 タブレクタ)	MET
	Tepotinib (商品名 テプミトコ)	
	Gumarontinib (商品名 ハイイータン)	
RET阻害薬	Selpercatinib (商品名 レットヴィモ)	RET
NTRK阻害薬	Entrectinib (商品名 ロズリートレク)	NTRK
	Larotrectinib (商品名 ヴァイトラックビ)	
	Repotrectinib (商品名 オータイロ)	
KRAS阻害薬	Sotorasib (商品名 ルマケラス)	KRAS
HER2阻害薬	Zongertinib (商品名 ヘルネクシオス)	HER 2
	Trastuzumab Deruxtecan (商品名 エンハーツ)	

肺がん治療開始前に、遺伝子結果が有る場合と無い場合の生存の差



肺がんの薬物治療は、9個の遺伝子異常を調べてから
治療開始します

分子標的治療には遺伝子診断が必須

そのためにはがん生検組織が必要



超音波気管支鏡



CTガイド下肺生検

がんゲノム医療（遺伝子変異の検索）

NCCオンコパネル
(114 gene, 12 fusion)

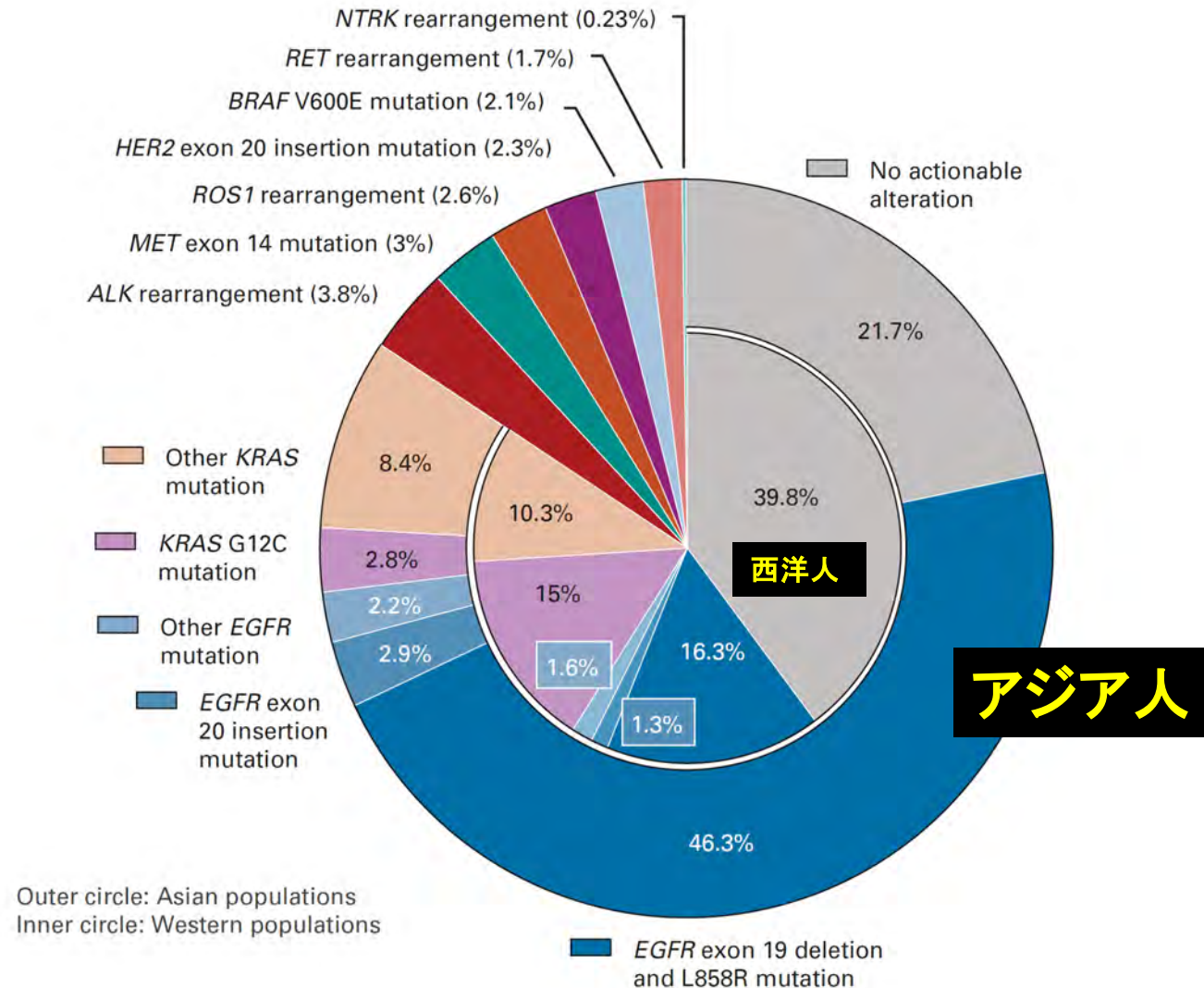
Foundation One
(324 gene, 36 fusion)

オンコマイン
EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, RET, HER2, 42 gene

AmoyDx 肺癌マルチ遺伝子PCRパネル
EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, KRAS, RET

コンパクトパネル
EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, KRAS, RET

非小細胞肺がんのドライバー変異の頻度 (アジアと西洋人)

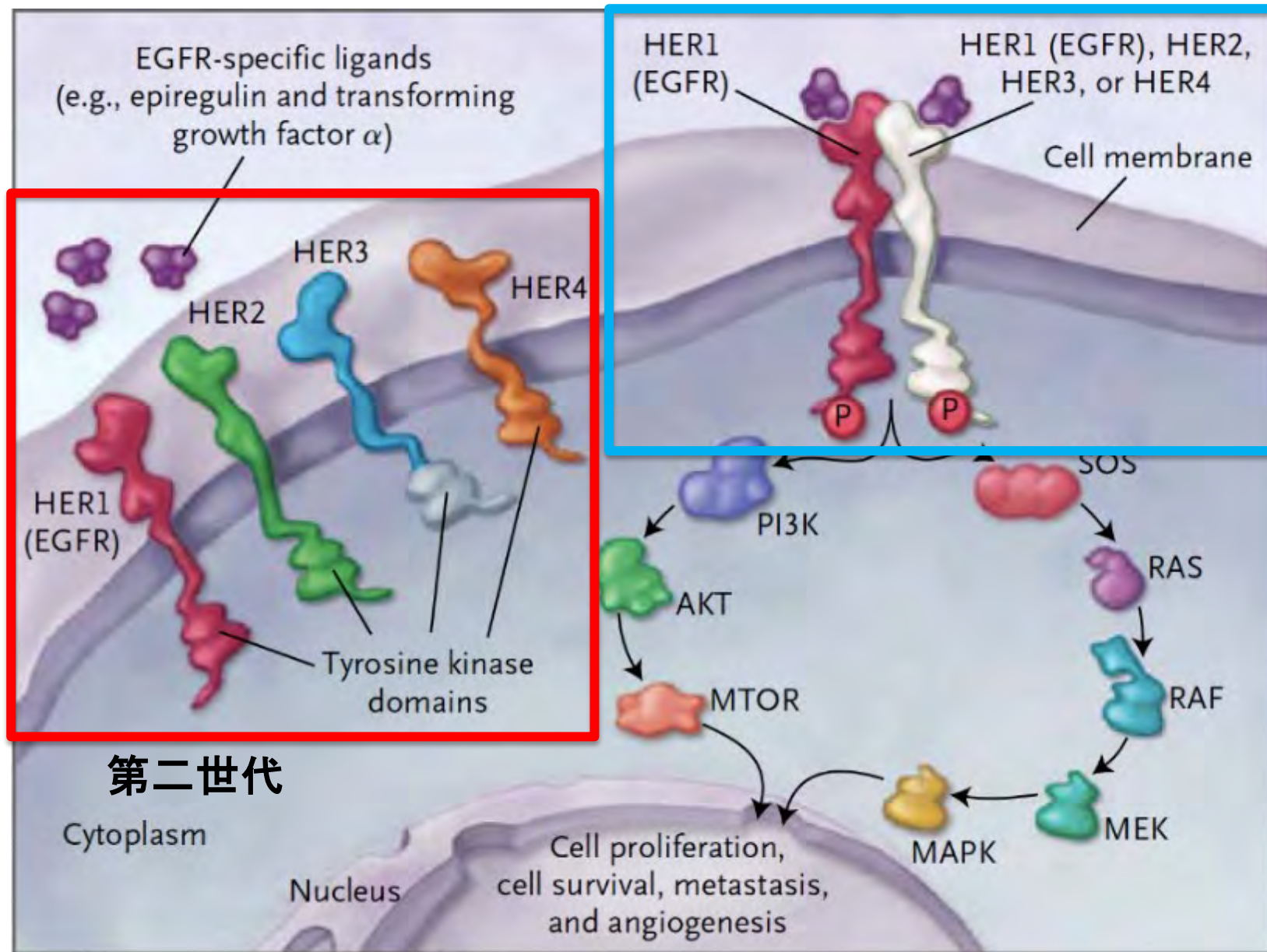


非小細胞肺癌に対する分子標的薬とコンパニオン診断薬

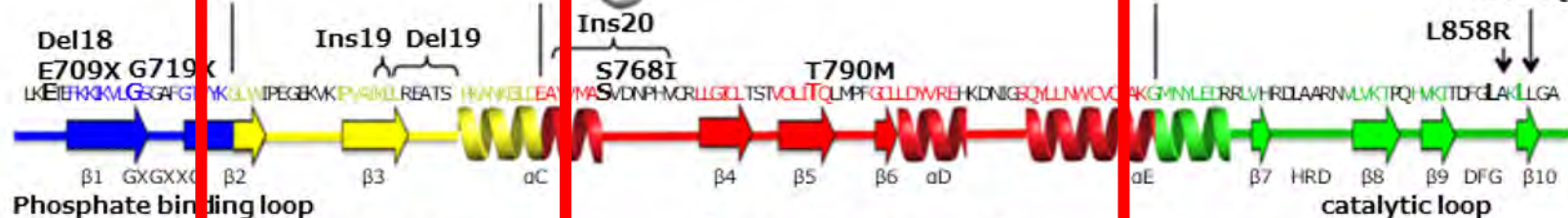
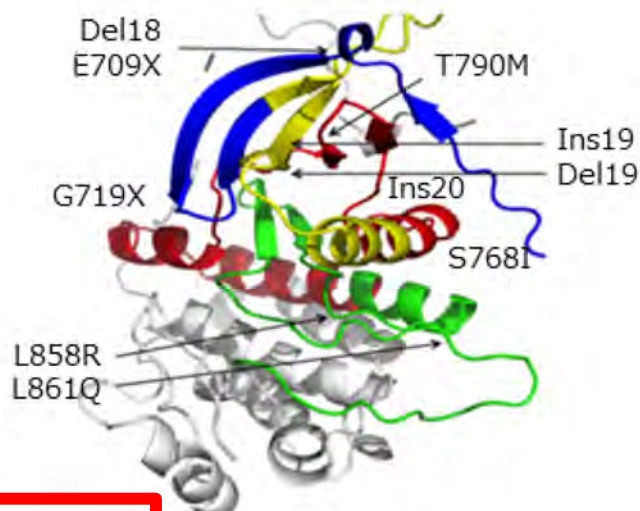
遺伝子異常	分子標的治療薬	マルチCDx				CDx機能を有するCGP検査		
		AmoyDx	オンコマイン DxTT	コンバクト パネル	MINIS	F1 CDx	F1 Liquid CDx	Guardant 360
EGFR	ゲフィチニブ	●	●	●	●	●	●	
	エルロチニブ	●	●	●	●	●	●	
	アファチニブ	●	●	●	●	●	●	
	ダコミチニブ		●		●	●		
	オシメルチニブ	●	●	●	●	●	●	
	アミバンタマブ (EGFR Ex20ins)		●					●
	アミバンタマブ +ラゼルチニブ	●	●					
ALK	クリゾチニブ	●	●	●	●	●	●	
	セリチニブ				●	●	●	
	アレクチニブ	●	●	●	●	●	●	
	ブリグチニブ	●	●	●	●	●		
	ロルラチニブ	●	●		●			
ROS1	クリゾチニブ	●	●	●				
	エヌトレクチニブ	●	●			●	●	
	レボトレクチニブ	●						
	タレトレクチニブ	●						
BRAF V600E	ダブラフェニブ + トラメチニブ	●	●	●	●			
MET ex14 skipping	カブマチニブ	●	●			●	●	
	テボチニブ	●	●	●				
	グマロンチニブ	●						
RET	セルベルカチニブ	●	●	●				
KRAS G12C	ソトラシブ	●	●	●				●
HER2	トラスツズマブ		●					●
	デルクスデカン		●					
	ソングルチニブ		●					
NTRK1/2/3	エヌトレクチニブ					●	●	
	ラロトレクチニブ					●		
	レボトレクチニブ					●		

分子標的藥各論

EGFR阻害薬



EGFR



G719X (3.1%)	
G719A	21
G719A+S768I/L861Q/L861R	11
G719S	25
G719S+S768I/L861Q/E709A	11
G719C	11
G719C+S768I/E709K/E709H	9
others	3
E709X (0.3%)	
E709K+G719S/G719C/L858R	44
E709A+G719S/G719E	31
others	22
Del 18 (0.3%)	
delE709_T710insD	100

Del 19 (44.8%)	
delE746_A750	67
delL747_P753insS	8
delL747_T751	5
delL747_A750insP	3
delL747_S752	3
delE746_S752insV	2
delE746_P753insVS	1
delL747_T751insP	1
delE746_T751insA	1
delL747_P753	1
delS752_I759	1
others	8
Ins 19 (0.6%)	
I744_K745insKIPVAI	58
K745_E746insIPVAIK	26
K745_E746insVPVAIK	11
K745_E746insTPVAIK	5

Ins 20 (5.8%)	
V769_D770insASV	20
D770_N771insSVD	19
H773_V774insH	8
A763_Y764insFQEA	7
H773_V774insPH	5
H773_V774insNPH	4
N771_P772insN	3
H773_V774insAH	3
D770delinsGY	2
V774_C775insHV	2
others	25
S768I (1.1%)	

L858R (39.8%)	
L858R	39.8%
L861Q (0.9%)	
L861Q	0.9%

Exon 18

Exon 19

Exon 20

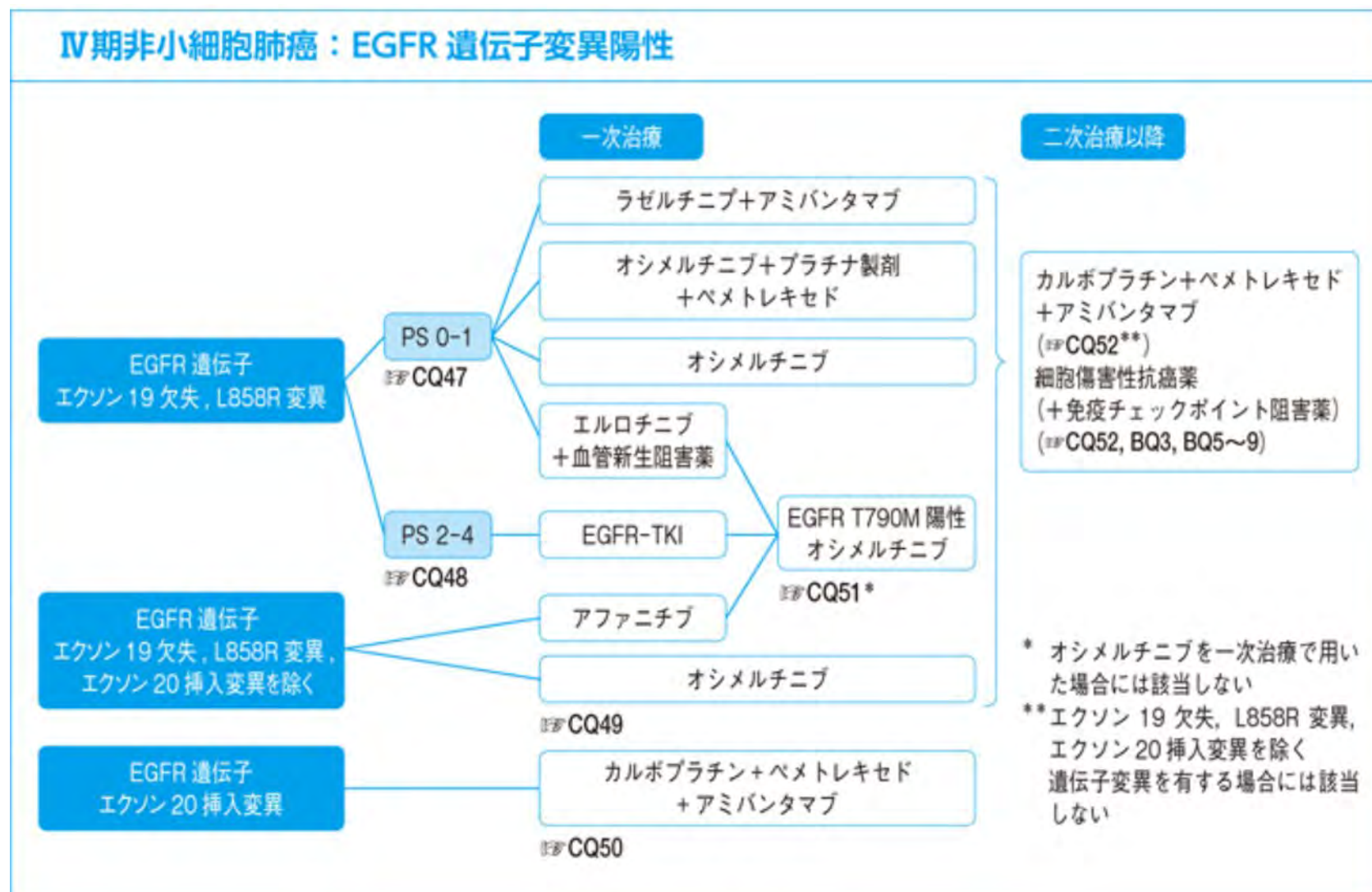
Exon 21

図2. EGFR 遺伝子変異の種類と頻度
最近の大規模な研究の編集による肺癌における上皮増殖因子受容体 (EGFR) タンパク質の構造と EGFR 遺伝子変異の頻度。代表的な遺伝子変異の各コドンは、EGFR キナーゼドメインのタンパク質配列にマッピングしている。エクソン 18, 19, 20 および 21 のコドンは、それぞれ青色、黄色、赤色と緑色で示している。スパイラル構造は、α-ヘリックスを、太い矢印は、βシートを示している。
Reproduced with permission from [10] © Wiley (2016).

EGFR阻害薬（主にExon 18, 19, 21に対して）

Generic name	Trade name	Category	T790Mへの効果
<u>第1世代</u> EGFR-TKI Gefitinib Erlotinib	イレッサ タルセバ	Reversible EGFR-TKI	—
<u>第2世代</u> EGFR-TKI Afatinib	ジオトリフ	Irreversible ErbB Family Blocker EGFR, Her2, Her3, Her4	+ / —
<u>第3世代</u> EGFR-TKI Osimertinib Lazertinib	タグリッソ ラズクルーズ	Mutation selective EGFR-TKI T790M effective	+

全身状態が良く EGFR遺伝子変異のある場合の選択肢 (分子標的治療)



治療法の選択肢はたくさんあり

肺癌診療ガイドライン2025年版

EGFR遺伝子変異陽性の一次治療：エクソン19欠失またはL858R変異陽性

CQ47. PS 0-1の場合、一次治療として薬物療法が勧められるか？＊

推奨

a. ラゼルチニブ＋アミバンタマブ併用療法を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B〕

b. オシメルチニブ＋プラチナ製剤＋ペメトレキセド併用療法を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B〕

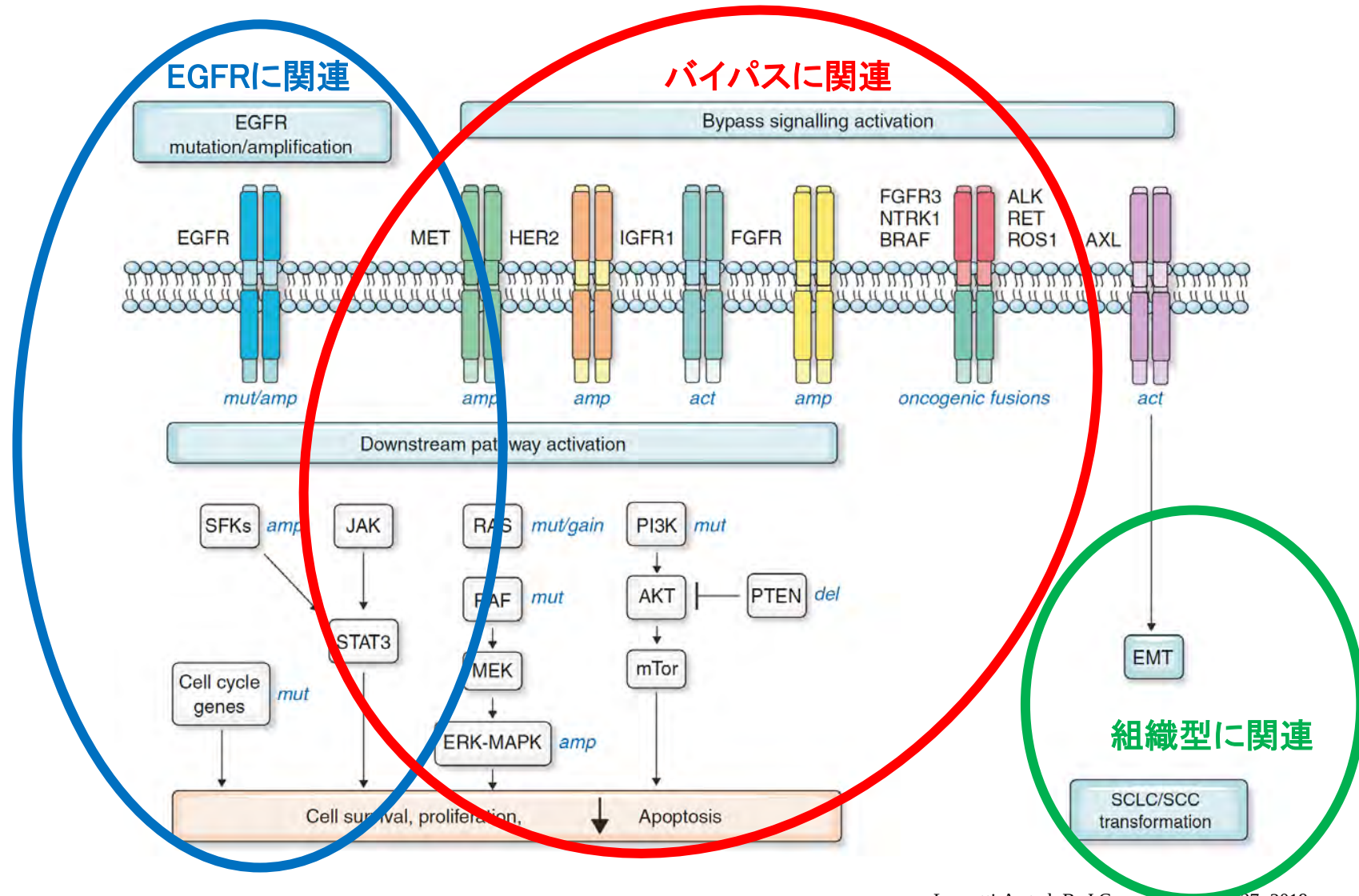
c. オシメルチニブ単剤療法を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A〕

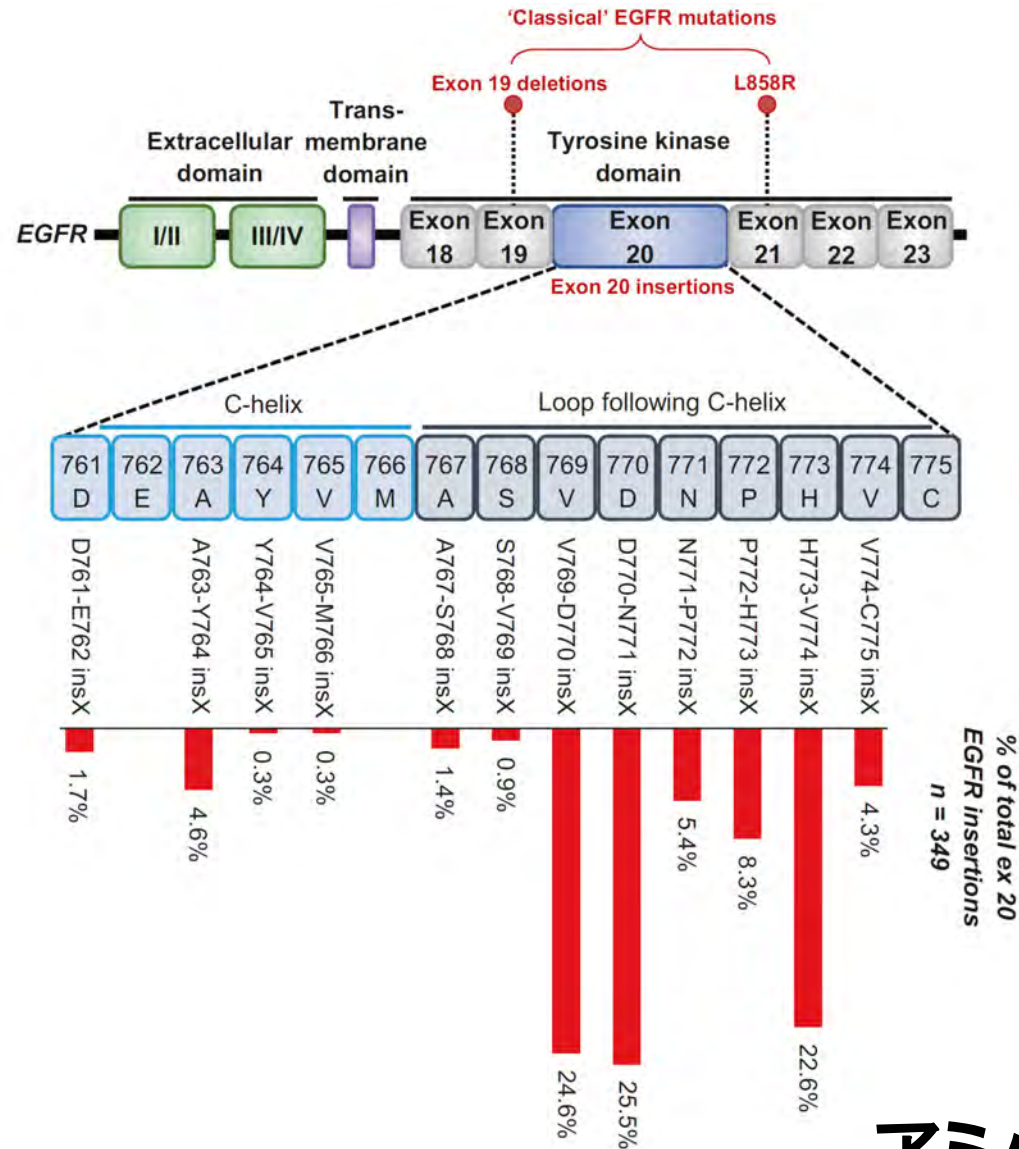
d. エルロチニブに血管新生阻害薬を併用した治療を行うよう弱く推奨する。

〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：A〕

EGFR-TKI耐性メカニズム



EGFR Exon20の挿入変異に対しては

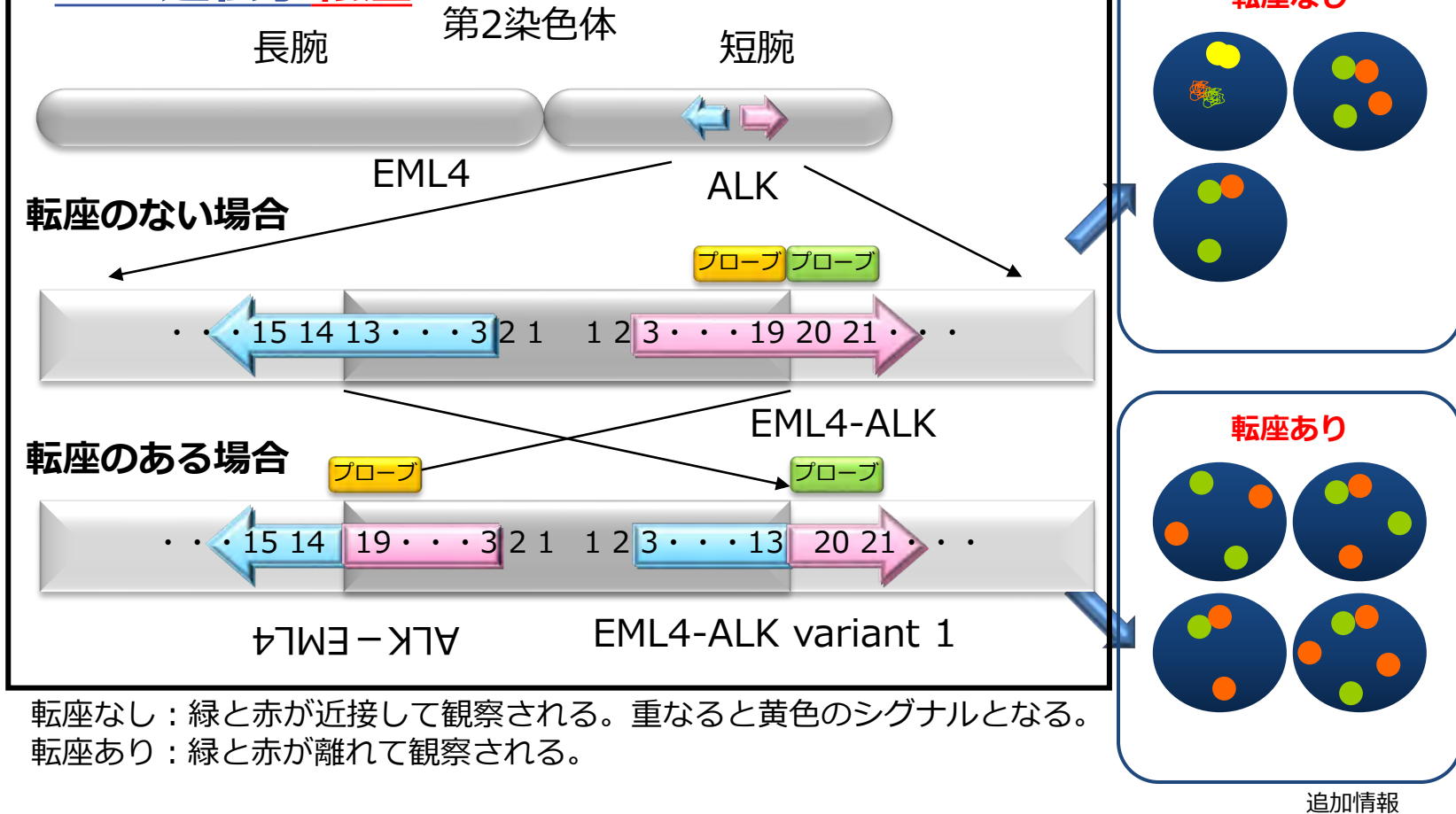


アミバンタマブ＋抗がん剤

ALK阻害薬

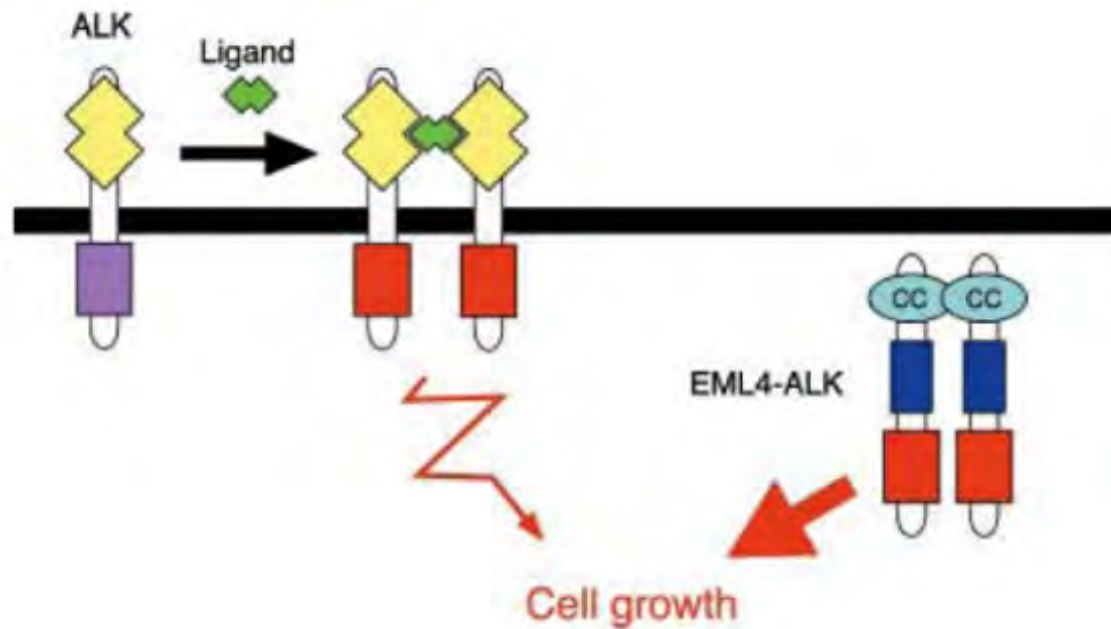
ALK肺がん

ALK遺伝子転座

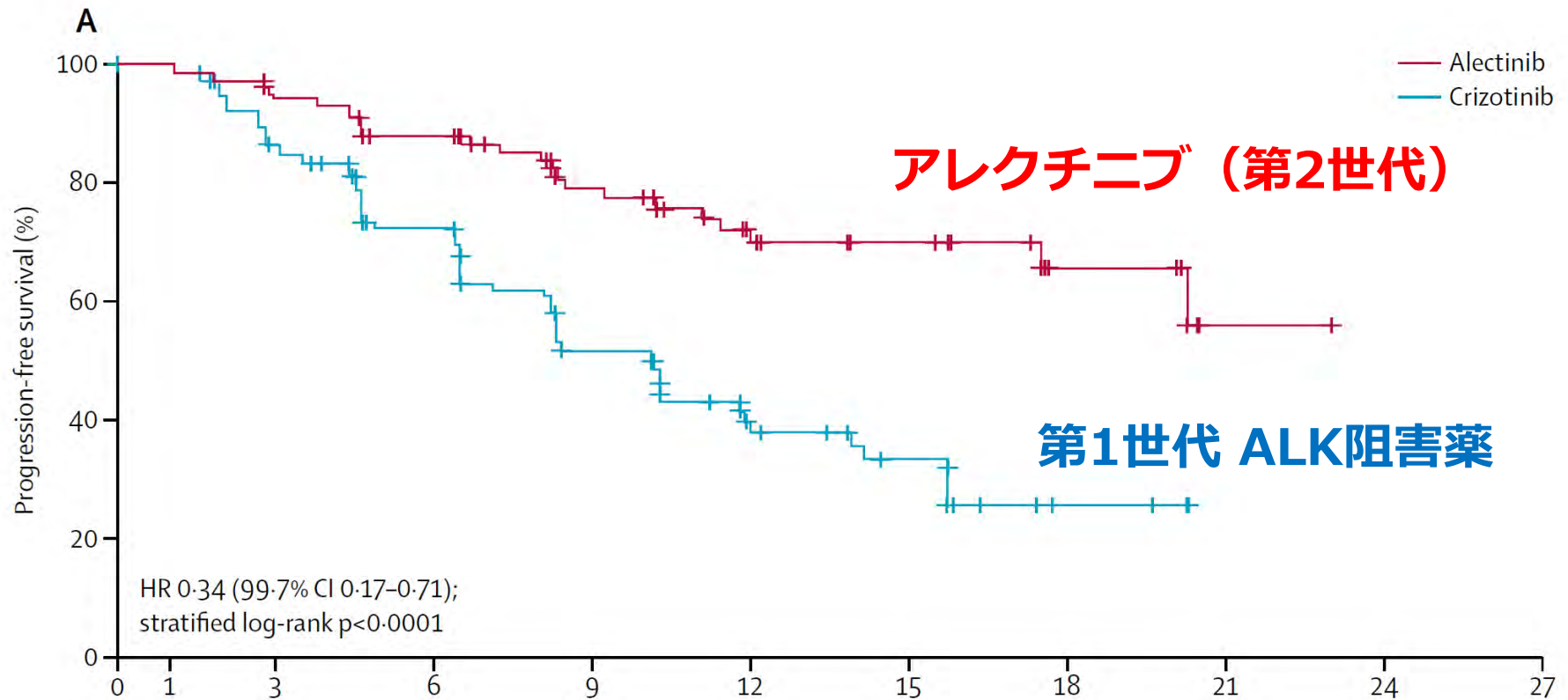


Non-solid oncogenes in solid tumors: *EML4-ALK* fusion genes in lung cancer

Hiroyuki Mano¹

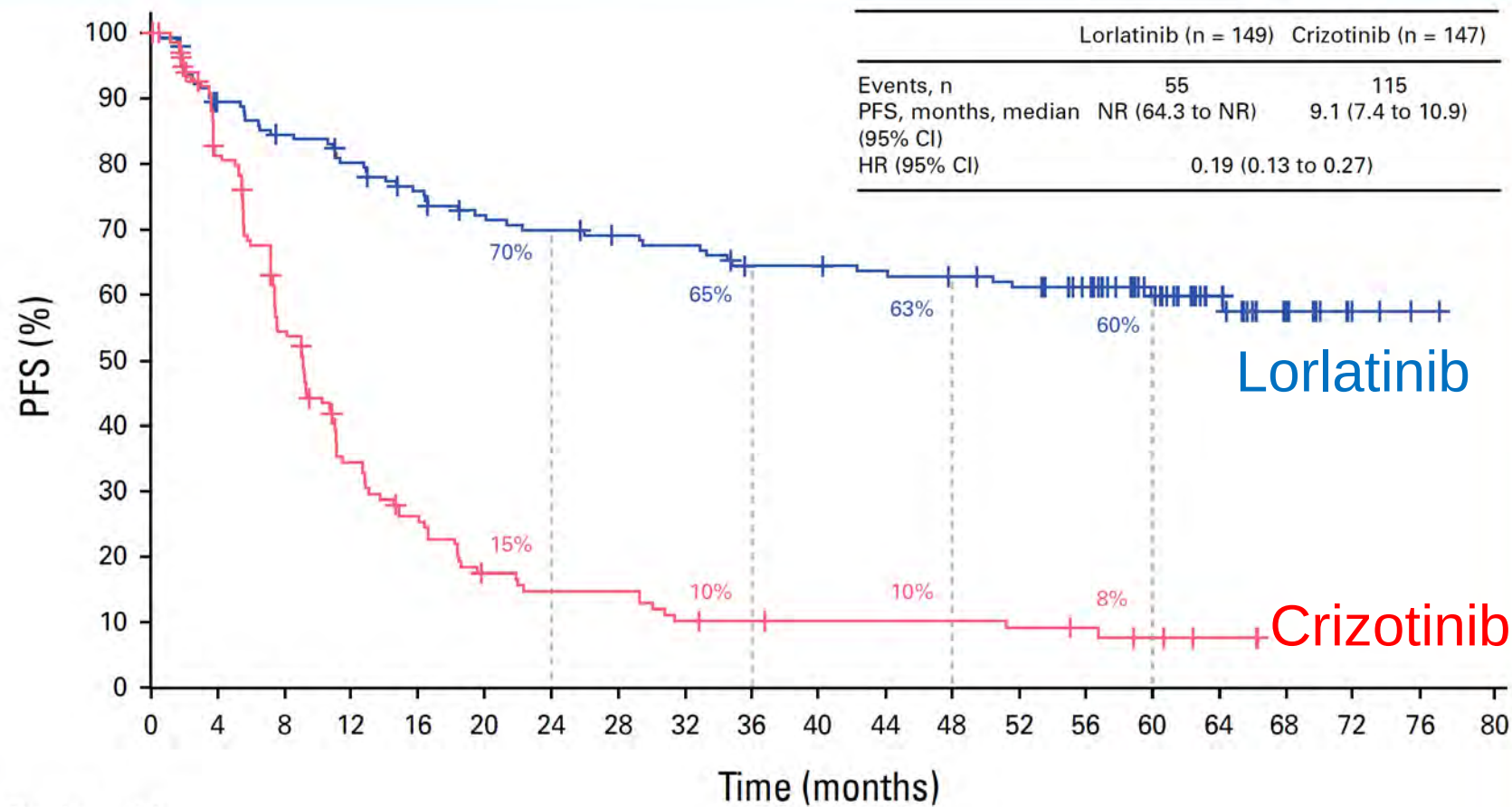


J-ALEX試験：無増悪生存期間（主要評価項目）

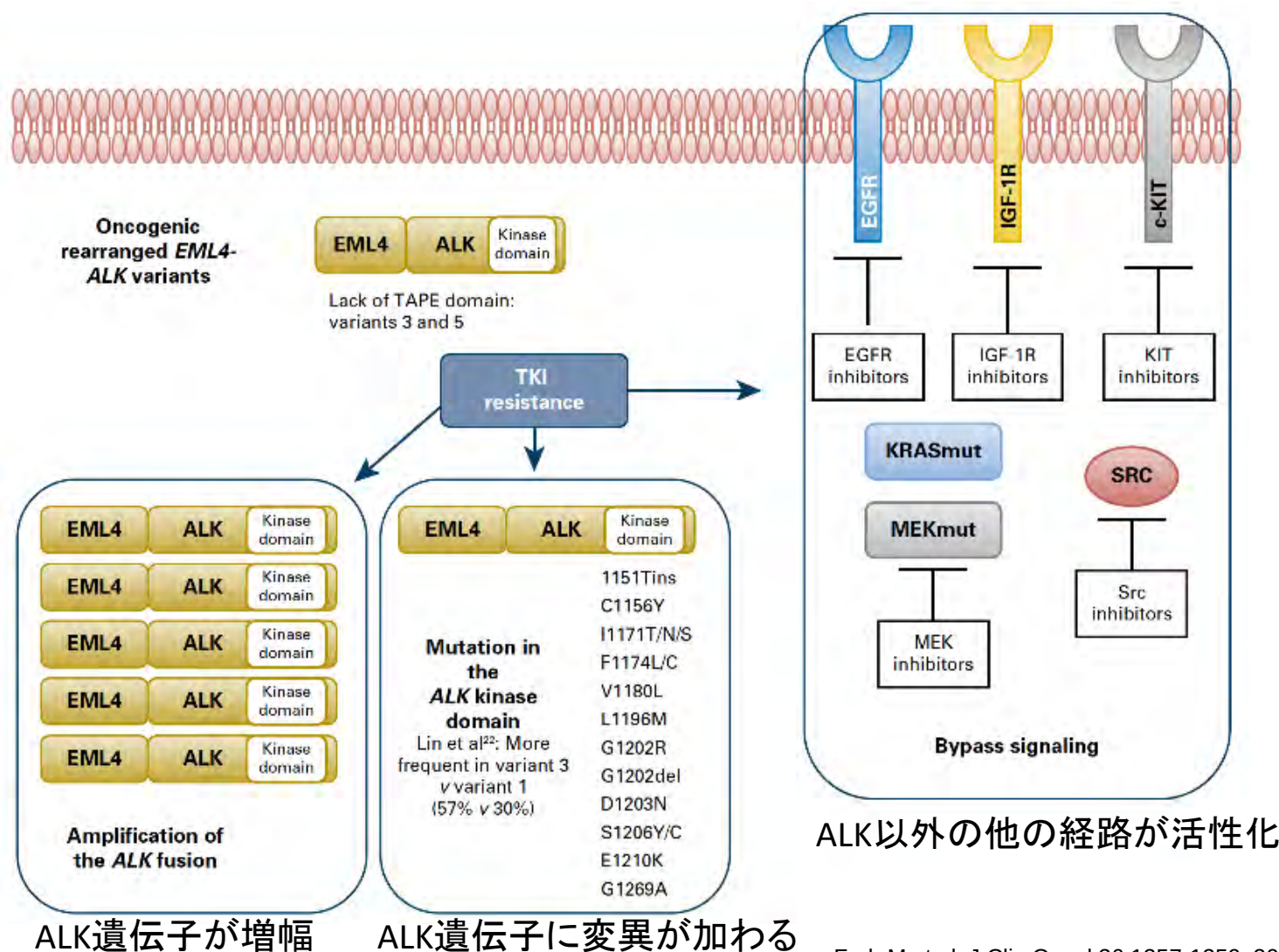


ALK肺癌に対して分子標的薬同士のhead to head試験

Lorlatinib (CROWN) 試験



ALK阻害薬に対する耐性



耐性変異に対するALK-TKIの阻害活性

$IC_{50} \leq 50 \text{ nM}$
$50 \text{ nM} < IC_{50} \leq 120 \text{ nM}$
$120 \text{ nM} < IC_{50} \leq 300 \text{ nM}$
$300 \text{ nM} <$

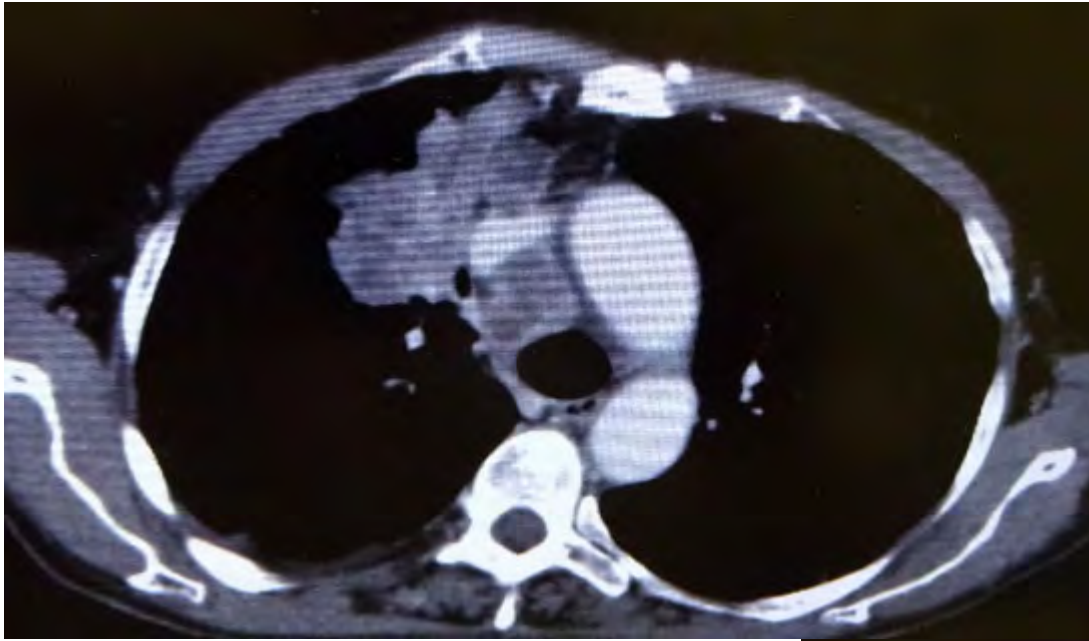
耐性変異に対するALK-TKIの阻害活性のプロファイルは各ALK-TKIで異なる。

ALK-TKIの耐性変異に対する各ALK-TKIの阻害活性は以下のとおりであった。

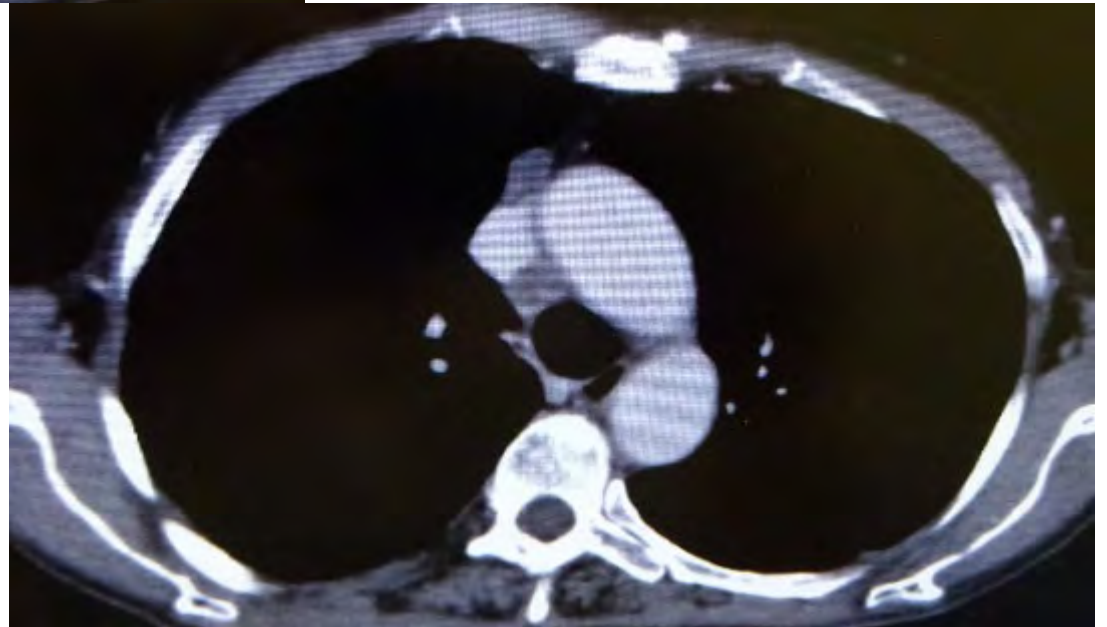
細胞生存率 (平均 IC_{50} 値, nmol/L) (*in vitro*)

$IC_{50} \pm SD$: nM	クリゾチニブ	アレクチニブ	セリチニブ	ブリグチニブ	ロルラチニブ
pt (+IL-3)	371±50	899±12	623±33	578±113	8238±2411
WT	21±7.5	7.3±1.8	4.5±1.6	2.8±1.6	1.2±0.38
T1151K	85±80	16±13	43±50	4.6±3.4	4.8±3.1
C1156Y	71±29	10±3.6	20±10	3.2±1.2	4.4±1.4
I1171N	189±34	474±96	27±3.9	21±5.7	87±9.8
I1171T	122±29	57±12	14±4.0	6.8±0.59	21±3.4
I1171S	65±21	78±21	11±4.1	7.1±1.7	38±9.2
F1174I	92±60	28±16	30±17	16±10	10±6.4
F1174V	68±58	22±17	20±12	9.3±8.1	6.2±5.4
V1180L	32±1.2	248±25	2.2±0.45	1.2±0.32	2.3±0.48
L1196M	249±18	90±19	21±2.8	14±1.0	73±34
L1196Q	181±39	336±91	42±18	21±12	33±8.5
L1198F	3.1±0.80	36±12	38±8.3	15±3.1	14±1.8
G1202R	415±61	838±148	218±32	69±10	111±8.0
D1203N	157±96	28±18	41±18	20±5.9	14±5.1
F1245V	38±9.1	14±4.5	13±0.41	5.0±0.78	2.6±0.62
L1256F	422±115	2.6±0.36	185±25	16±4.4	8801±6443
G1269A	98±21	18±7.2	3.4±0.63	1.1±0.41	15±3.8

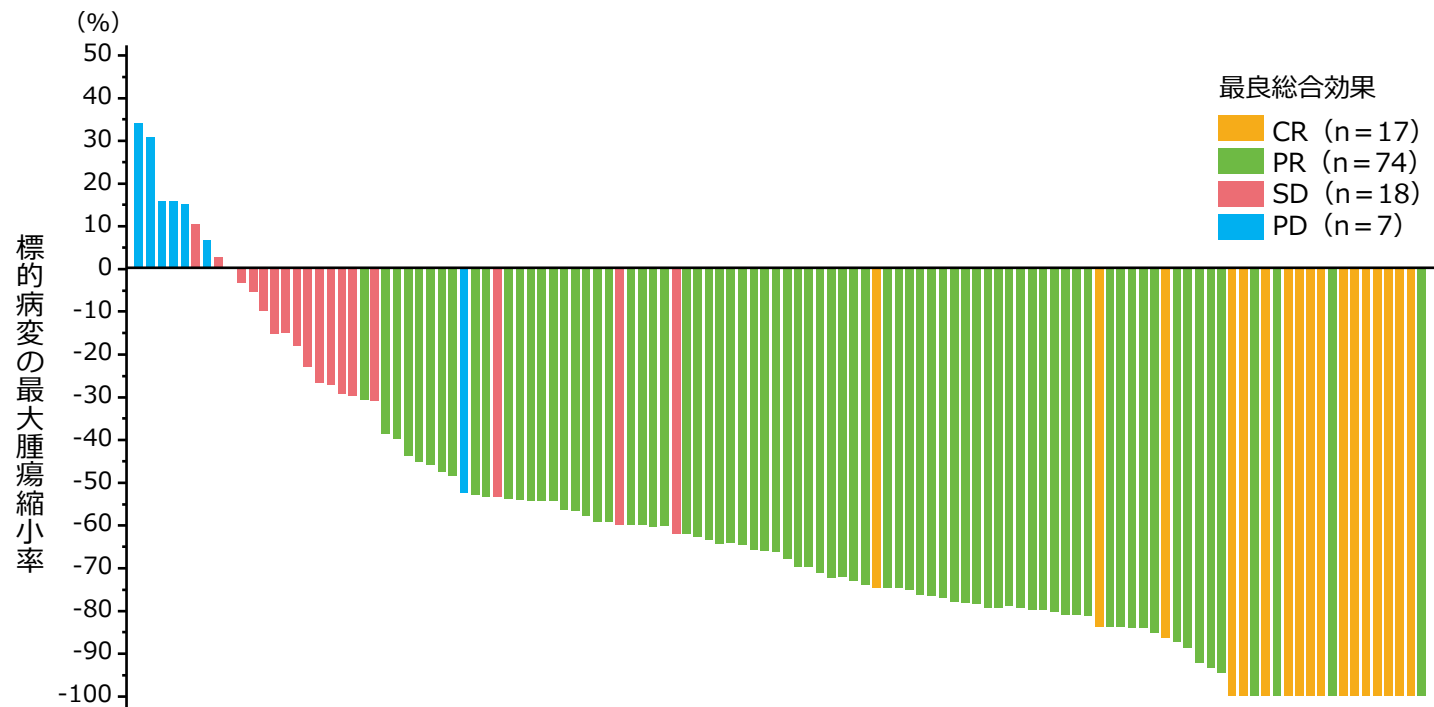
ROS1阻害薬



60代、女性 1st line



最大腫瘍縮小率のWaterfall Plot（日本人を含む海外データ）



有効性評価対象症例から、早期死亡例、効果判定が不可能な患者および非標的病変のみの患者を除外

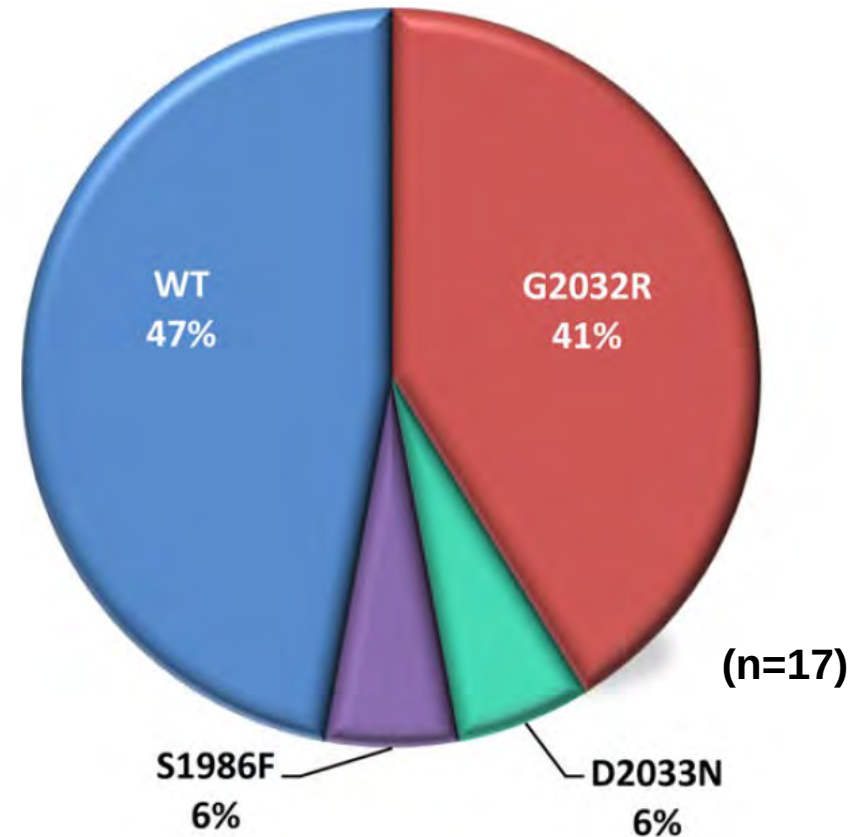
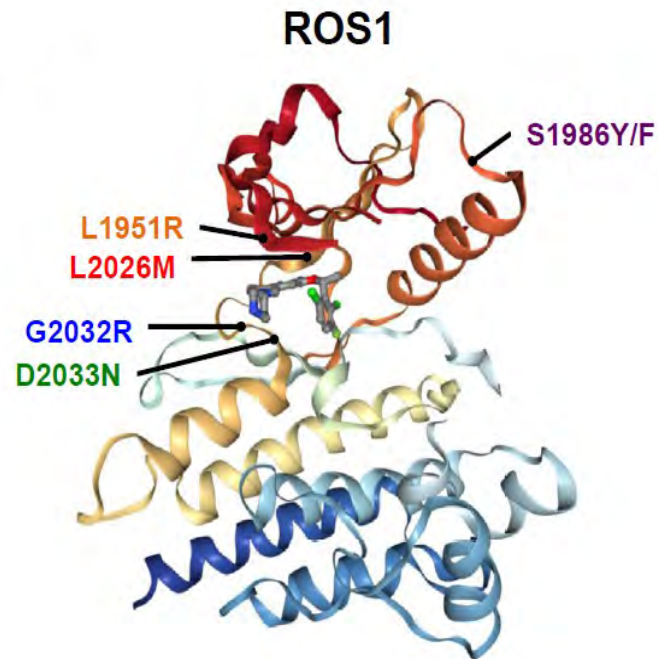
Reprinted with permission. ©2018 American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. Wu, Y.L. et al: J Clin Oncol 36 (14) , 2018: 1405-1411.

(RECIST (ver.1.1) を用いた独立画像評価委員会による評価)

対象・方法 OO12-01試験の試験概要を参照

安全性 全症例において副作用が96.1%（122/127例）に認められ、主な副作用はトランスアミナーゼ増加55.1%（70/127例）、視覚障害48.0%（61/127例）および悪心40.9%（52/127例）であった。投与中止に至った副作用は0.8%（1/127例）に認められ、下痢1例（0.8%）であった。副作用による死亡は認められなかった。重篤な副作用の記載はなかった。本試験の安全性に関する情報は、「主な副作用」「副作用の発現状況」のスライド参照。

***ROS1*-resistance mutations in post-crizotinib specimens (Secondary)**

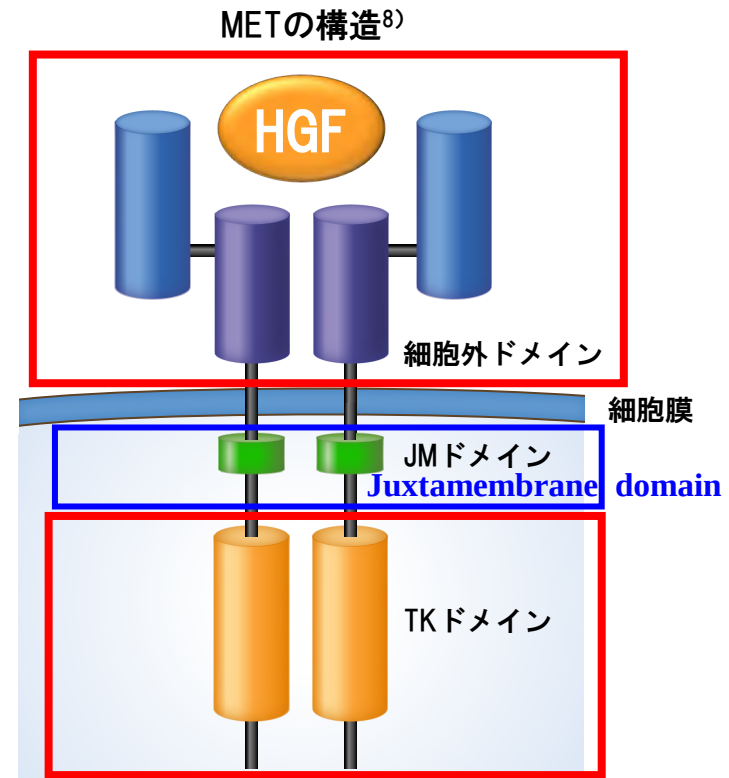


MET阻害薬

METとは

(MET: mesenchymal-epithelial transition factor, 間葉上皮転換因子)

- METは肝細胞増殖因子 (HGF) をリガンドとする受容体型チロシンキナーゼであり、細胞の成長、増殖及び生存に関与している¹⁾
- METは、細胞外ドメイン、膜近傍 (JM) ドメイン、チロシンキナーゼ (TK) ドメイン等で構成されている²⁾
- 一部の腫瘍でMETの過剰発現、*MET* 遺伝子変異や増幅が報告されており^{3,4)}、これらに有する患者の予後は不良である^{5,6)}
- *MET* 遺伝子増幅は、EGFRチロシンキナーゼ阻害剤に対する耐性獲得にも関与している⁷⁾
- *MET* 遺伝子変異の有無は、METチロシンキナーゼ阻害剤に対する効果予測因子となる^{8,9)}

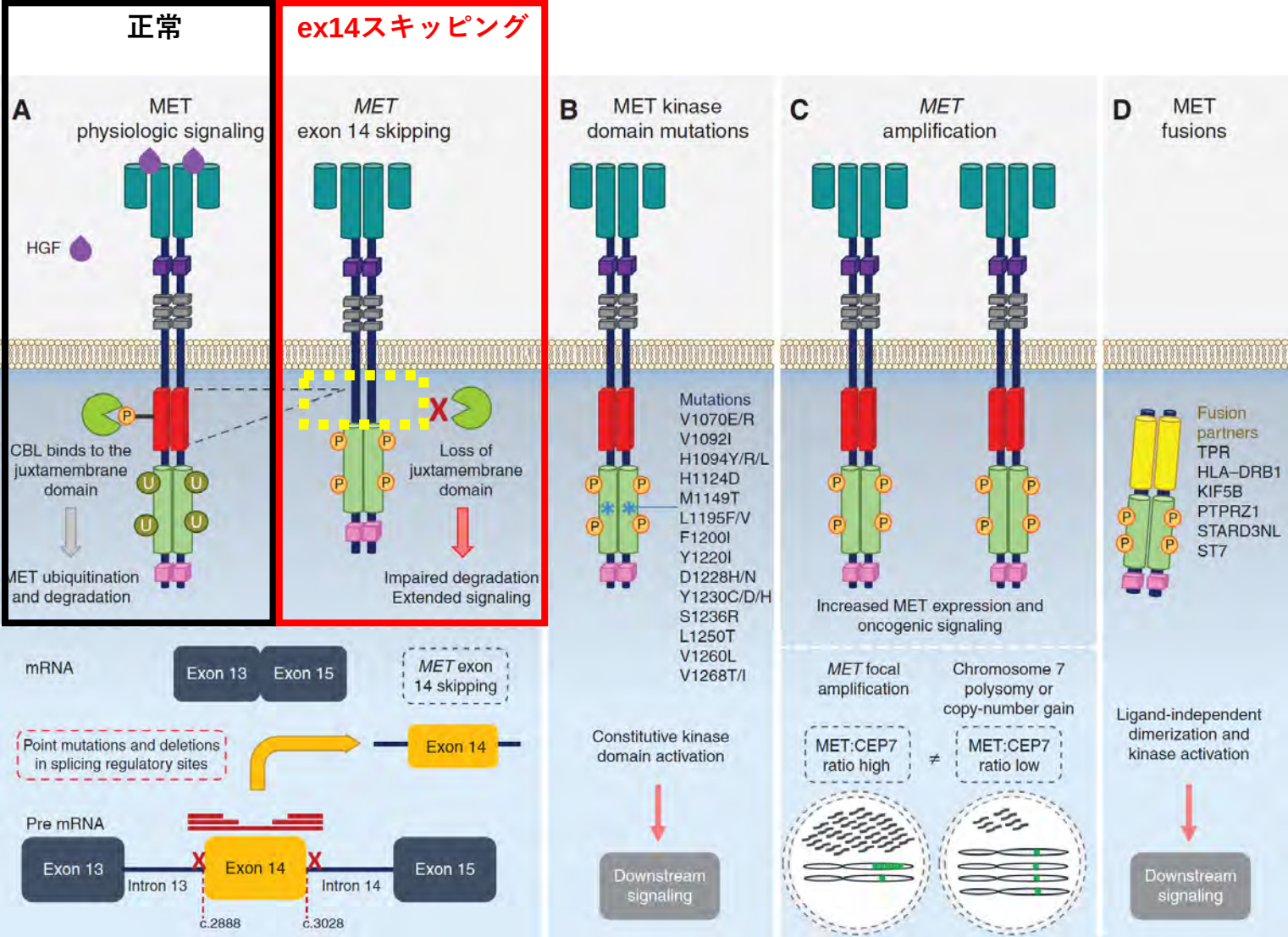


Sacco JJ, Clague MJ: Transl Lung Cancer Res 4: 242-52 (2015) より一部改変

1) Peruzzi B, Bottaro DP: Clin Cancer Res 12: 3657-60 (2006)
2) Fujino T, et al.: J Thorac Oncol 14: 1753-65 (2019)
3) Kawakami H, et al.: Cancers (Basel) 6: 1540-52 (2014)
4) Bean J, et al.: Proc Natl Acad Sci U S A 104: 20932-7 (2007)
5) Dimou A, et al.: PLoS One 9: e107677 (2014)

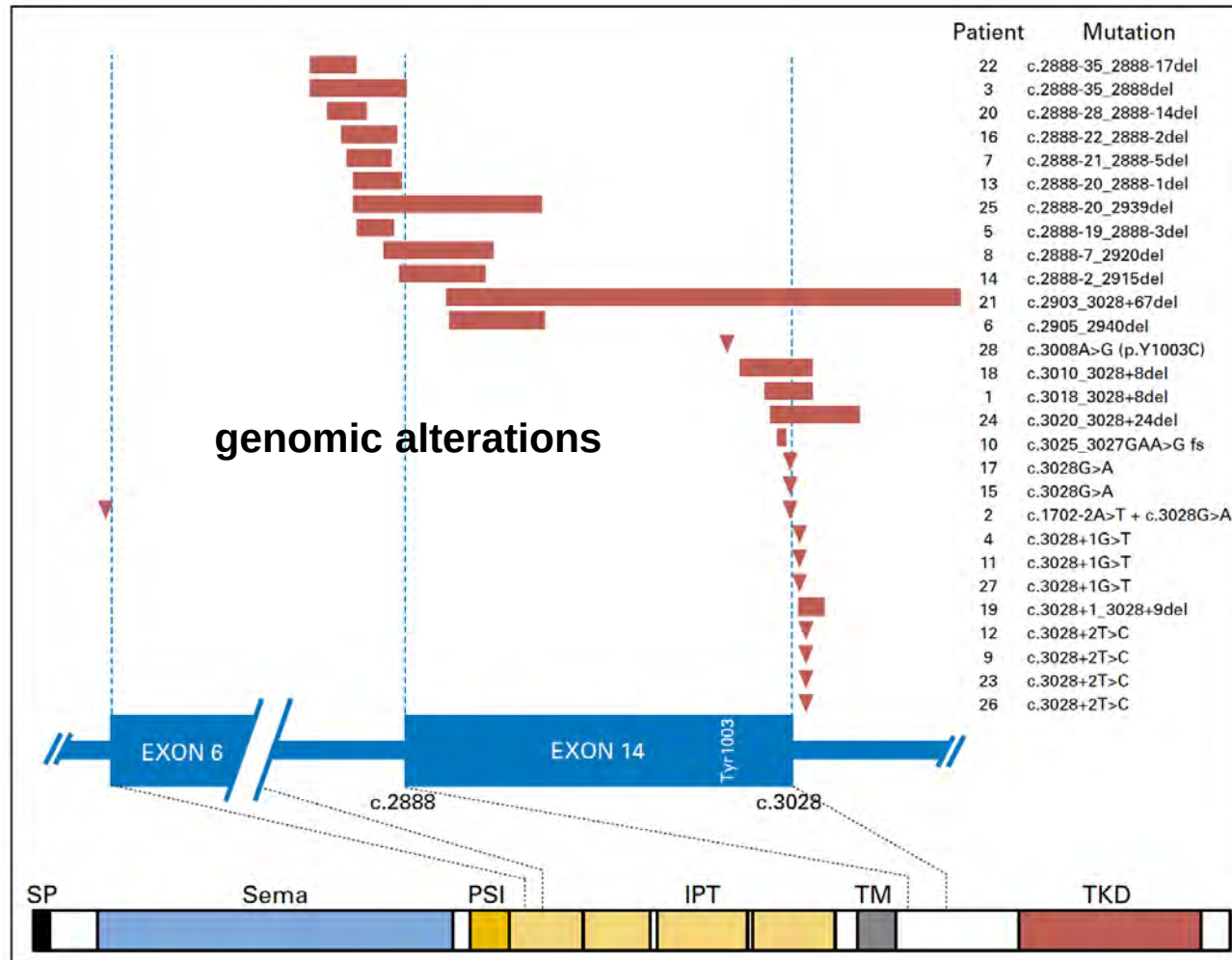
6) Tong JH, et al.: Clin Cancer Res 22: 3048-56 (2016)
7) Sadiq AA, Salgia R: J Clin Oncol 31: 1089-96 (2013)
8) Frampton GM, et al.: Cancer Discov 5: 850-9 (2015)
9) Paik PK, et al.: Cancer Discov 5: 842-9 (2015)
10) Sacco JJ, Clague MJ: Transl Lung Cancer Res 4: 242-52 (2015)

MET活性化の機序



CBL: Casitas B-lineage Lymphoma

MET exon 14 異常

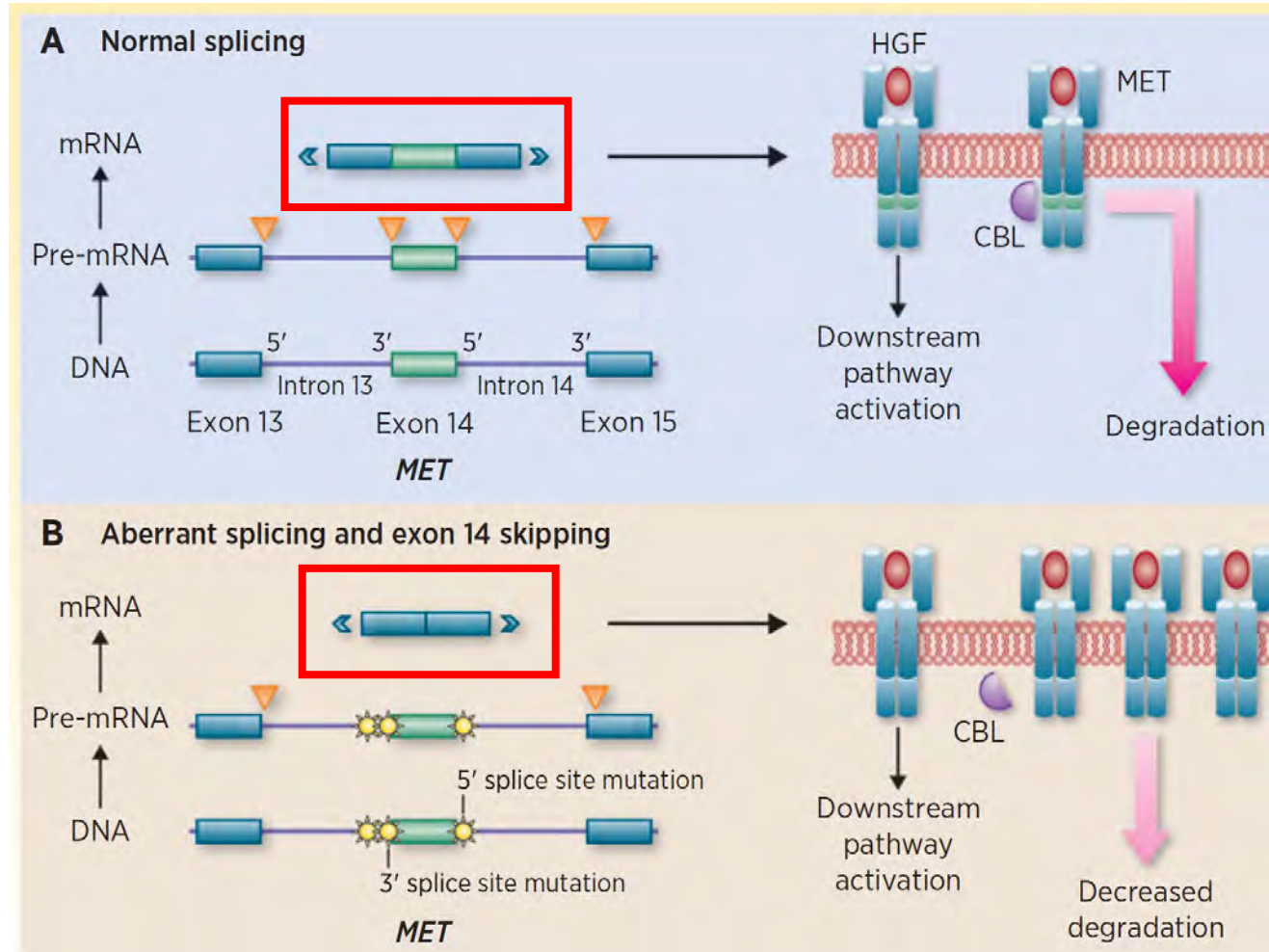


Deletions are shown as rectangles

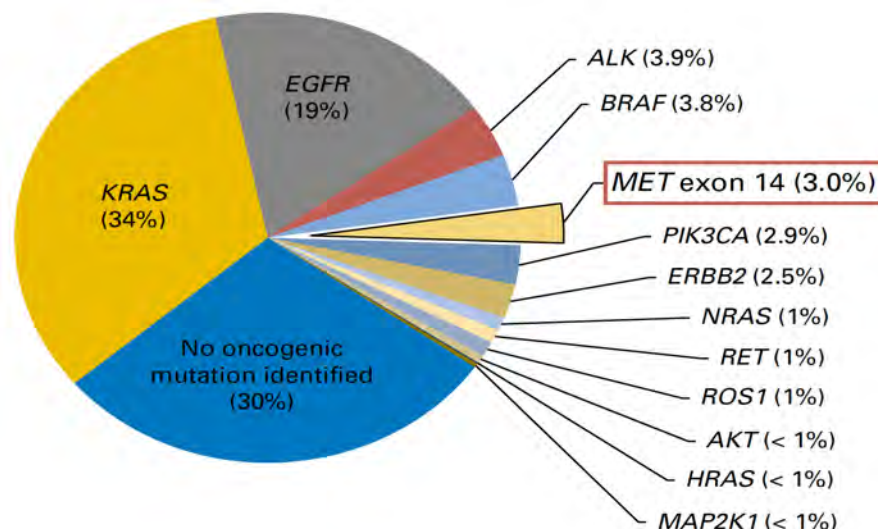
Point mutations are shown as triangles

***MET* exon 14 異常**

- Exon 14スキッピングが*MET*作用を持続させる-



MET exon 14 alterations



MET exon 14 alterations in lung adenocarcinoma 2.94% (172/5838)

Exon 14 skipping mutations 2.36 % (138/5838)

Exon 14 point mutations 0.58 % (34/5838)

Y1003F/N/X (1/ 1 /1) 0.07 %
D1010H/N/Y (13/10/ 7) 0.51 %

Above data consists of following molecular profiling cohort.

1. Foundation Medicine Inc. study (n=4402) (ref. 6)
2. The Memorial Sloan Kettering Cancer Center integrated mutation profiling of actionable cancer targets (MSK-IMPACT) study (n=860) (ref. 7)
3. The Cancer Genome Atlas (TCGA) study (n=230) (ref. 8)
4. The Broad Institute of Harvard and MIT study (n=183) (ref. 9)
5. The Genome Center at Washington University study (n=163) (ref. 10)

Distribution of genotypes among 933 patients with nonsquamous NSCLC

- 比較的高齢のNSCLC患者に多く認められる
- 男性より女性に多く認められる

Frequency of MET exon 14 alterations in lung adenocarcinoma

Fujino T, J Thorac Oncol 14:1753-1765, 2019

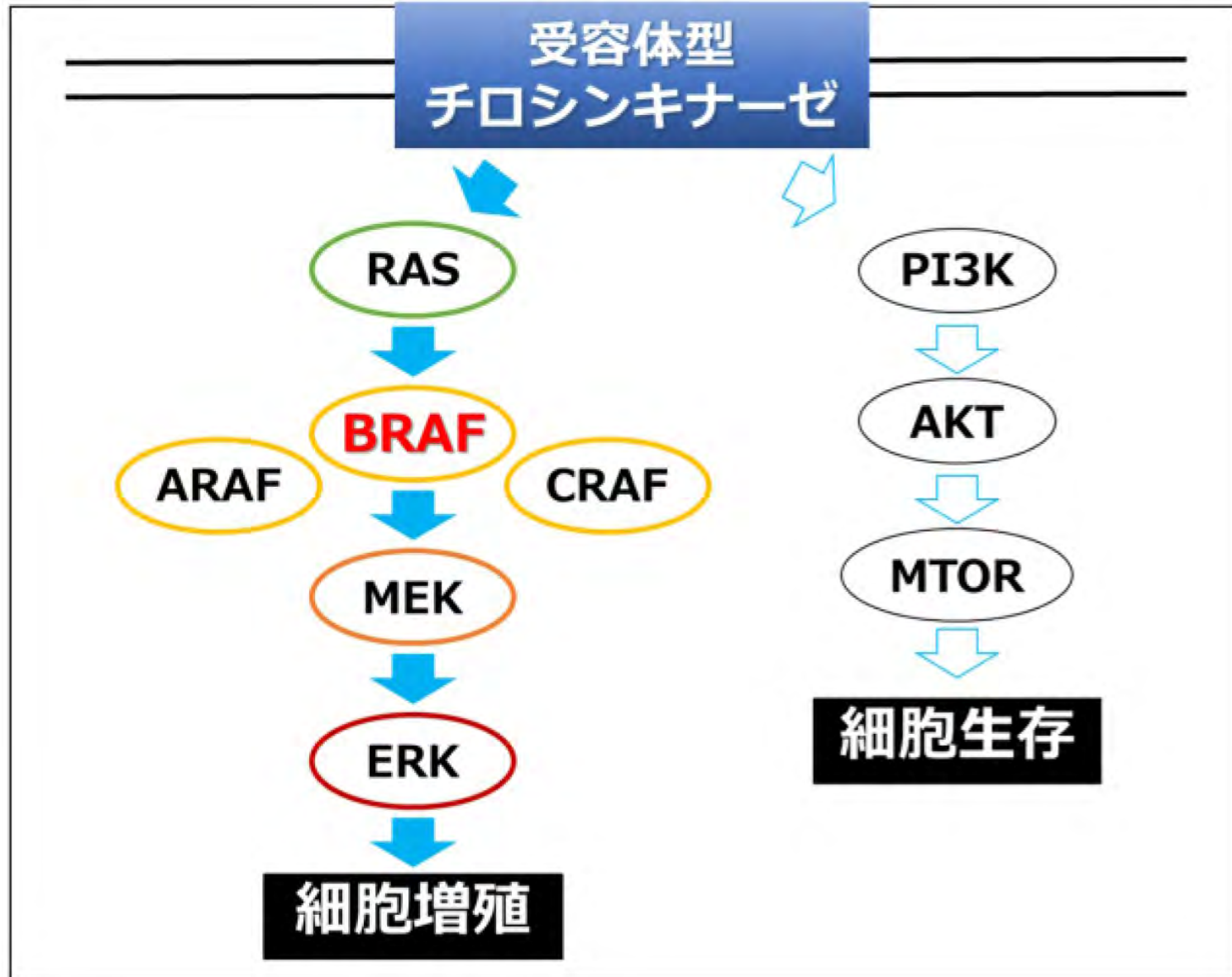
Histology	(N=61)
• Adenocarcinoma	45 (74)
• Non-adenocarcinoma	16 (26)
Sarcomatoid/ Pleomorphic	7
Squamous	6
Poorly differentiated	2
Adenosquamous	1

末梢性浮腫

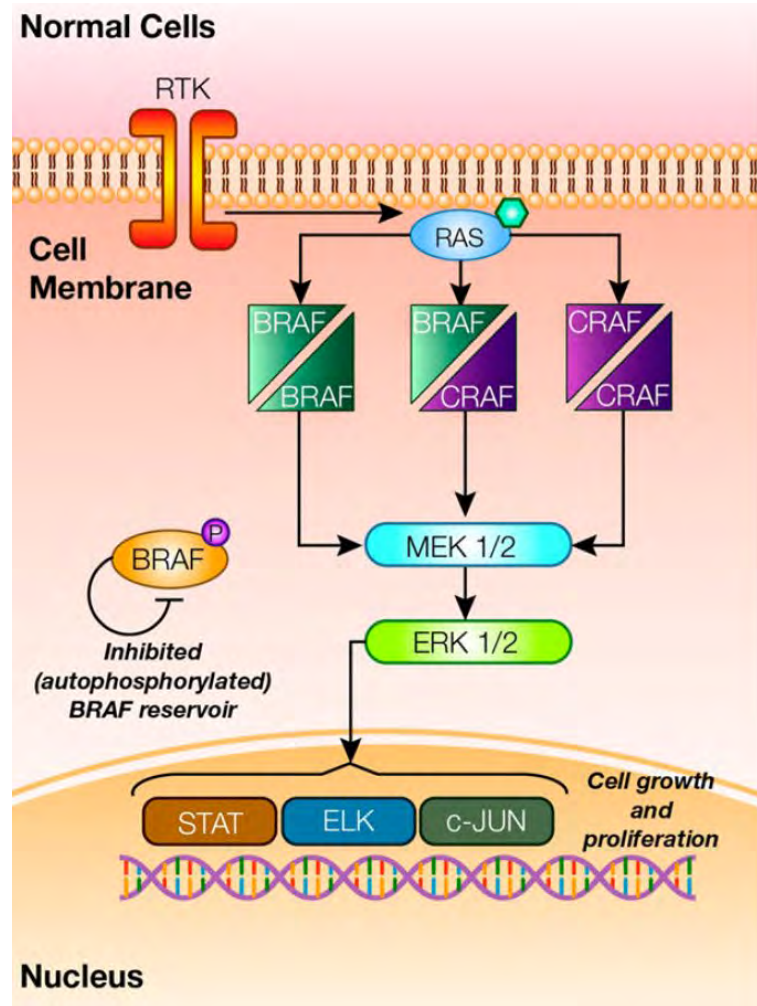
		デプミトコ VISION試験 ¹⁾	カプマチニブ GEOMETRY mono-1試験 ²⁾	グマロンチニブ GLORY試験 ³⁾
		N=313	N=97 未治療群：n=28、既治療群：n=69	N=84
末梢性 浮腫 発現率	全体	67.1% (210例)	未治療群：67.9% (19例) 既治療群：44.9% (31例)	79.7% (67例) ^a
	Grade 3以上	11.2% (35例)	未治療群：7.1% (2例) 既治療群：14.5% (10例)	21.4% (18例) ^a
投与中止例		—	6/364例 ^b	4.8% (4例) ^a

BRAF阻害薬

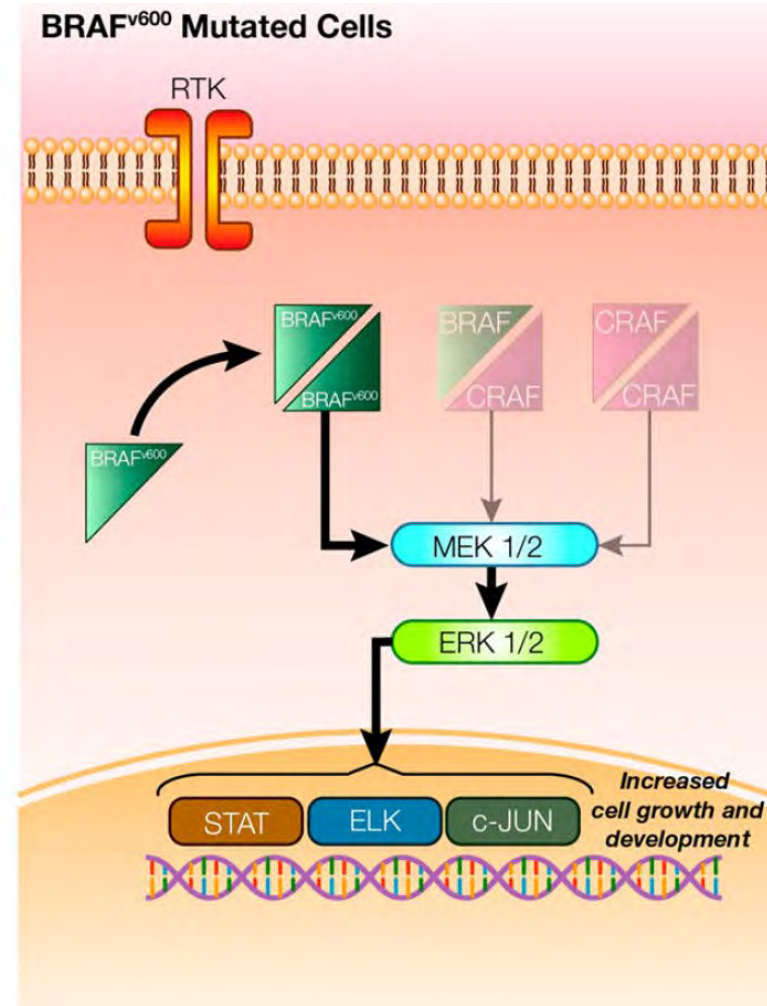
細胞の増殖、生存に関わる細胞内シグナル伝達経路



MAPK pathway activation



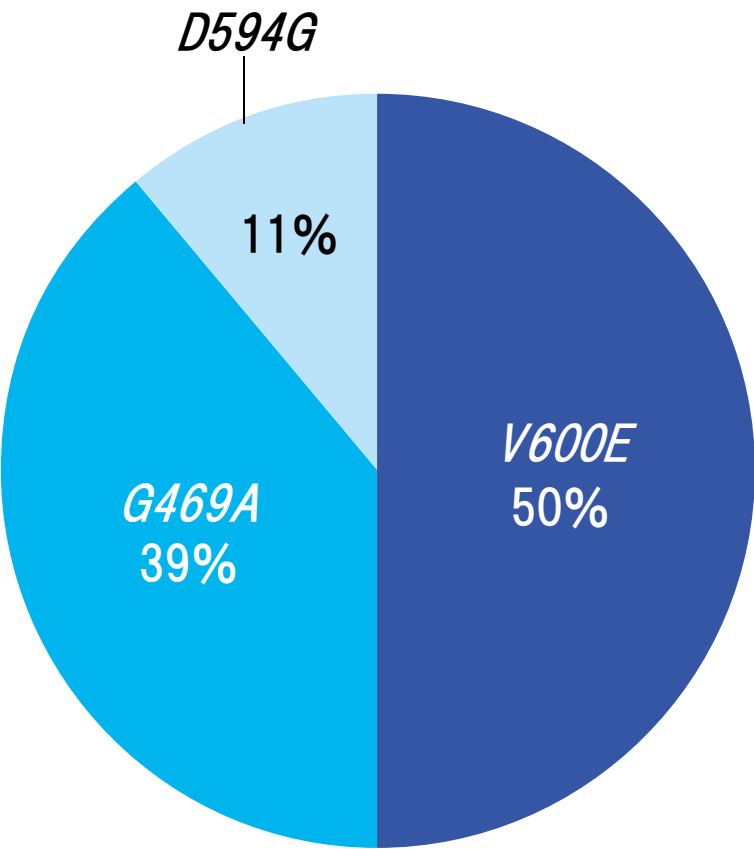
Normal conditions



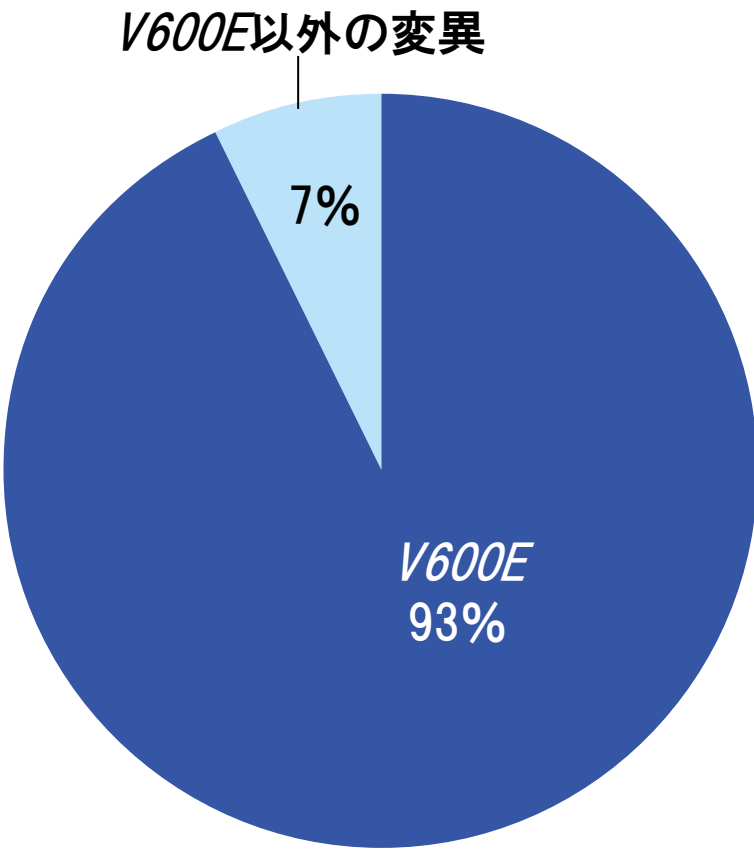
BRAF mutant cells

BRAF遺伝子変異の種類

肺腺癌



悪性黒色腫



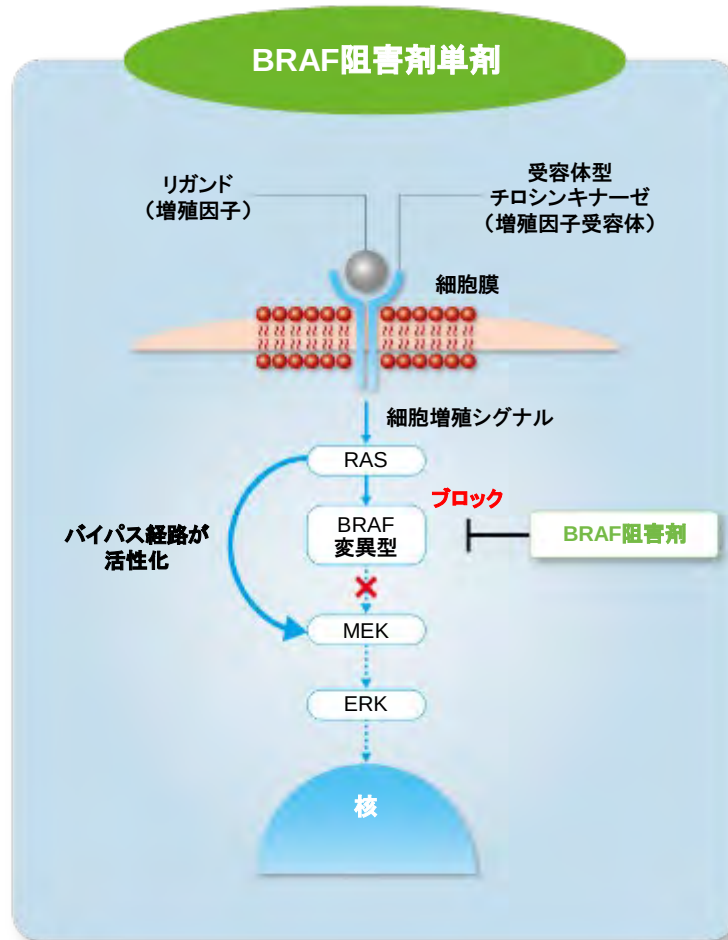
2009年5月～2010年5月に*BRAF*、*EGFR*、*KRAS*変異および*ALK*転座の検査を行った肺腺癌患者のデータをレビューし、年齢、性別、PS等の患者背景データを収集した。*BRAF*変異の解析にはMALDI-TOFMS法(MassARRAYシステム)を用いた。

薬効薬理

作用機序

<ダブラフェニブ・トラメチニブ>

作用機序



Rheault TR, et al.: ACS Med Chem Lett 4(3): 358-62(2013)

Flaherty KT, et al.: N Engl J Med 367(18): 1694-703(2012) 利益相反: ノバルティスファーマよりコンサルタント料を受領している著者が1名含まれています。

King AJ, et al.: PLoS One 8(7): e67583(2013)

Gilmartin AG, et al.: Clin Cancer Res 17(5): 989-1000(2011)

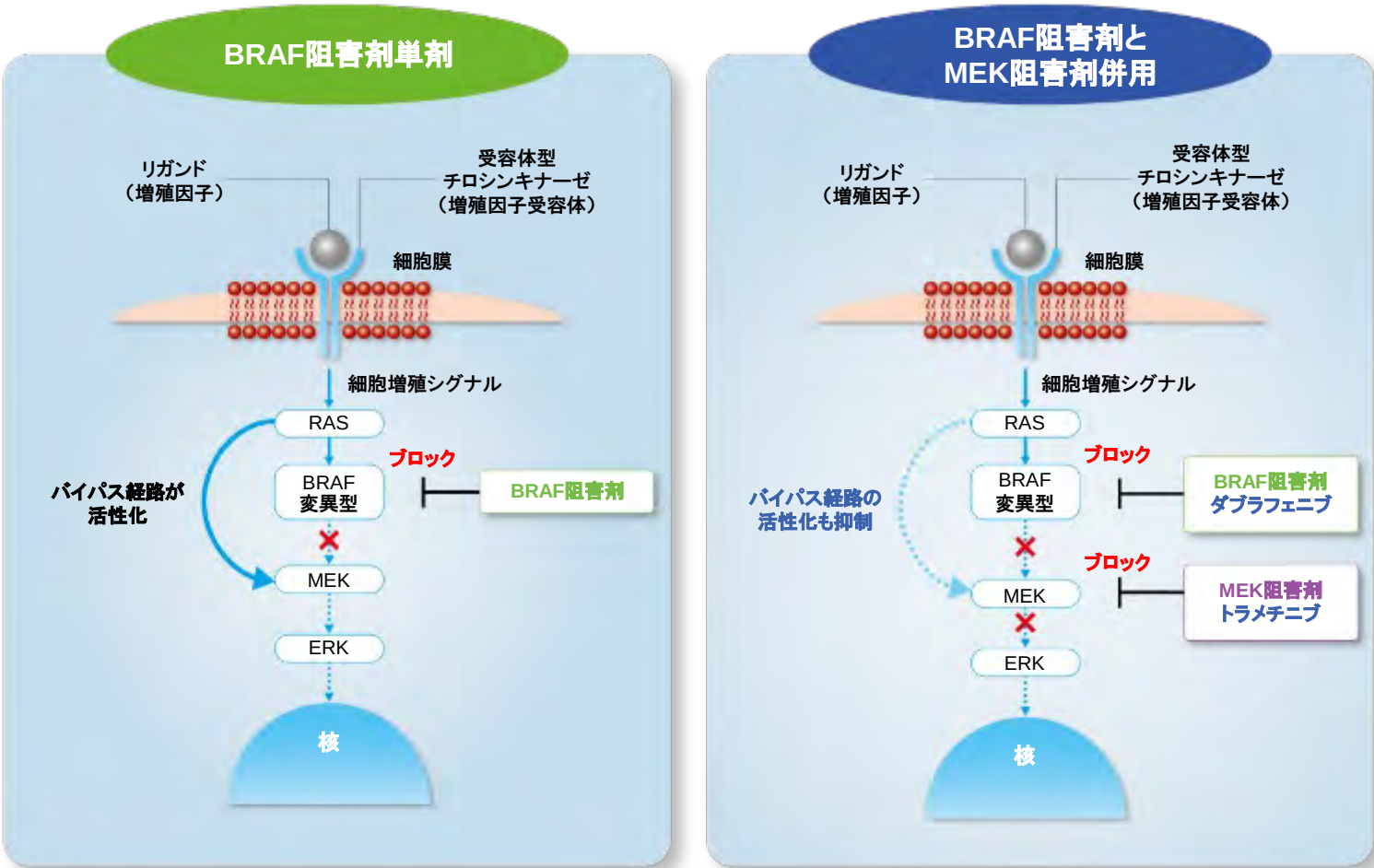
Greger JG, et al.: Mol Cancer Ther 11(4): 909-20(2012)

Long GV, et al.: Lancet 386(9992): 444-51(2015) 利益相反: ノバルティスファーマよりコンサルタント料, 研究助成もしくはアドバイザリー料を受領している著者が4名含まれています。<承認時評価資料>

作用機序

<ダブラフェニブ・トラメチニブ>

作用機序



Rheault TR, et al.: ACS Med Chem Lett 4(3): 358-62(2013)
 Flaherty KT, et al.: N Engl J Med 367(18): 1694-703(2012) 利益相反: ノバルティスファーマよりコンサルタント料を受領している著者が1名含まれています。
 King AJ, et al.: PLoS One 8(7): e67583(2013)
 Gilmartin AG, et al.: Clin Cancer Res 17(5): 989-1000(2011)
 Greger JG, et al.: Mol Cancer Ther 11(4): 909-20(2012)
 Long GV, et al.: Lancet 386(9992): 444-51(2015) 利益相反: ノバルティスファーマよりコンサルタント料, 研究助成もしくはアドバイザー料を受領している著者が4名含まれています。<承認時評価資料>

<E2201試験：国際共同第Ⅱ相臨床試験> [海外データ]

安全性

副作用(1次治療及び2～4次治療で10%以上に発現)※

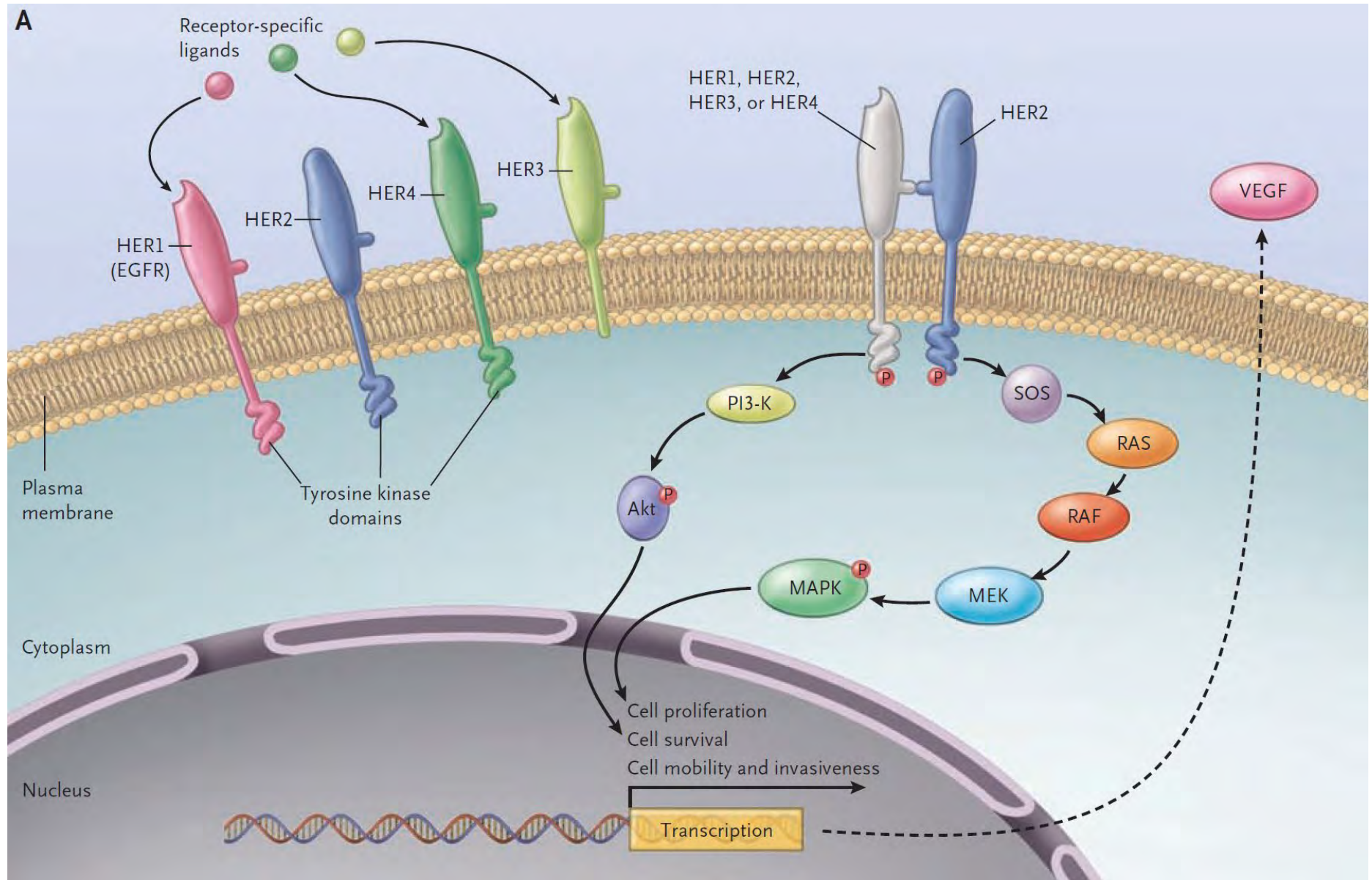
	1次治療(n=36)				2～4次治療(n=57)				1次治療+2～4次治療(n=93)			
	全Grade		Grade3以上		全Grade		Grade3以上		全Grade		Grade3以上	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
副作用	32	88.9	13	36.1	51	89.5	21	36.8	83	89.2	34	36.6
発熱	21	58.3	3	8.3	25	43.9	1	1.8	46	49.5	4	4.3
悪心	15	41.7	0		21	36.8	0		36	38.7	0	
嘔吐	8	22.2	1	2.8	17	29.8	0		25	26.9	1	1.1
皮膚乾燥	8	22.2	0		17	29.8	1	1.8	25	26.9	1	1.1
下痢	8	22.2	1	2.8	12	21.1	1	1.8	20	21.5	2	2.2
末梢性浮腫	7	19.4	0		11	19.3	0		18	19.4	0	
食欲減退	7	19.4	0		10	17.5	0		17	18.3	0	
悪寒	8	22.2	0		8	14	1	1.8	16	17.2	1	1.1
無力症	3	8.3	0		13	22.8	0		16	17.2	0	
発疹	5	13.9	0		8	14	0		13	14	0	
疲労	6	16.7	0		6	10.5	1	1.8	12	12.9	1	1.1
貧血	4	11.1	0		7	12.3	1	1.8	11	11.8	1	1.1
好中球減少症	1	2.8	1	2.8	10	17.5	5	8.8	11	11.8	6	6.5
そう痒症	4	11.1	1	2.8	6	10.5	0		10	10.8	1	1.1

※ダブラフェニブ単剤療法も実施したが、承認外の内容であるため記載していない。

本試験においては、死亡に至った副作用は認められなかった。重篤な有害事象(因果関係を問わない事象)は、1次治療58.3%(アラニンアミノトランスフェラーゼ増加、発熱が各4例、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、駆出率減少が各3例等)、2～4次治療61.4%(発熱9例、駆出率減少4例、貧血、悪心が各3例)に認められた。投与中止に至った有害事象(因果関係を問わない事象)は、1次治療19.4%(発熱2例等)、2～4次治療21.1%(駆出率減少、呼吸窮迫が各2例等)に認められた。

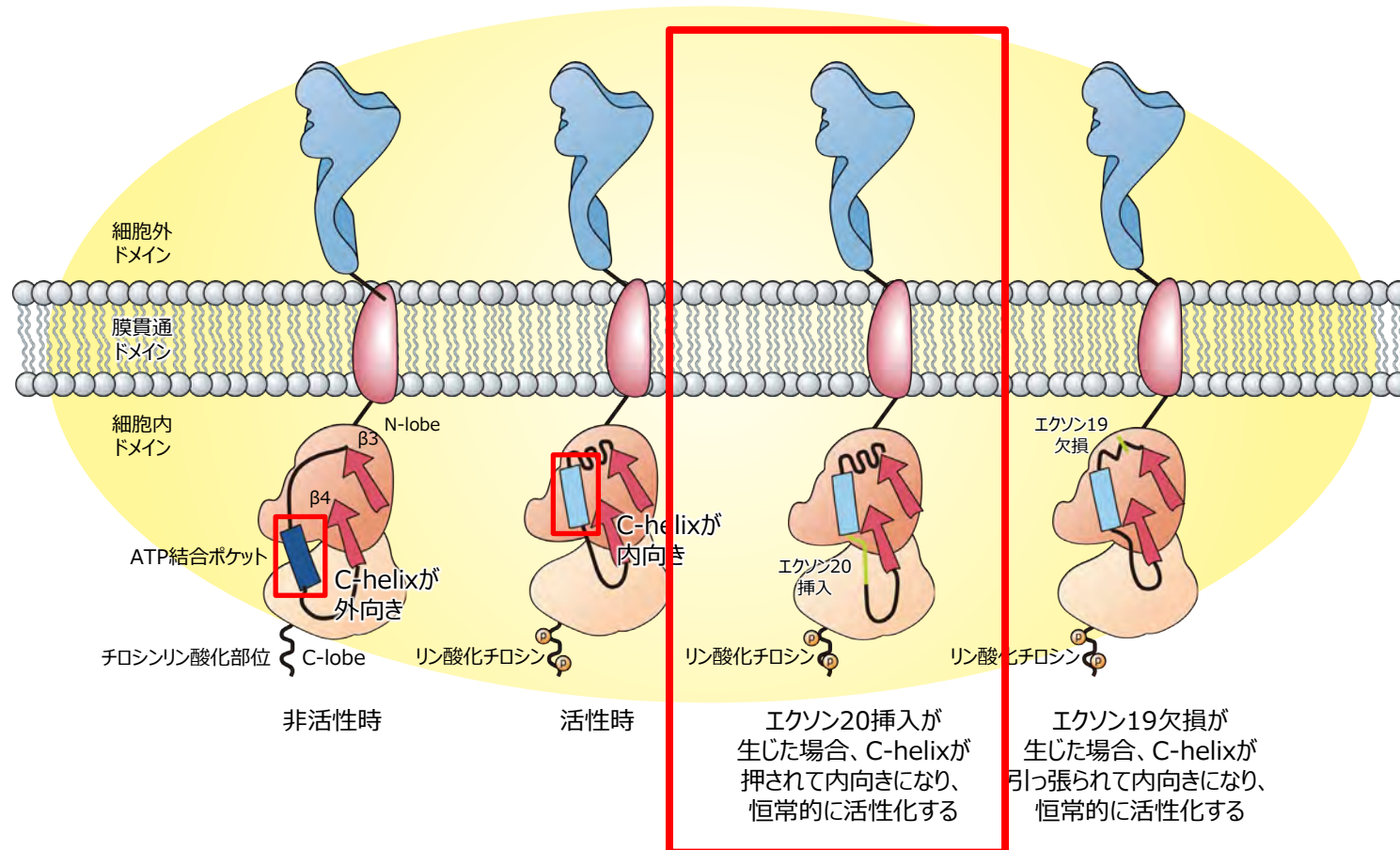
データカットオフ:2016年8月

HER2



HER2キナーゼドメインの構造変化

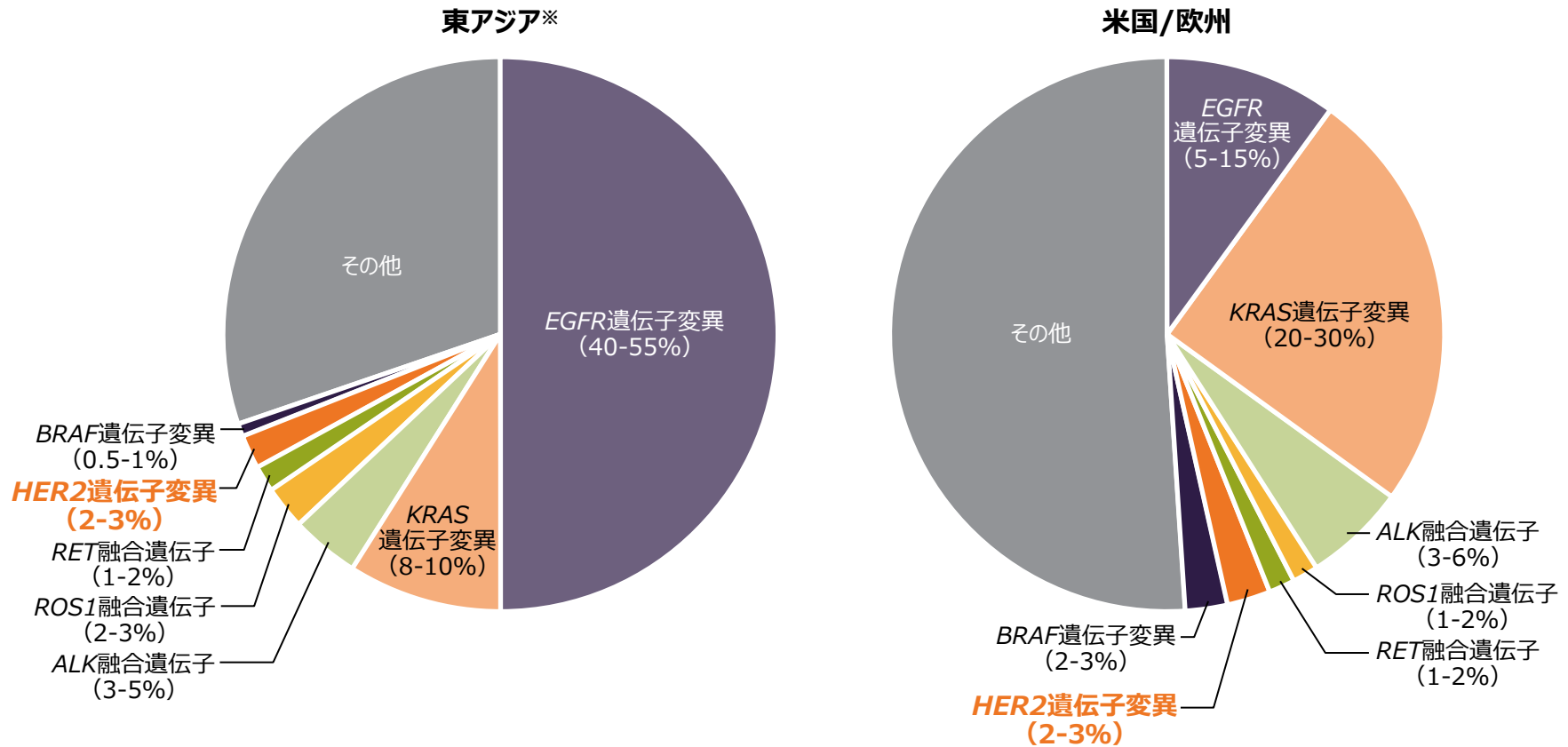
- 野生型HER2は二量体形成後、キナーゼドメインにあるC-helix※が回転して外向きから内向きに構造が変化することで、非活性から活性の状態に変化します。HER2遺伝子に変異があるとHER2の構造が変化してC-helixが恒常的に内向きになるため、HER2も恒常的に活性状態となります。



※ C-helix : α-helix構造をしたHER2の一部で、立体構造の変化によりHER2の活性状態を制御する

肺腺癌におけるドライバー遺伝子変異の発現頻度 (日本を含む海外データ)

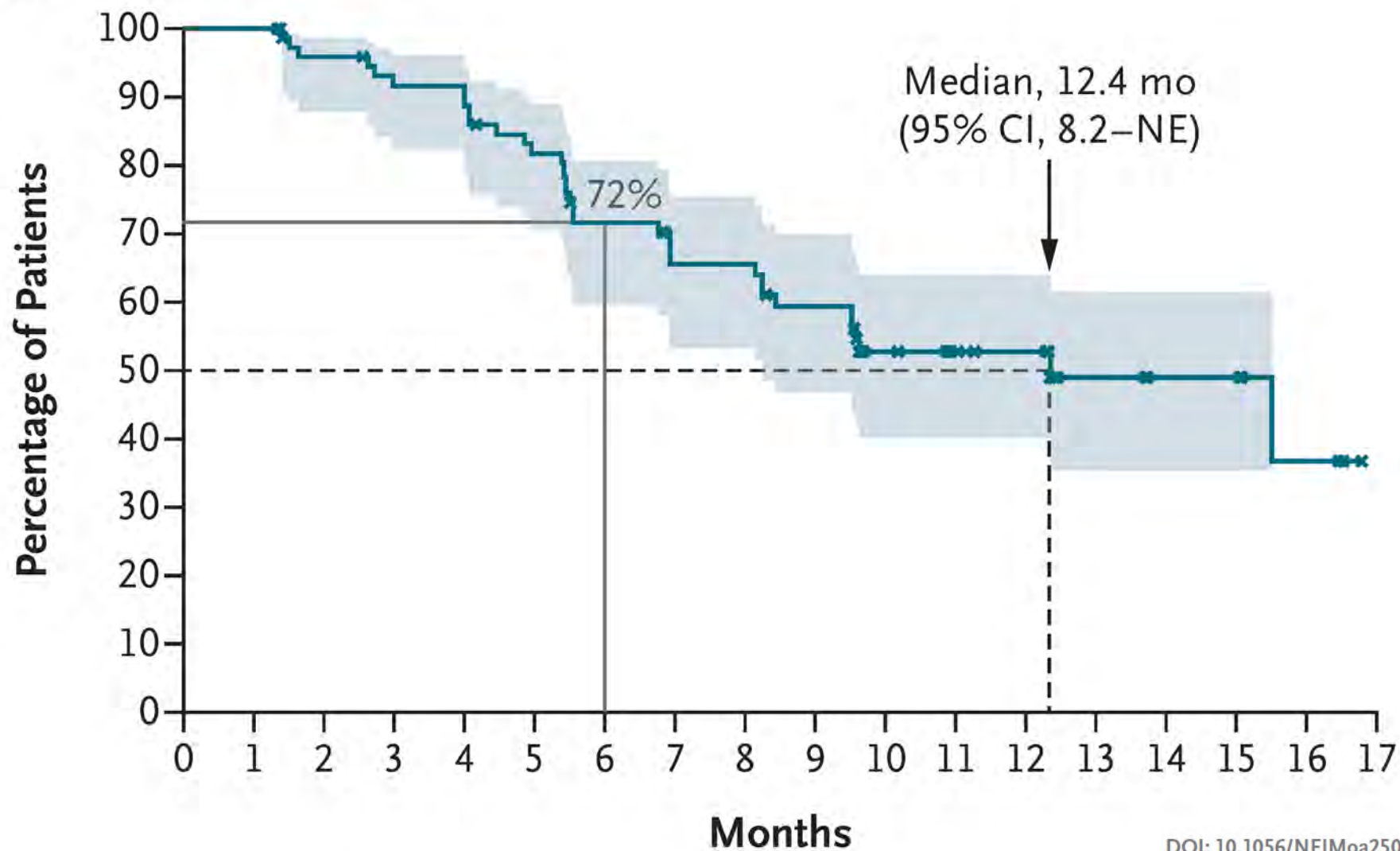
- *HER2*遺伝子変異は、東アジア及び米国/欧州ともに、肺腺癌の約2～3%で認められました。



※ 日本、韓国、中国

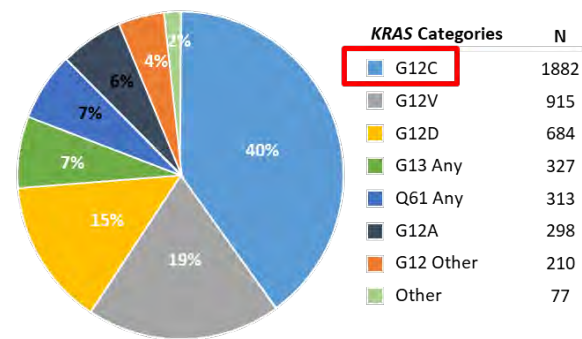
HER2阻害薬 (Zongertinib)

Progression-free Survival

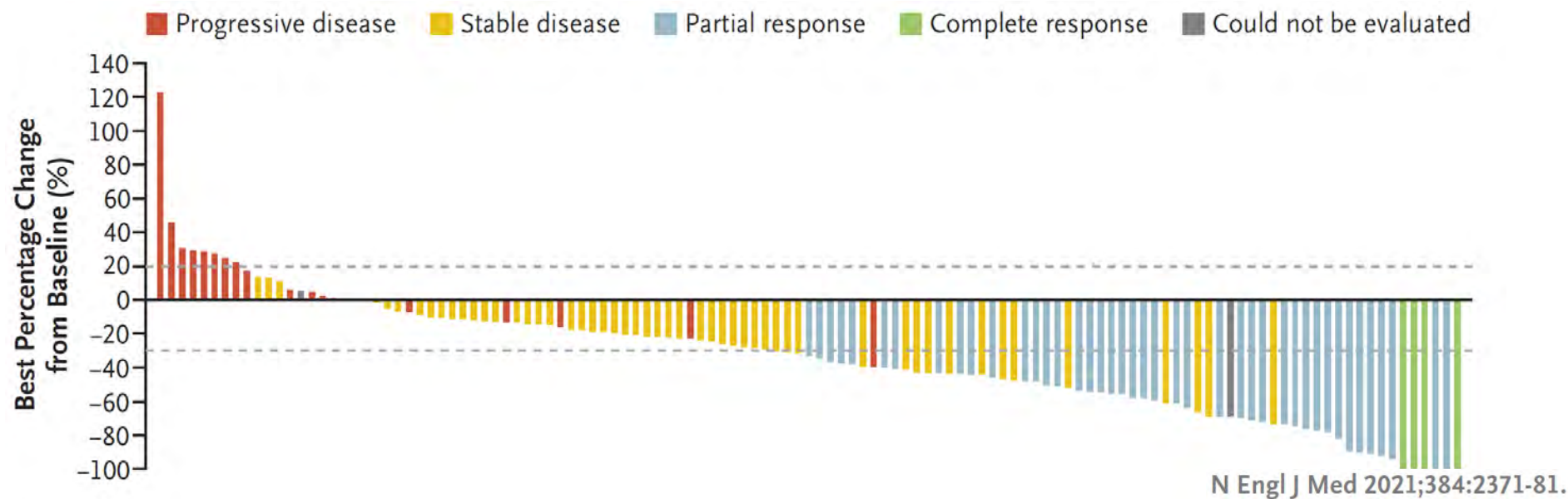


KRAS阻害薬

Incidence of KRAS Mutation Variants in Advanced NSCLC



Best percentage decrease from baseline
in the tumor burden (Sotorasib)

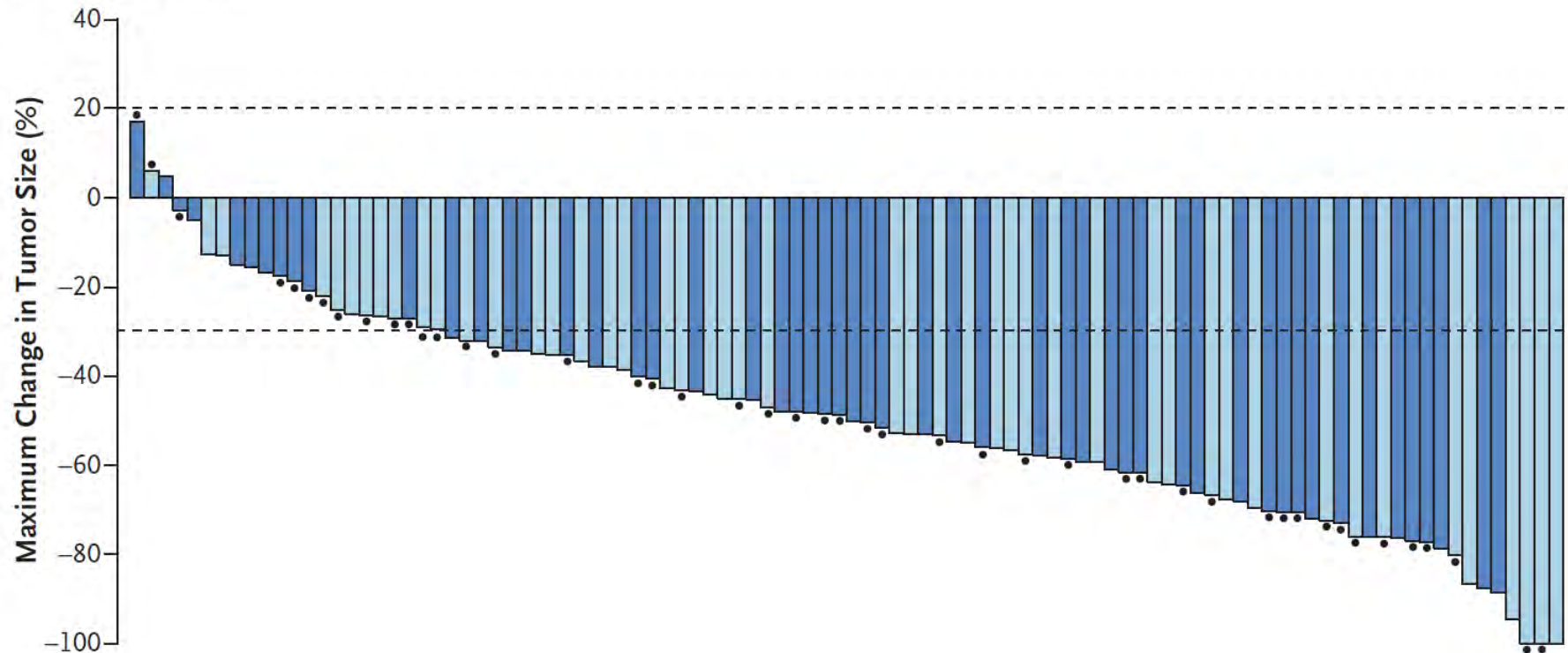


RET阻害薬

Waterfall plots of the maximum change in tumor size in all target lesions
Selpercatinib (RET 阻害剤)

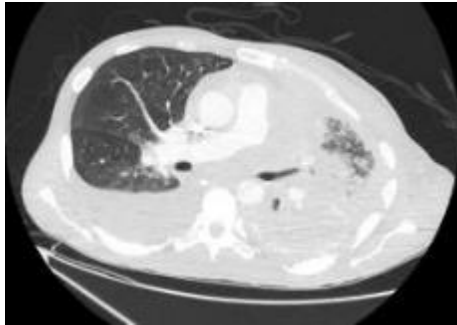
■ Previous anti-PD-1 or anti-PD-L1 therapy ■ No previous anti-PD-1 or anti-PD-L1 therapy • Previous multitargeted kinase inhibitor

A All Target Lesions

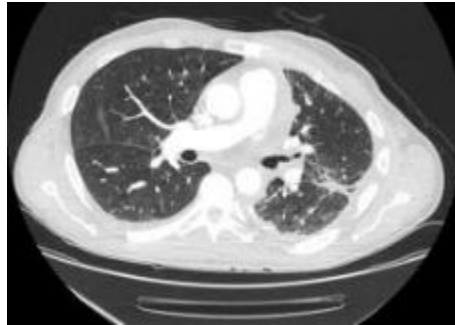


NTRK阻害薬（NTRK遺伝子異常に対して）

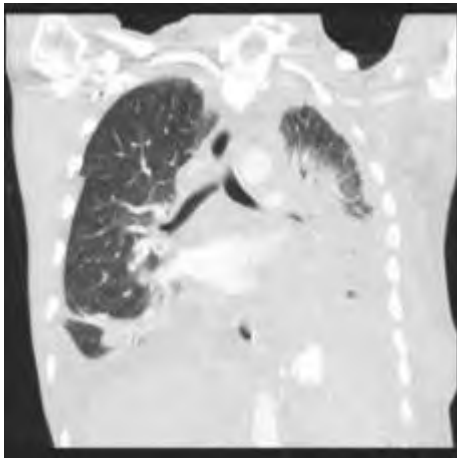
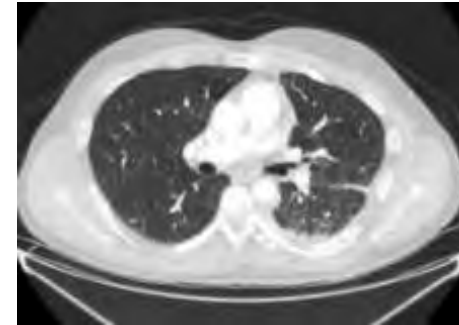
治療前



1ヶ月後

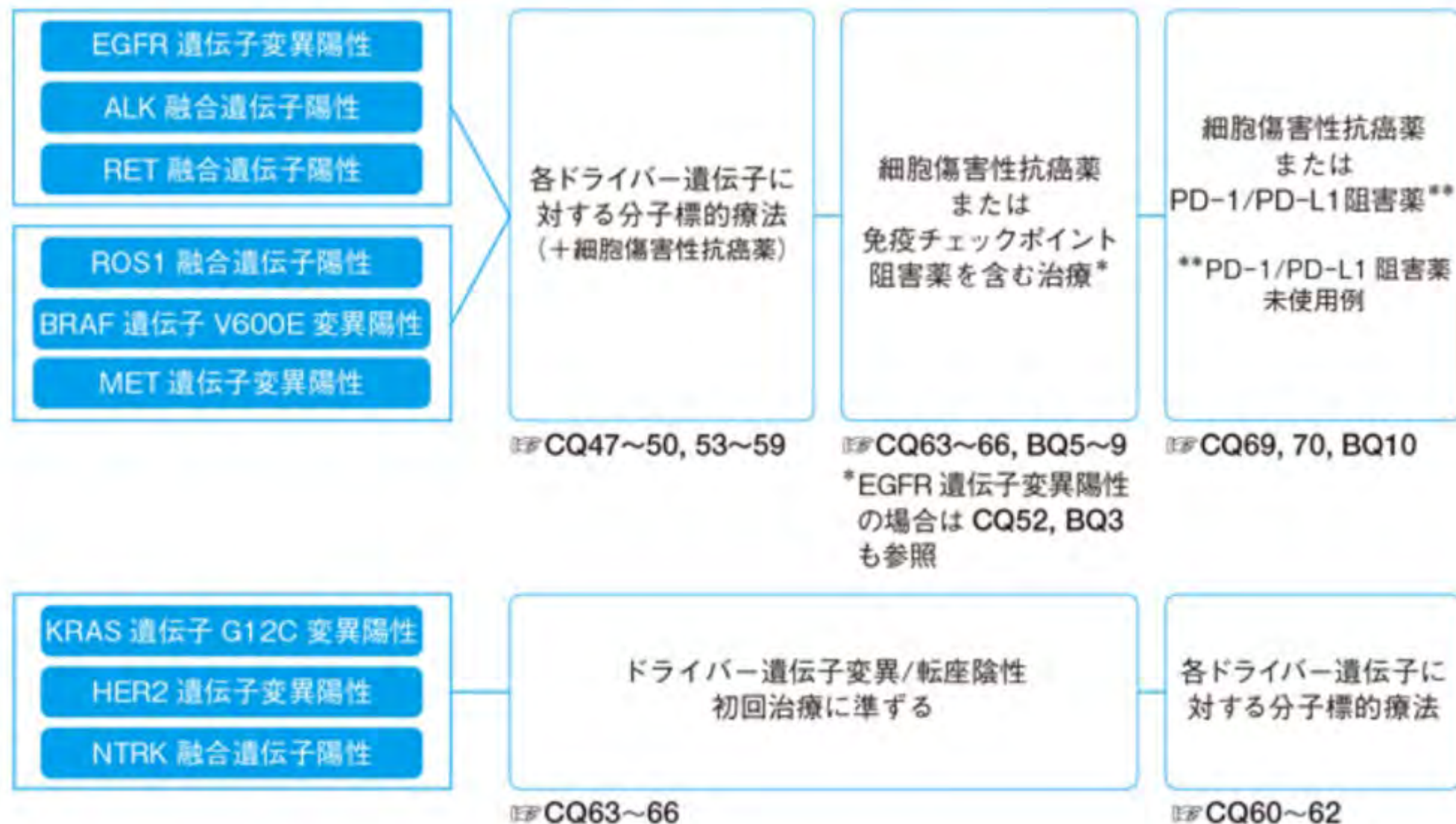


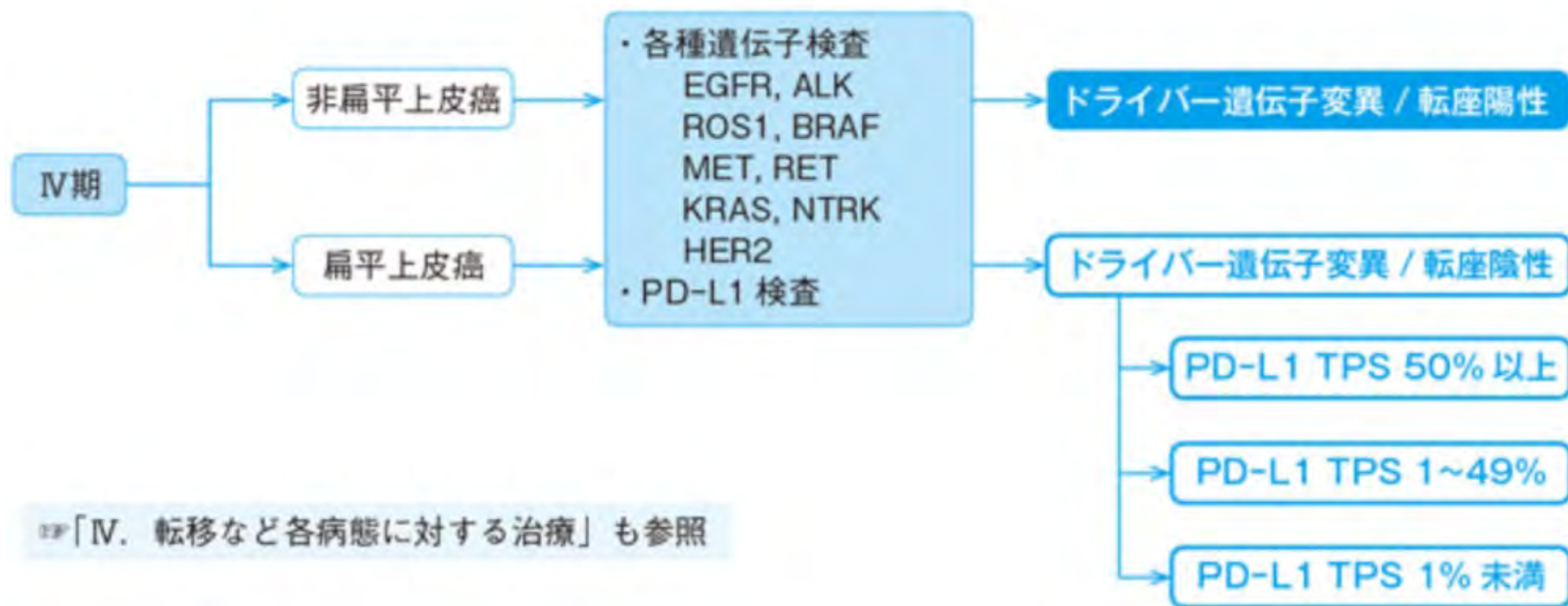
5ヶ月後



Entrectinib治療

Ⅳ期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陽性の治療方針





間質性肺炎

EGFR阻害薬と間質性肺炎

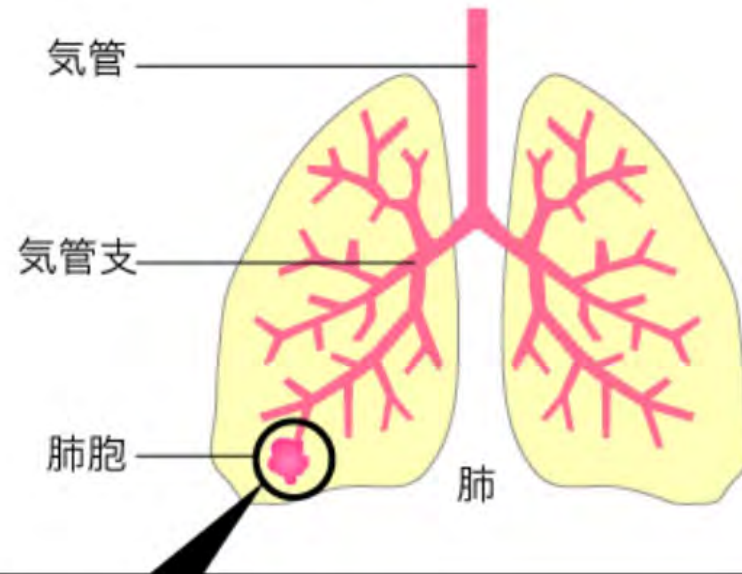
- 副作用 56.2% (1867/3322例)
 - 発疹 17%
 - 肝機能障害 11%
 - 下痢 11%
 - 急性肺傷害・間質性肺炎 5.8%



☆副作用として間質性肺炎
がゲフィチニブの内服で起
こり、その発症率は日本人
では3～6%、アメリカ人
では 0.3%

ゲフィチニブ特別調査 (2004)

間質性肺炎とは？



A. 正常な肺



B. 肺炎



C. 間質性肺炎

肺胞の病状進行図

正常な肺胞構造



初期の間質性肺炎



間質が厚く硬くなり、
酸素が取り込めない

進行した間質性肺炎



線維化して縮んだ状態

(表 6) 発症リスクの組み合わせによる急性肺障害・間質性肺炎の推定発症割合および死亡割合

性別	発症割合	死亡割合	喫煙歴	発症割合	死亡割合
男性	4.7%	2.0%	あり	5.4%	2.2%
			なし	1.1%	1.0%
女性	0.7%	0%	あり	2.2%	0%
			なし	0.4%	0%

血管新生阻害薬

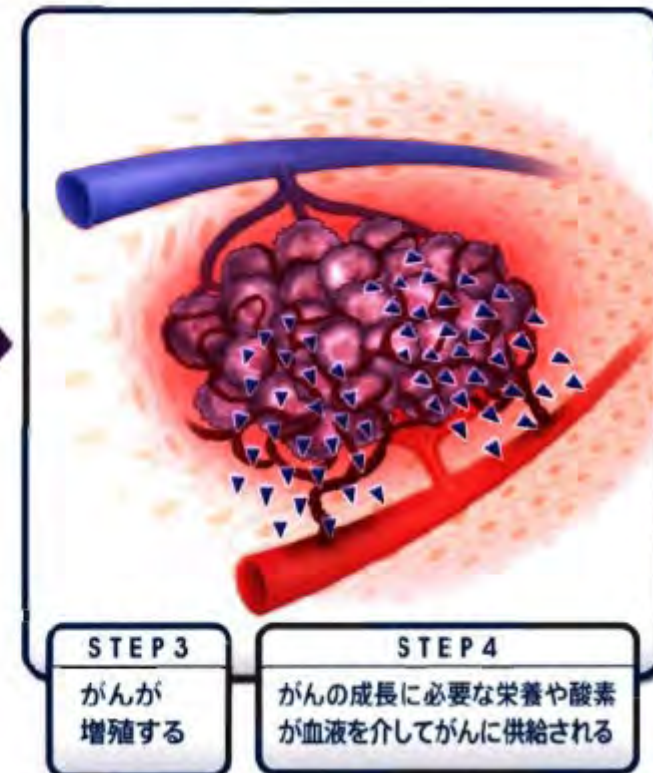
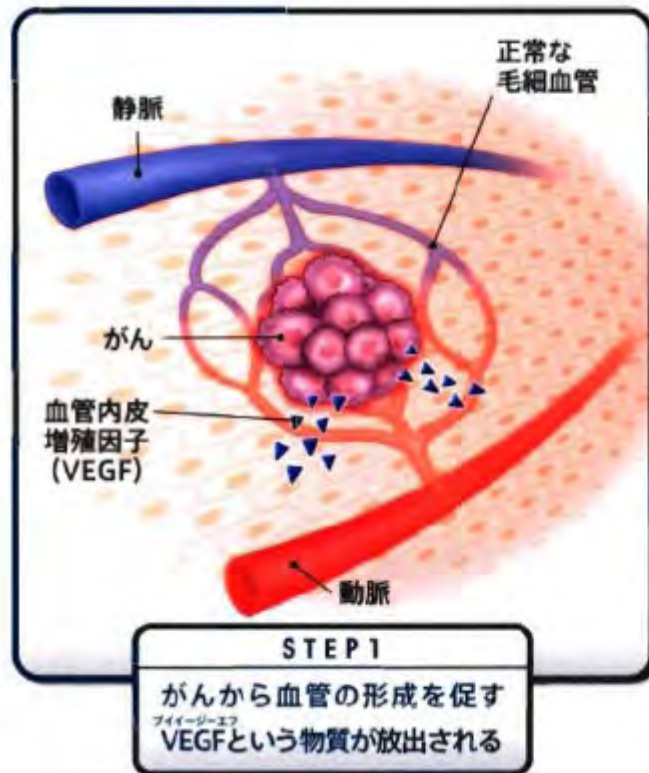


がんの成長と血管新生

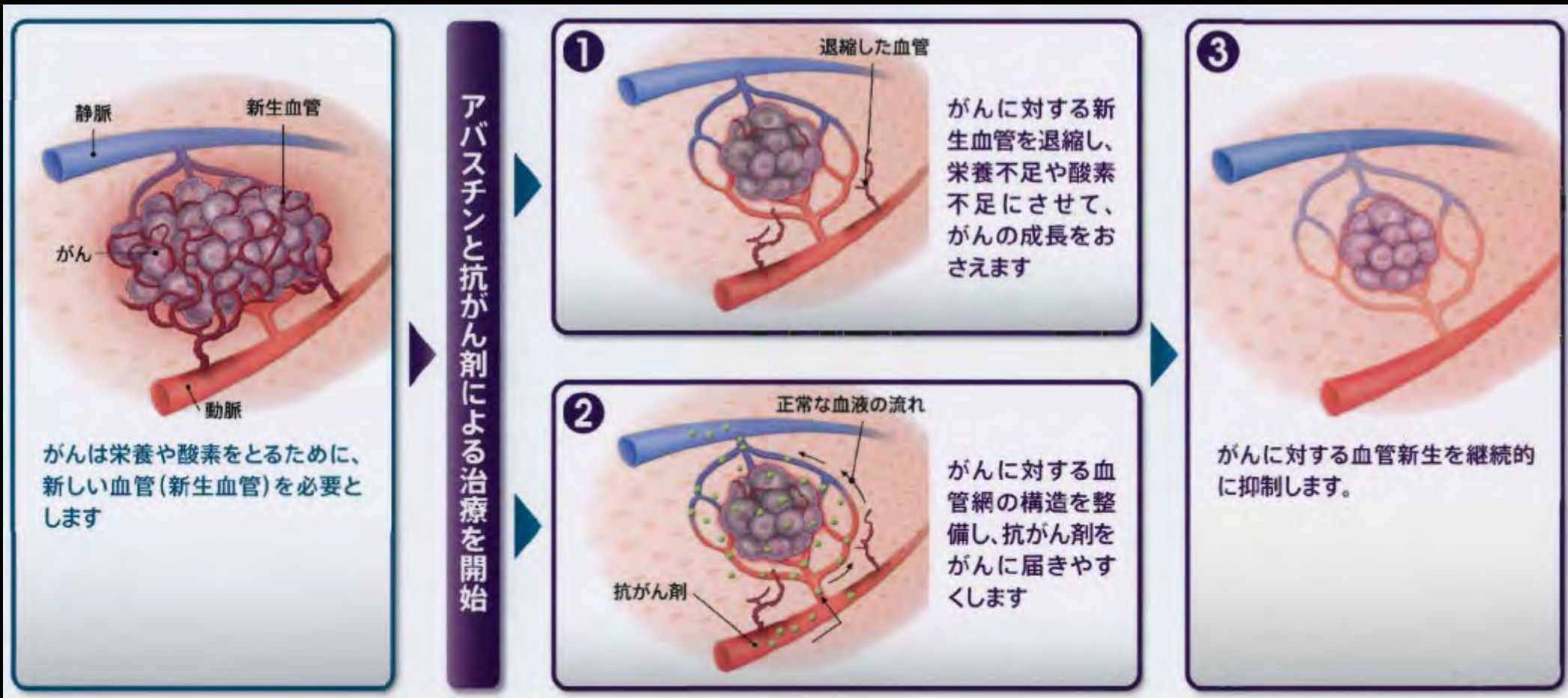
血管新生阻害薬

がんは成長するために新しい血管を必要とします

- 新しい血管ができることを血管新生といいます。



ベバシズマブ（アバスチン）の作用



喀血のリスクのため、扁平上皮癌以外が適応

ベバシズマブ(アバスチン)の日本での成績

反応 (%)	化学療法+ アバスチン (n=117)	化学療法のみ (n=58)
完全寛解	0.9	0
部分寛解	59.8	31.0
安定	33.3	39.7
進行	4.3	24.1
判定不能	1.7	5.2
奏効率 (完全+部分寛解)	60.7	31.0

ラムシルマブは扁平上皮癌にも可

骨転移の頻度 (NCI, 1997)

癌種	米国における患者数 (×1,000人)	骨転移の頻度	MST* (月)
前立腺がん	984	65 - 75	36
乳がん	1,993	65 - 75	24
甲状腺がん	207	60	48
膀胱がん	582	40	6 - 9
肺がん	386	30 - 40	7
腎がん	198	20 - 25	12
黒色腫	467	14 - 45	6

*Median Survival Time

骨転移の治療

- 放射線治療
- ゾメタ
- ランマーク（ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体）

肺がんの薬物療法（今日のお話）

抗がん剤治療

- 非小細胞肺がんの抗がん剤治療
（4期、3期、高齢者、術前、術後）
- 小細胞肺がんの抗がん剤治療
- 悪性胸膜中皮腫の抗がん剤治療

分子標的治療（精密医療）

免疫療法

IV期非小細胞肺癌における治療の考え方

非小細胞肺癌

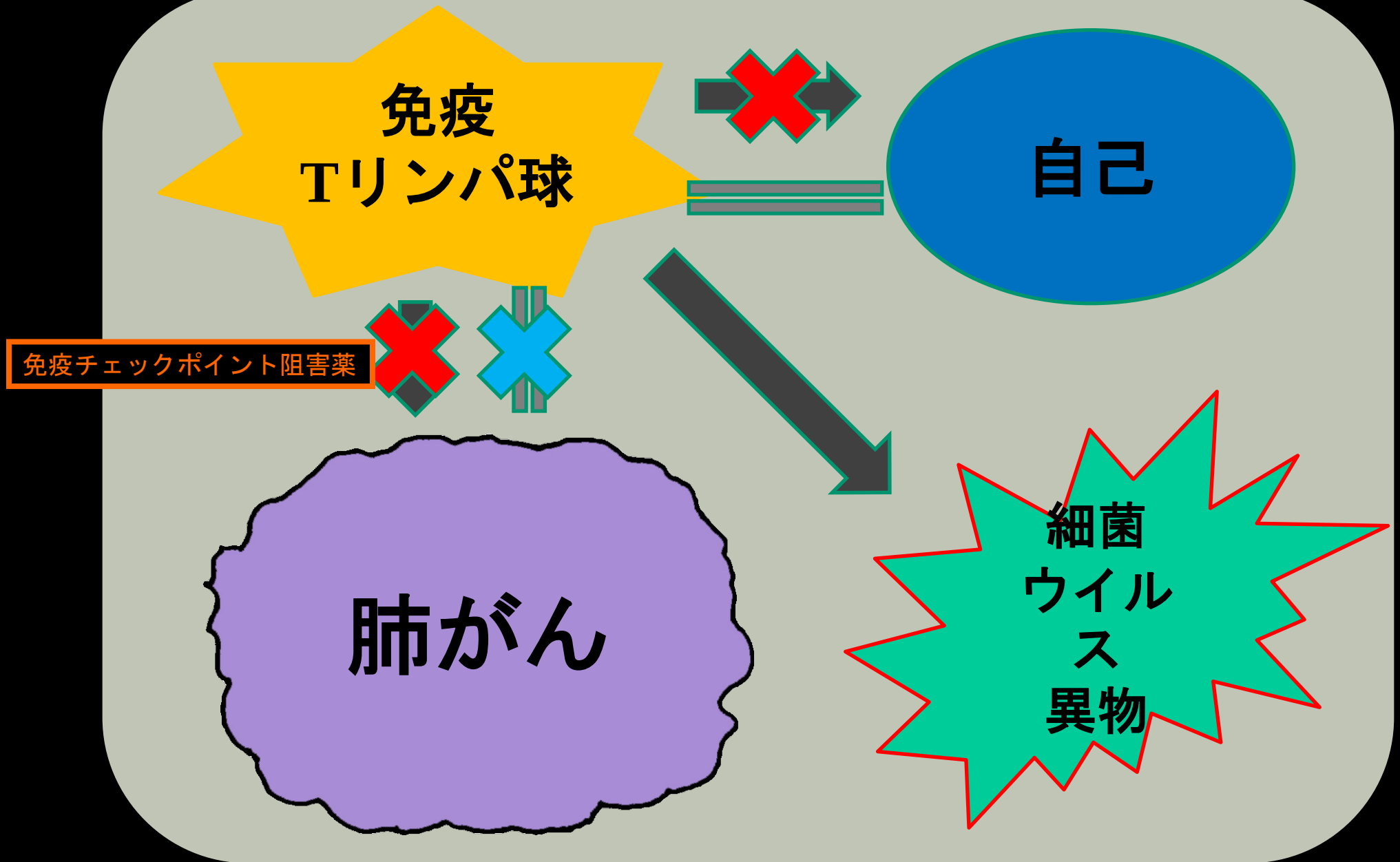
ドライバー遺伝子変異／転座陽性

- ・ 全 9 遺伝子（2024 年 7 月現在）
EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, RET, NTRK, KRAS, HER2
- ・ 各々のドライバー遺伝子に対する標的療法
- ・ 細胞傷害性抗癌薬
- ・ 免疫チェックポイント阻害薬

ドライバー遺伝子変異／転座陰性

- ・ PD-L1 検査によるサブグループ分類
- ・ 免疫チェックポイント阻害薬を含む治療
- ・ 細胞傷害性抗癌薬

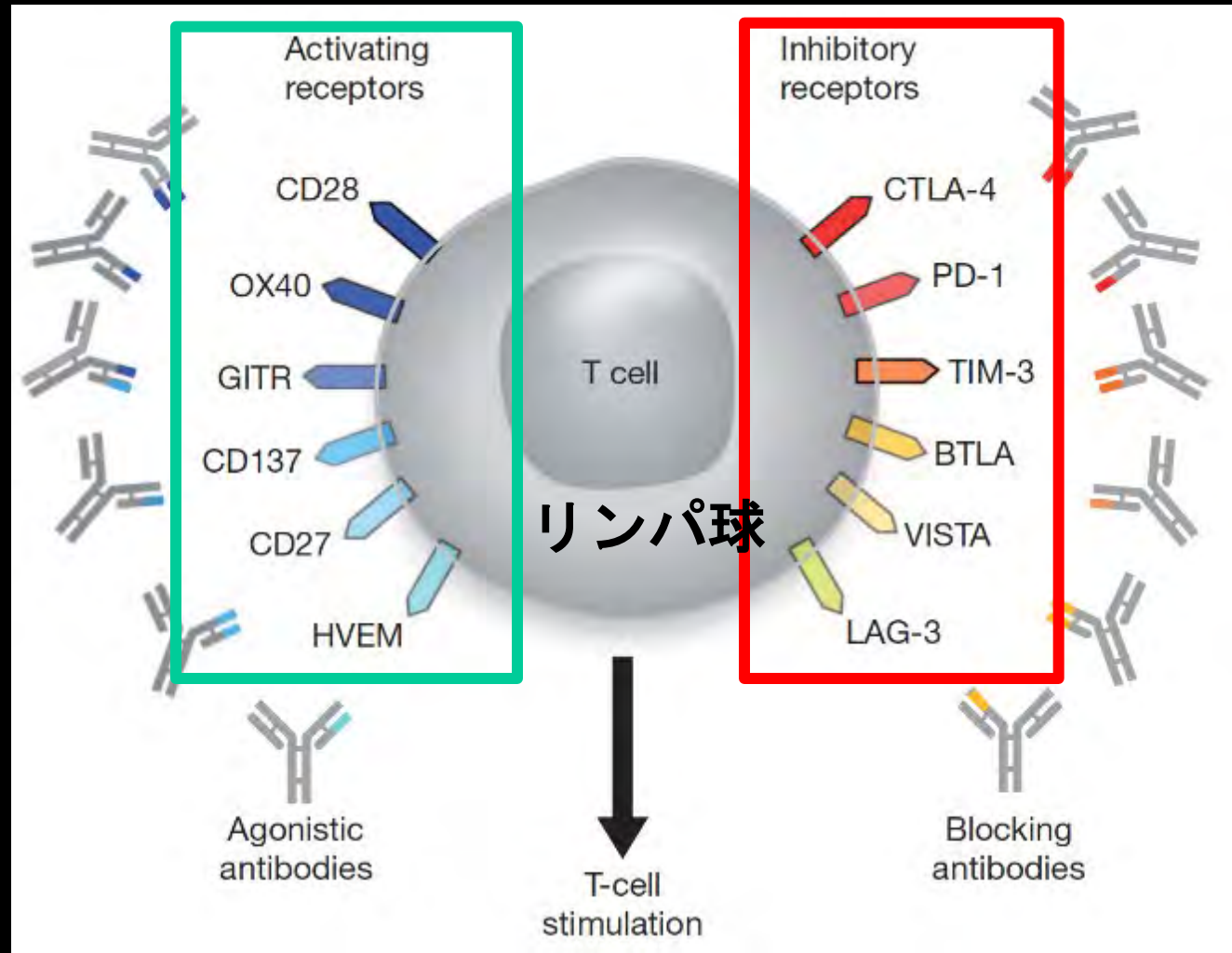
免疫チェックポイント阻害薬とは



免疫チェックポイントにおけるアクセルとブレーキ

アクセル

ブレーキ

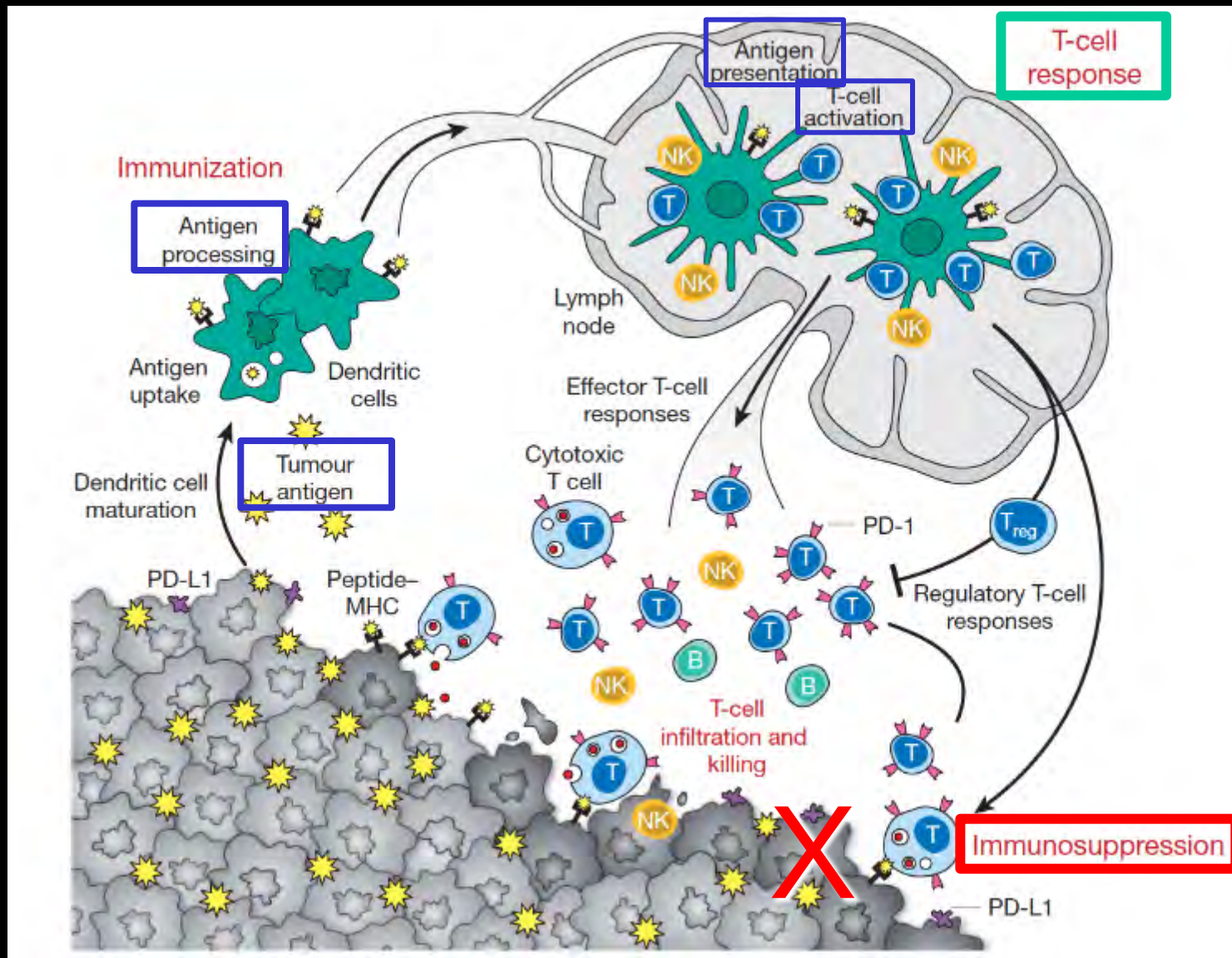


免疫チェックポイント

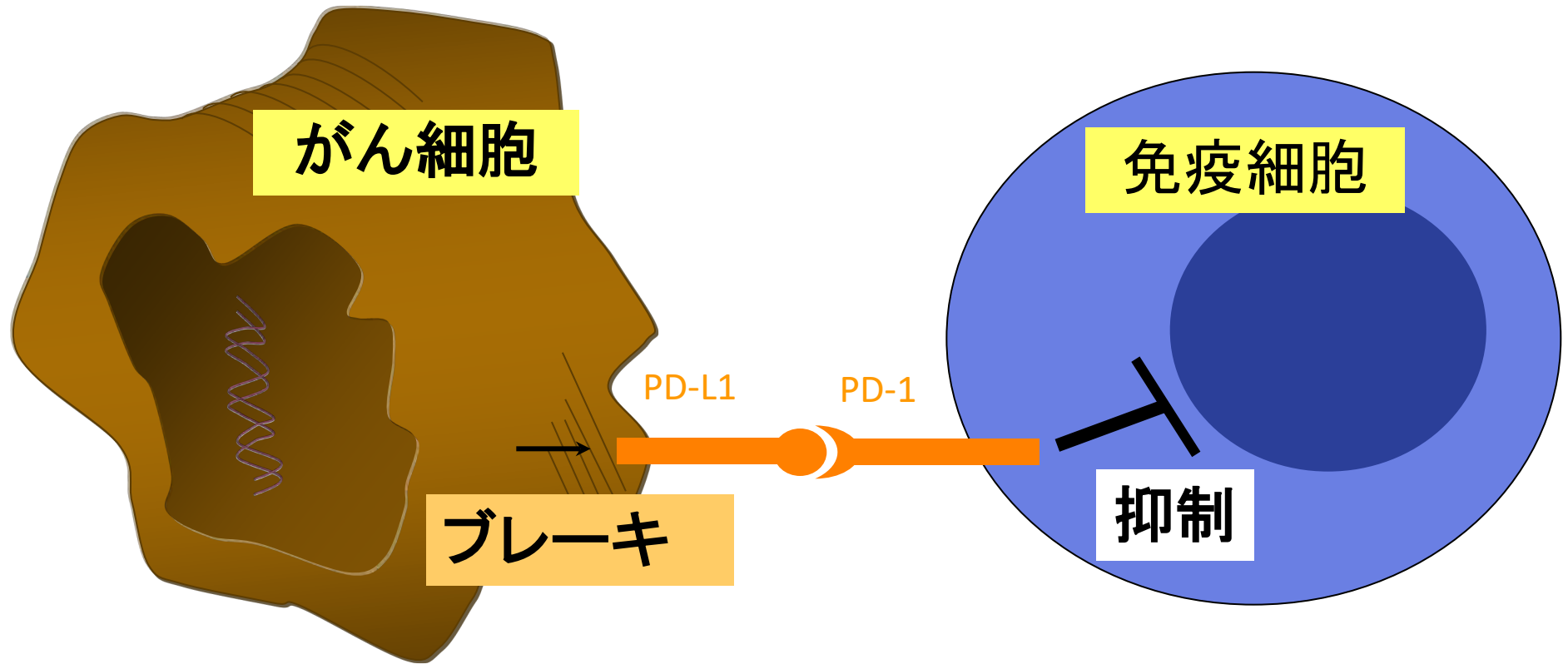
ヒトには免疫反応の調節メカニズムとして、自分に対する過剰な免疫反応や正常組織への障害を抑えるためのメカニズムがもともと備わっています。(免疫チェックポイント)。

がんはこのメカニズムを利用してがんに対する攻撃にブレーキをかけています。

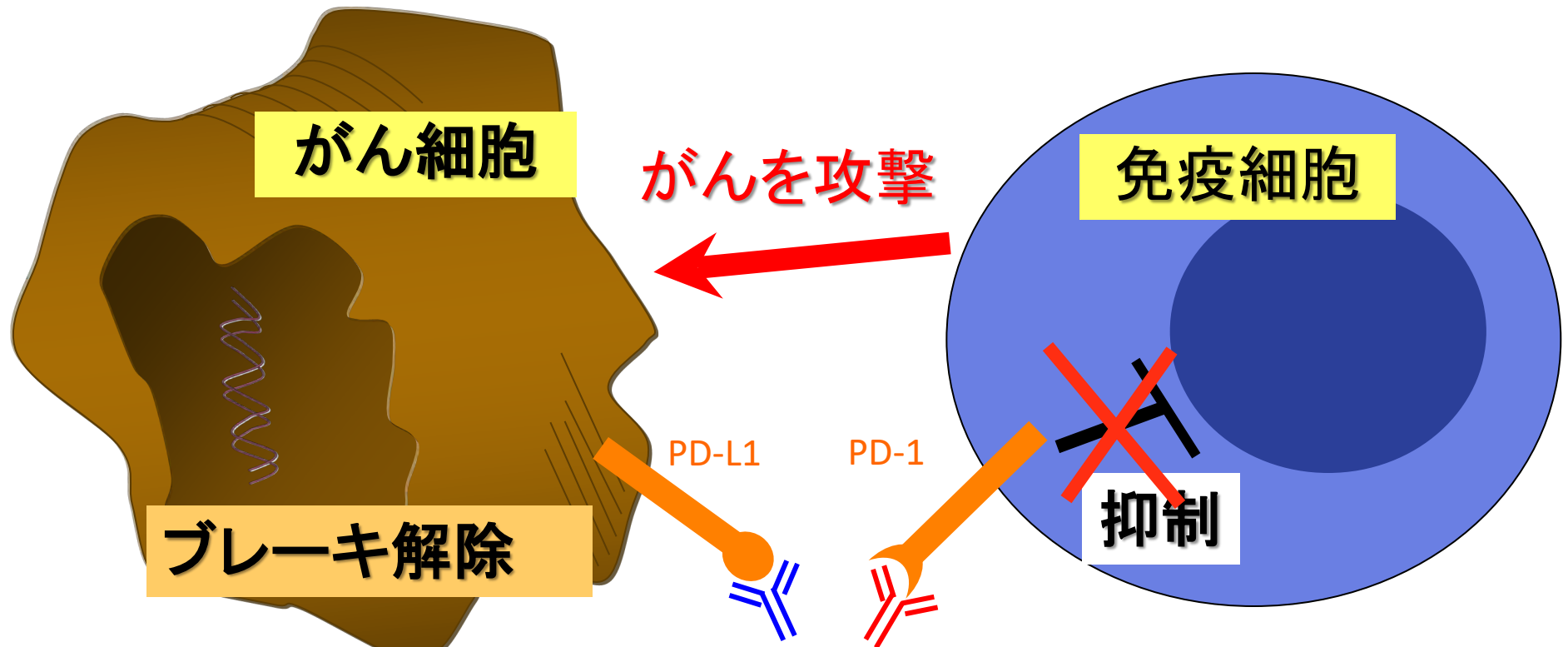
Generation and regulation of antitumour immunity



免疫チェックポイントにおけるブレーキ



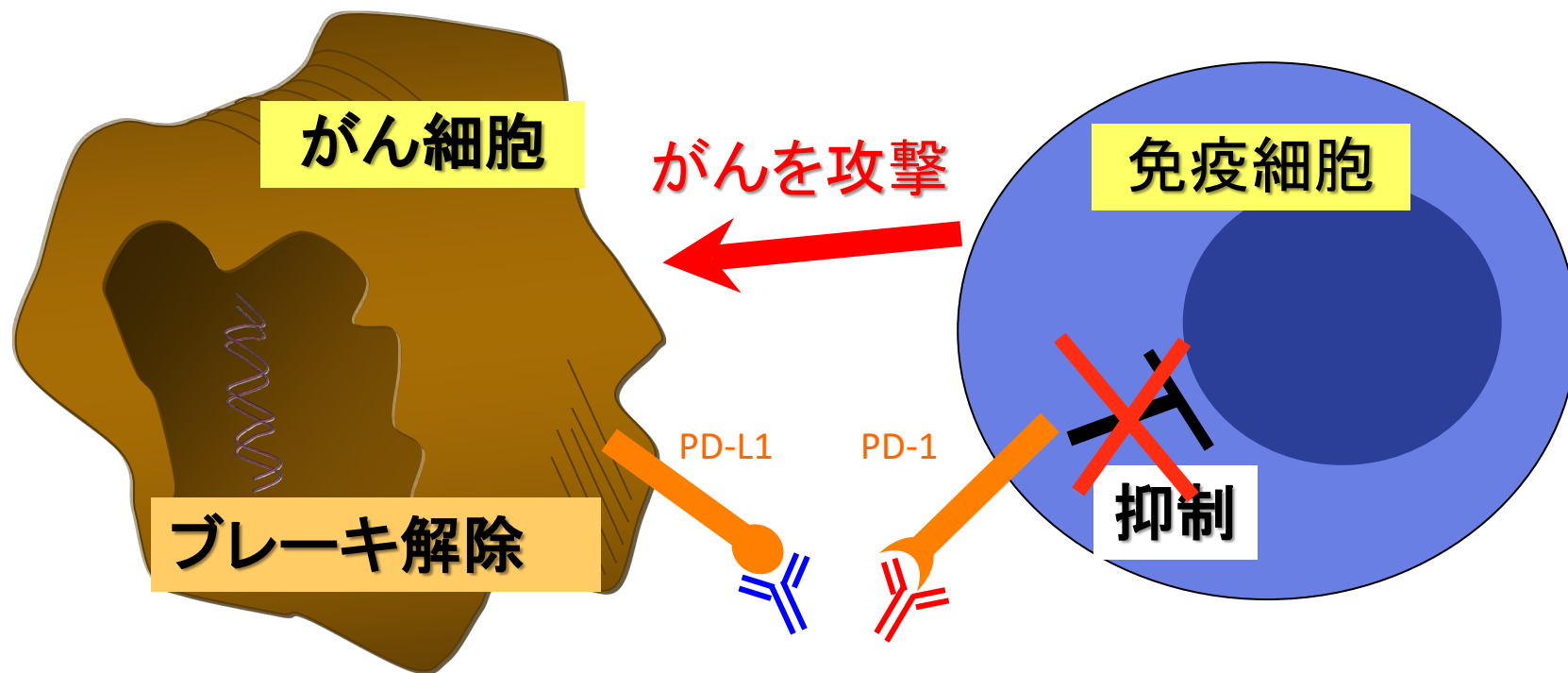
免疫チェックポイントにおけるブレーキの解除



免疫チェックポイント阻害薬

- ニボルマブ (抗PD-1抗体)
- ペムブロリズマブ (抗PD-1抗体)
- セミプリマブ (抗PD-1抗体)
- アテゾリズマブ (抗PD-L1抗体)
- デュルバルマブ (抗PD-L1抗体)

免疫チェックポイントにおけるブレーキの解除



免疫チェックポイント阻害薬

- ・ 抗PD-1抗体
- ・ 抗PD-L1抗体

抗CTLA-4抗体

Immune-checkpointに対する免疫治療



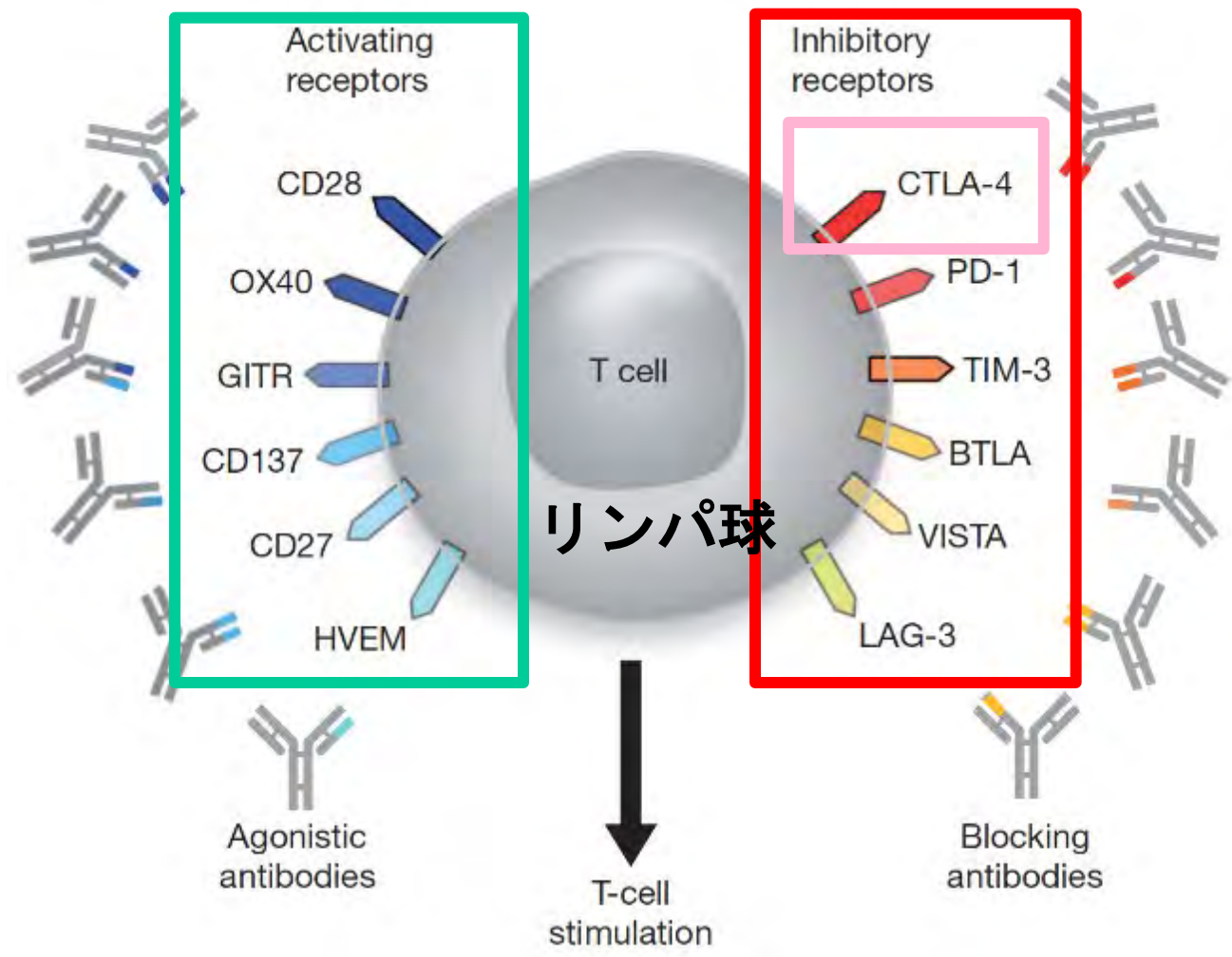
Drug	Antibody Clone	
Nivolumab (オプジーボ)	28-8 (Dako)	PD-1抗体
Pembrolizumab (キイトルーダ)	22C3 (Dako)	
Atezolizumab (テセントリク)	SP142 (Ventana)	PD-L1抗体
Durvalumab (イミフィンジ)	SP263 (Ventana)	
Avelumab	73-10 (Dako)	

Cemiplimab (リブタヨ) PD-1抗体 22C3, SP263

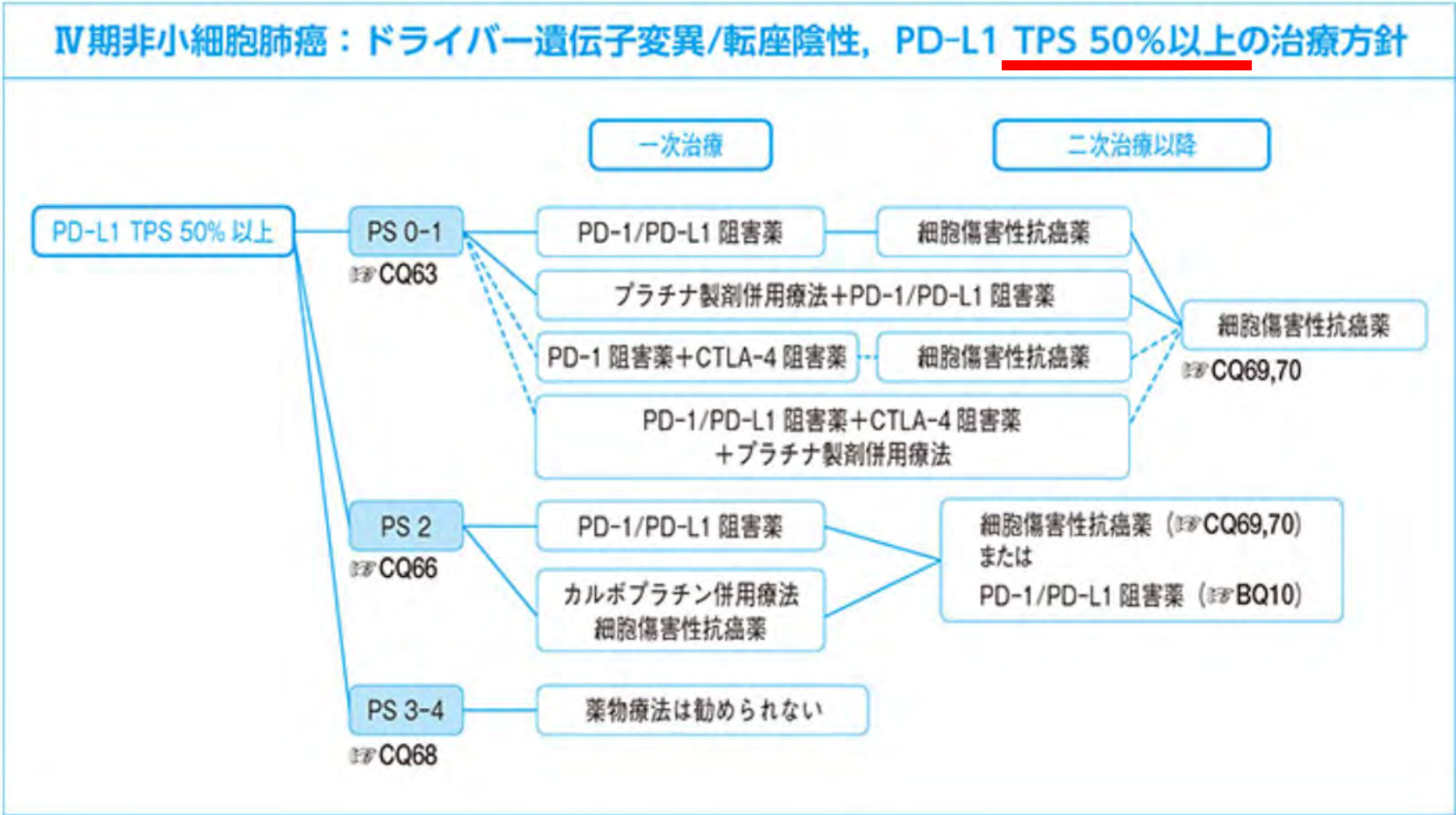
免疫チェックポイントにおけるアクセルとブレーキ

アクセル

ブレーキ

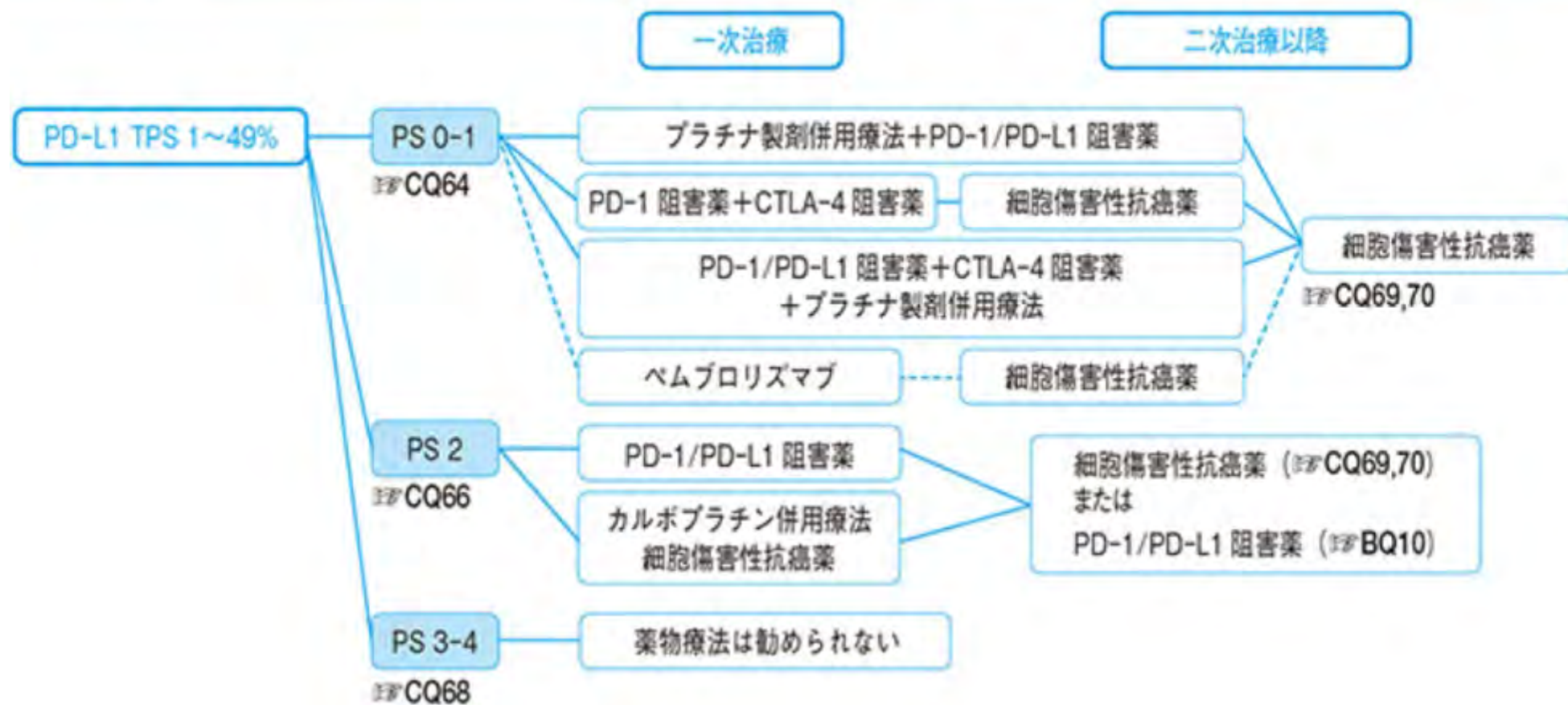


全身状態が良く免疫治療の効果も期待できる場合の選択肢 (免疫治療)

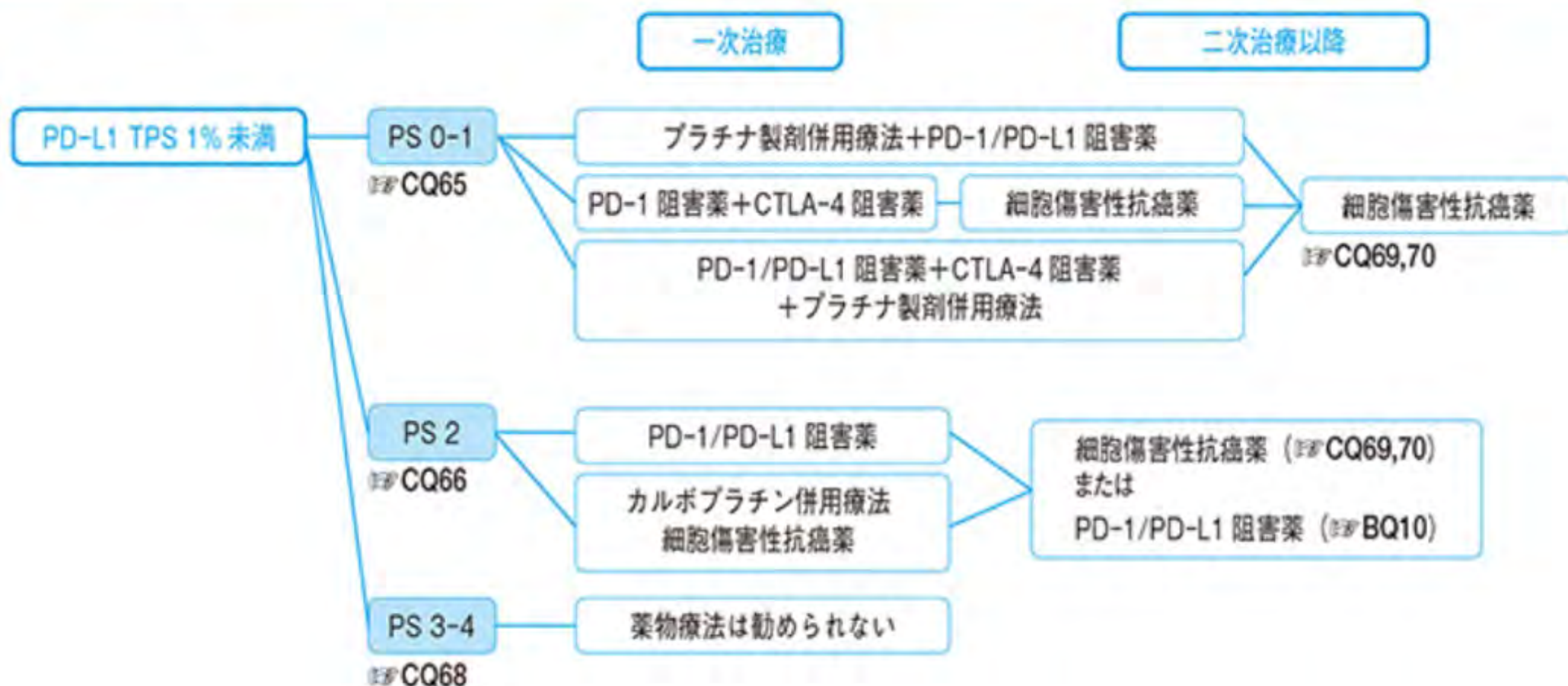


治療法の選択肢はたくさんあり

Ⅳ期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陰性，PD-L1 TPS 1～49%の治療方針



IV期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陰性、PD-L1 TPS 1%未満の治療方針



<副作用について>

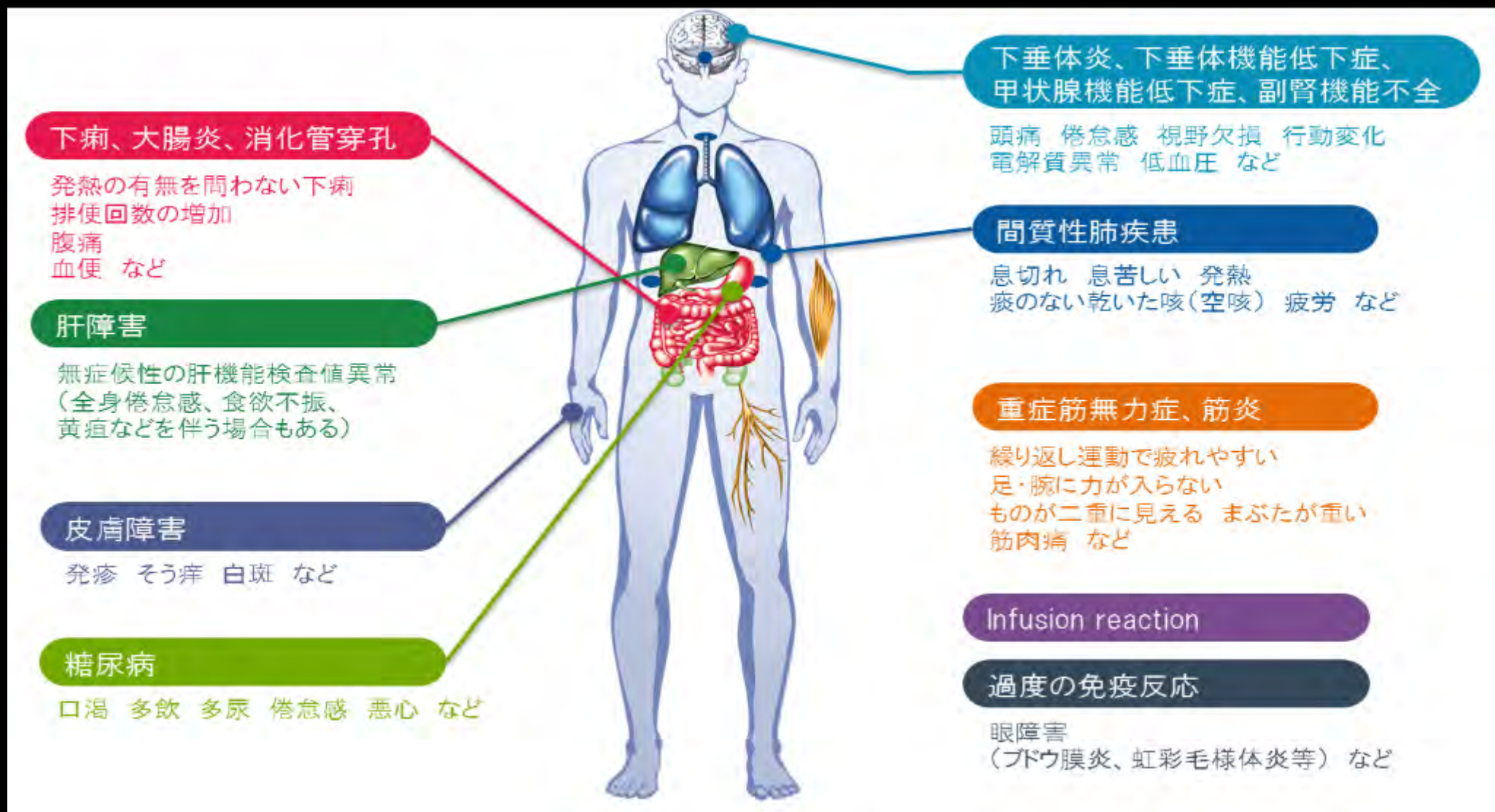
- ・ 全般的に副作用の頻度は低く軽微である
- ・ しかし、多彩な副作用がある
- ・ 対処が遅れると、中には致死的な副作用もある
- ・ 適正使用ガイドラインの対処法に沿って対応

<注意を要する副作用>

- ・ 間質性肺疾患
- ・ 重症筋無力症、筋炎
- ・ 大腸炎、重度の下痢
- ・ I型糖尿病
- ・ 肝機能障害、肝炎
- ・ 甲状腺機能障害
- ・ 神経障害

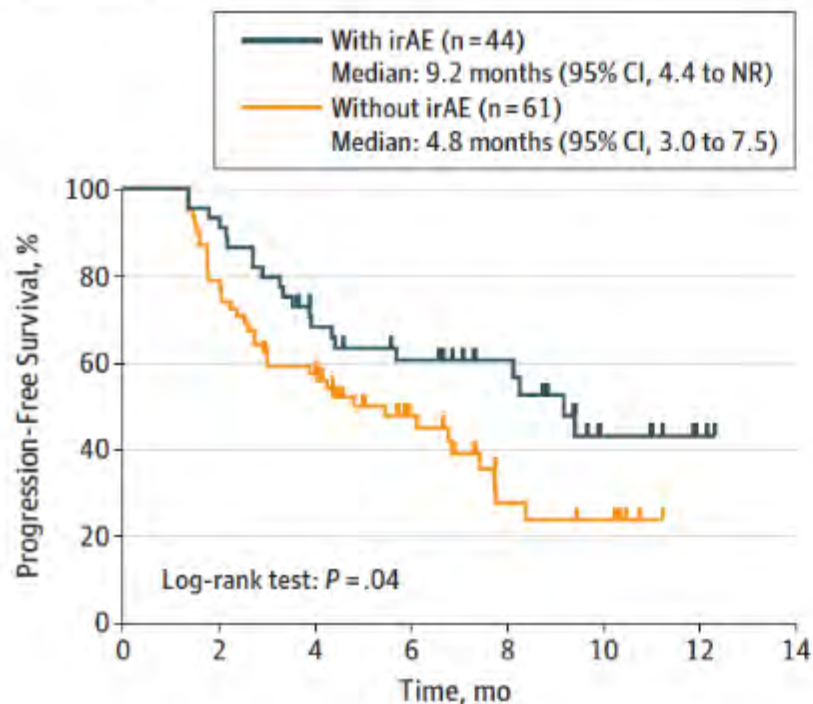
- ・ 腎障害
- ・ 副腎障害
- ・ 脳炎
- ・ 心筋炎
- ・ 重度の皮膚障害
- ・ 静脈血栓塞栓症
- ・ Infusion reaction

頻度は低くても免疫関連副作用あり

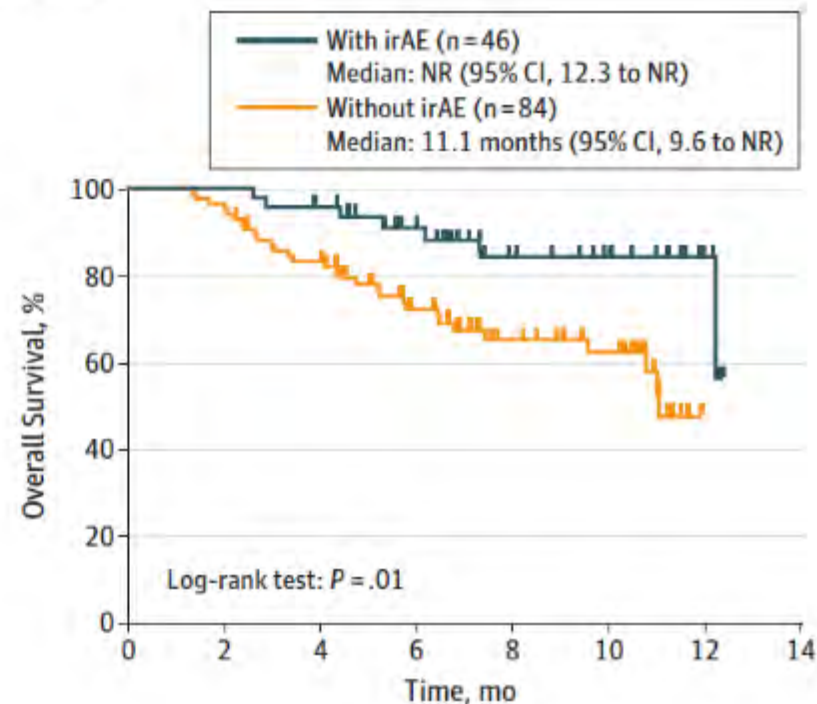


ニボルマブ治療による有害事象の発生と効果（生存）

A Progression-free survival



B Overall survival

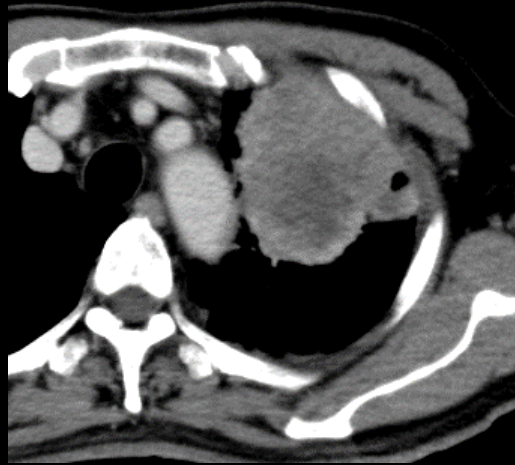


中にはいったん増大してから
縮小する人もあり

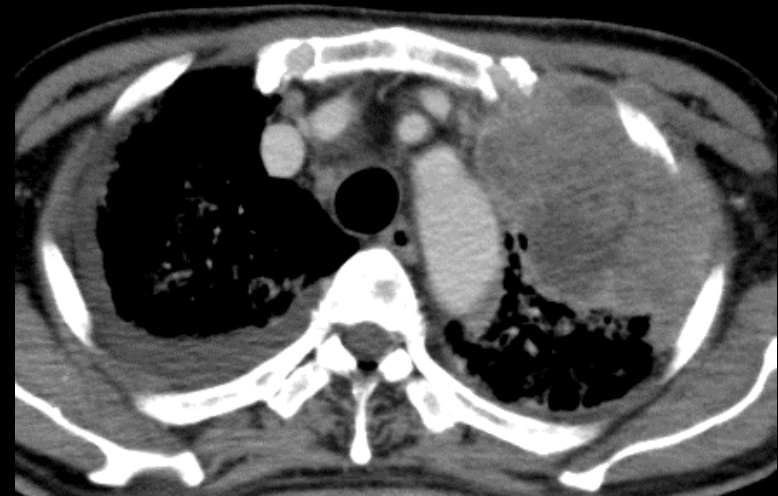


Pseudoproggression

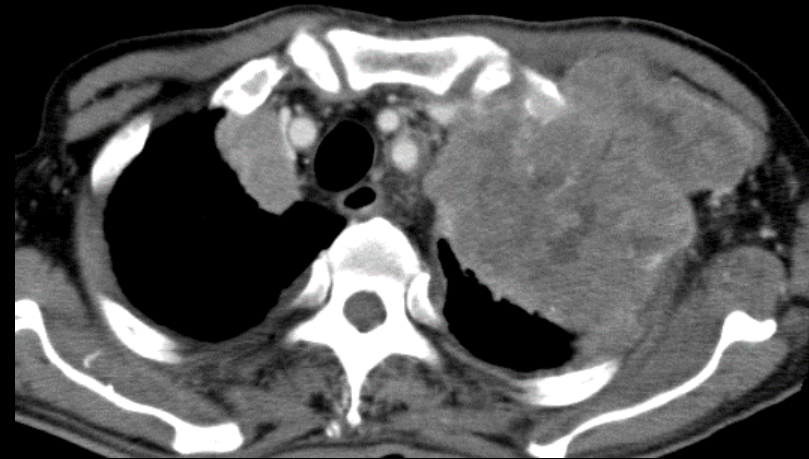
Hyperprogressive disease



Before Pembro



3 weeks later

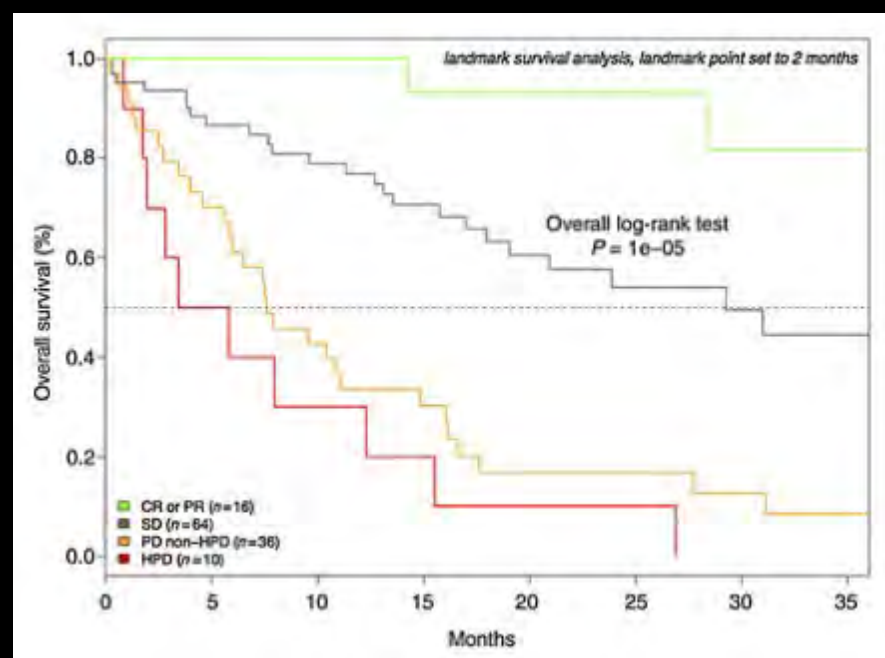
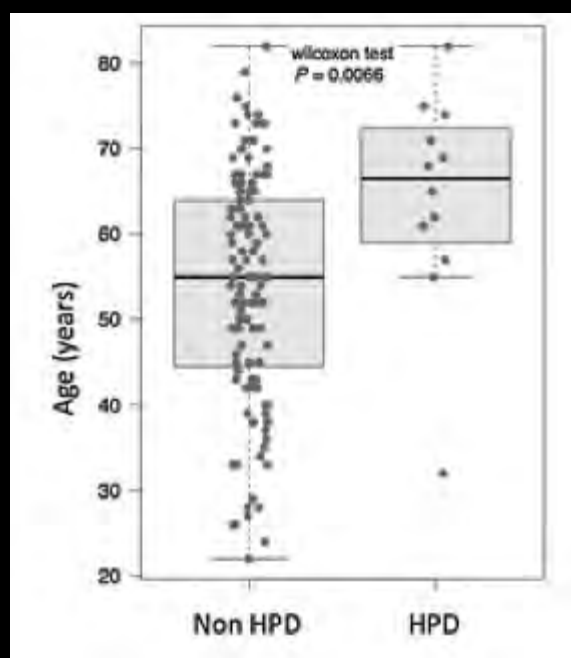


10 weeks later

→ 抗PD-1抗体

Hyperprogressive Disease Is a New Pattern of Progression in Cancer Patients Treated by Anti-PD-1/PD-L1

Stéphane Champiat^{1,2}, Laurent Dercle³, Samy Ammari⁴, Christophe Massard¹, Antoine Hollebecque¹, Sophie Postel-Vinay^{1,2}, Nathalie Chaput^{5,6,7,8}, Alexander Eggermont⁹, Aurélien Marabelle^{1,10}, Jean-Charles Soria^{1,2}, and Charles Ferte^{1,11,12}



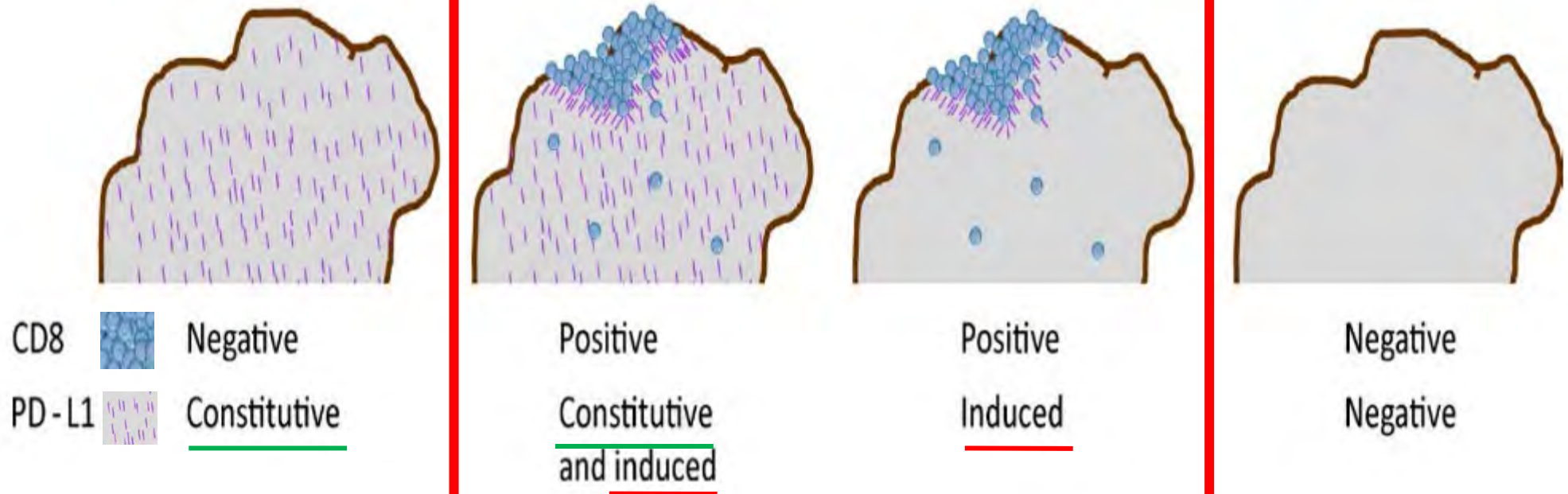
HPD was defined as a RECIST progression at the first evaluation and as a 2-fold increase of the tumor growth rate between the REFERENCE and the EXPERIMENTAL periods.

- Of 131 evaluable patients, 12 patients (9%) were considered as having HPD
- HPD is associated with a higher age

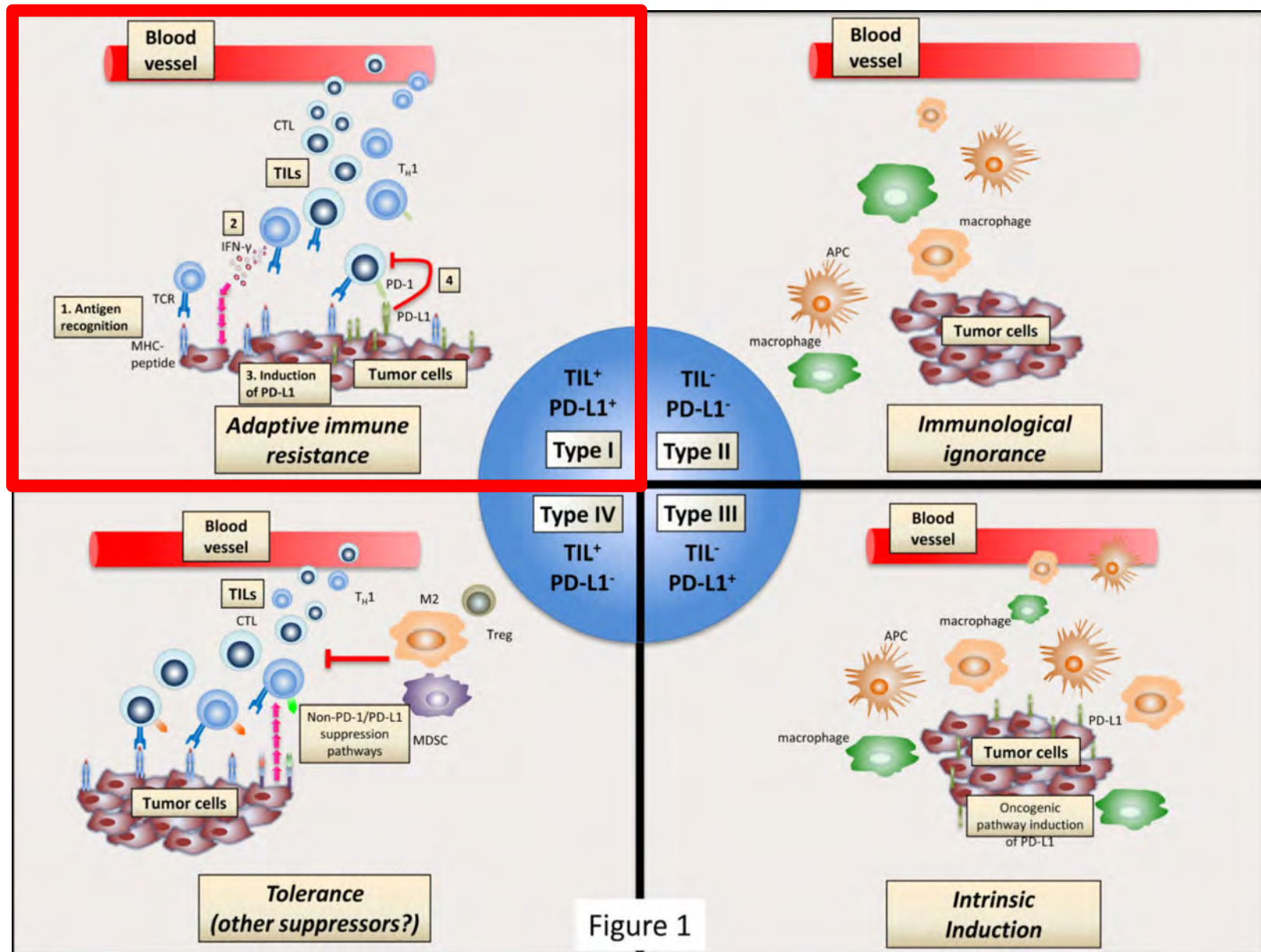
PD-1/PD-L1抗体は どのような人に効果があるのか？



一つの因子としてPD-L1の発現

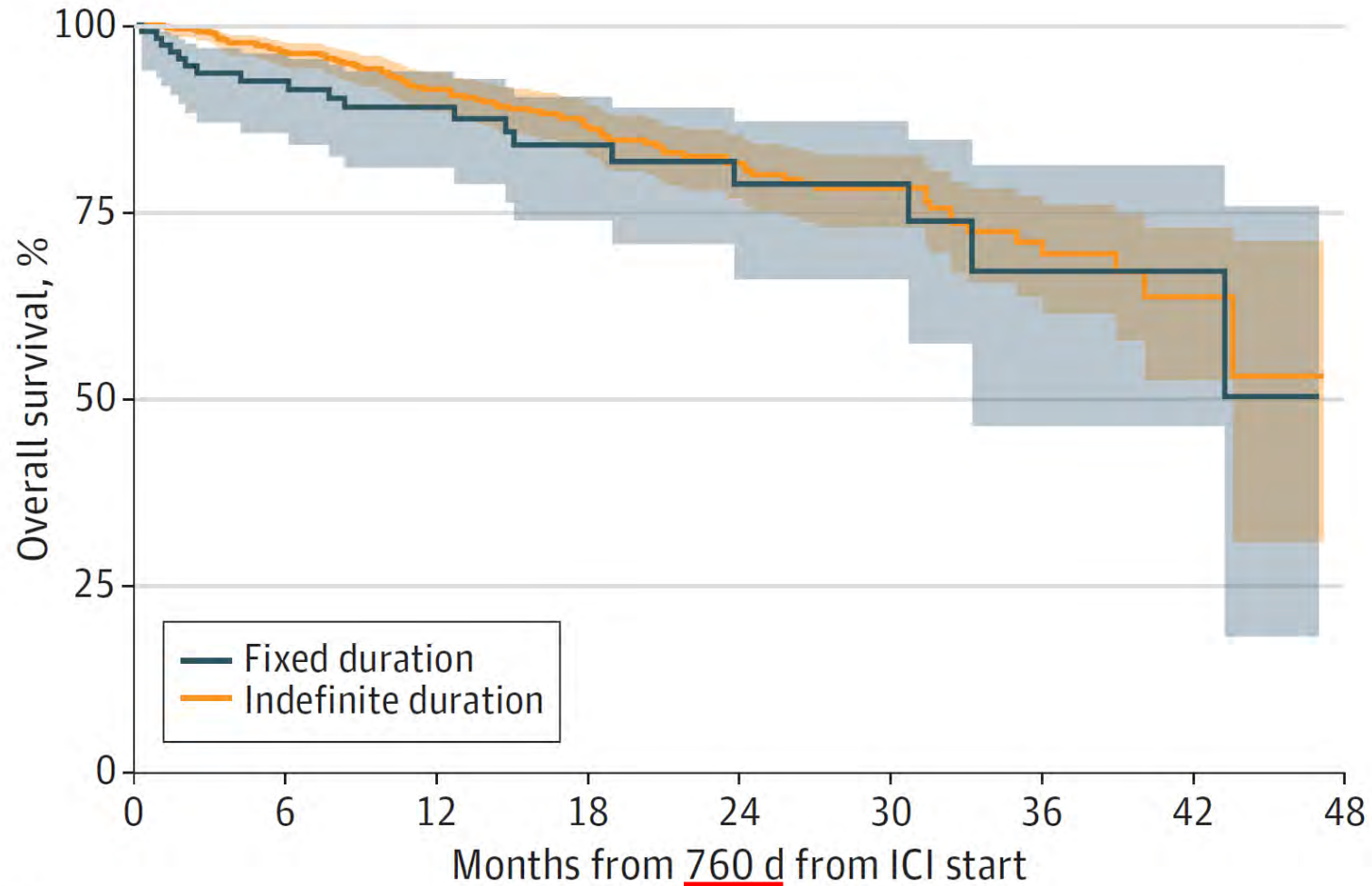


PD-L1発現と腫瘍浸潤リンパ球(TIL)の有無に基づく分類

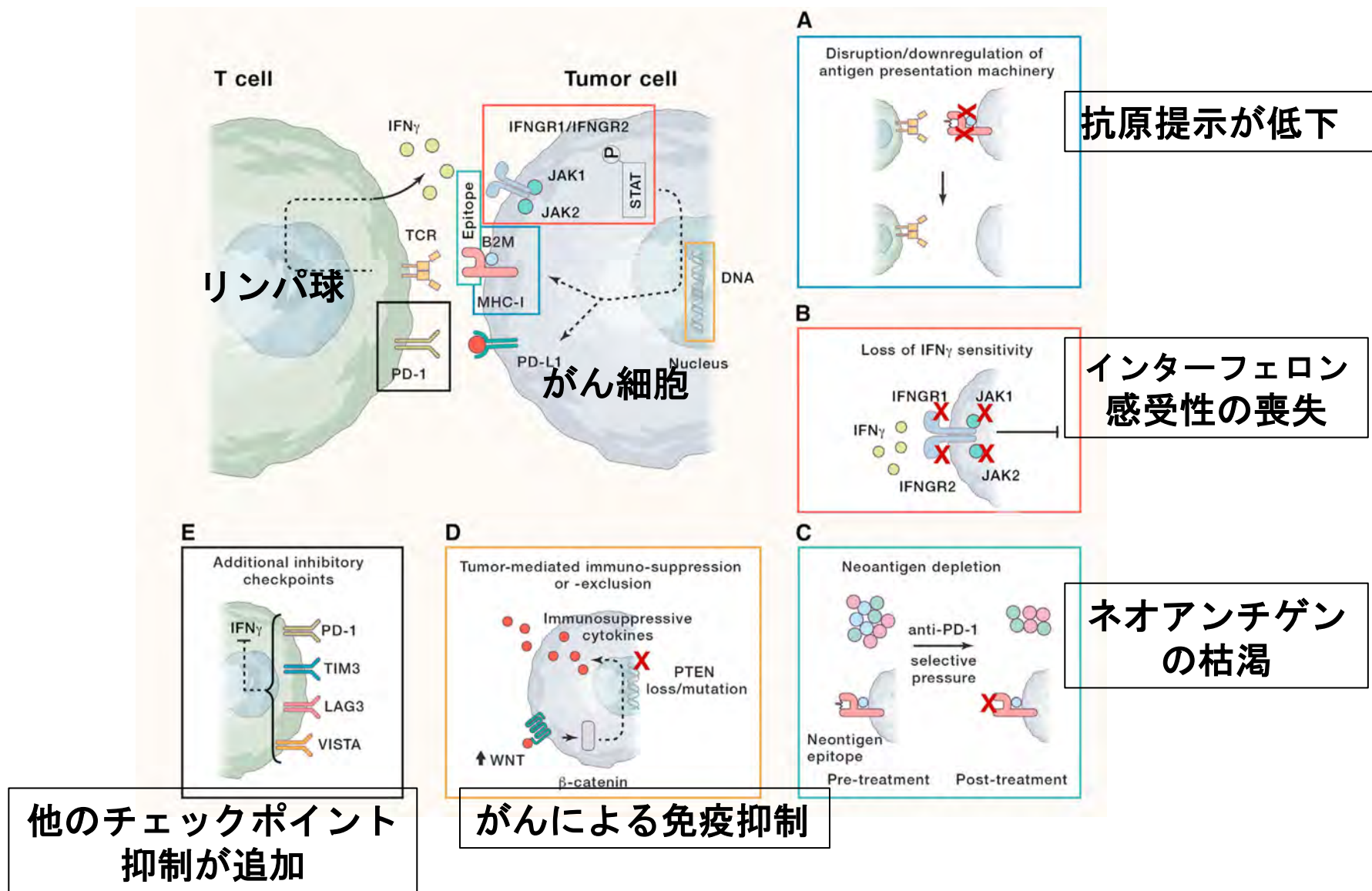


どの位の期間治療したらよいのか？

Association Between Duration of Immunotherapy and Overall Survival in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer



免疫治療薬への耐性



免疫治療耐性化や、部位による効果の違いが問題

がん治療に伴う心血管毒性（副作用）

	 Arrhythmia	 Cardio-myopathy	 Arterial vascular disease	 Venous thrombo-embolism	 Pulmonary hypertension	 Systemic hypertension	 Pericardial disease	 Valvular heart disease
Conventional chemotherapies								
Anthracyclines (doxorubicin, epirubicin)		✓						
Alkylating agents (cyclophosphamide, melphalan)	✓	✓	✓					
Antimetabolites (5-fluorouracil, capecitabine, cytarabine)		✓	✓				✓ Cytarabine	
Microtubule-binding agents (paclitaxel)	✓		✓					
Platinum-based therapy (cisplatin)			✓	✓		✓		
Antibiotic (bleomycin)			✓		✓			
Immunomodulatory drugs (thalidomide)	✓			✓				
Targeted agents								
Proteasome inhibitors (bortezomib, carfilzomib)		✓	✓			✓		
HDAC inhibitors (vorinostat)	✓							
CDK4/CDK6 inhibitors (ribociclib)	✓							
mTOR inhibitors (everolimus)	✓	✓	✓	✓		✓		
HER2 inhibitors (pertuzumab, trastuzumab)		✓						
VEGF inhibitors (bevacizumab, sunitinib)		✓	✓	✓		✓		
BCR-ABL1 inhibitors (dasatinib, nilotinib, ponatinib)	✓		✓	✓	✓ Dasatinib			
BTK inhibitors (ibrutinib)	✓							
ALK inhibitors (alectinib, ceritinib, crizotinib)	✓				✓			
BRAF inhibitors (dabrafenib)	✓	✓						
MEK inhibitors (binimetinib, cobimetinib, trametinib)	✓	✓			✓			
Immunotherapies								
Immune checkpoint inhibitors	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CAR T cell therapy	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Other therapies								
Radiation therapy	✓	✓	✓		✓		✓	✓

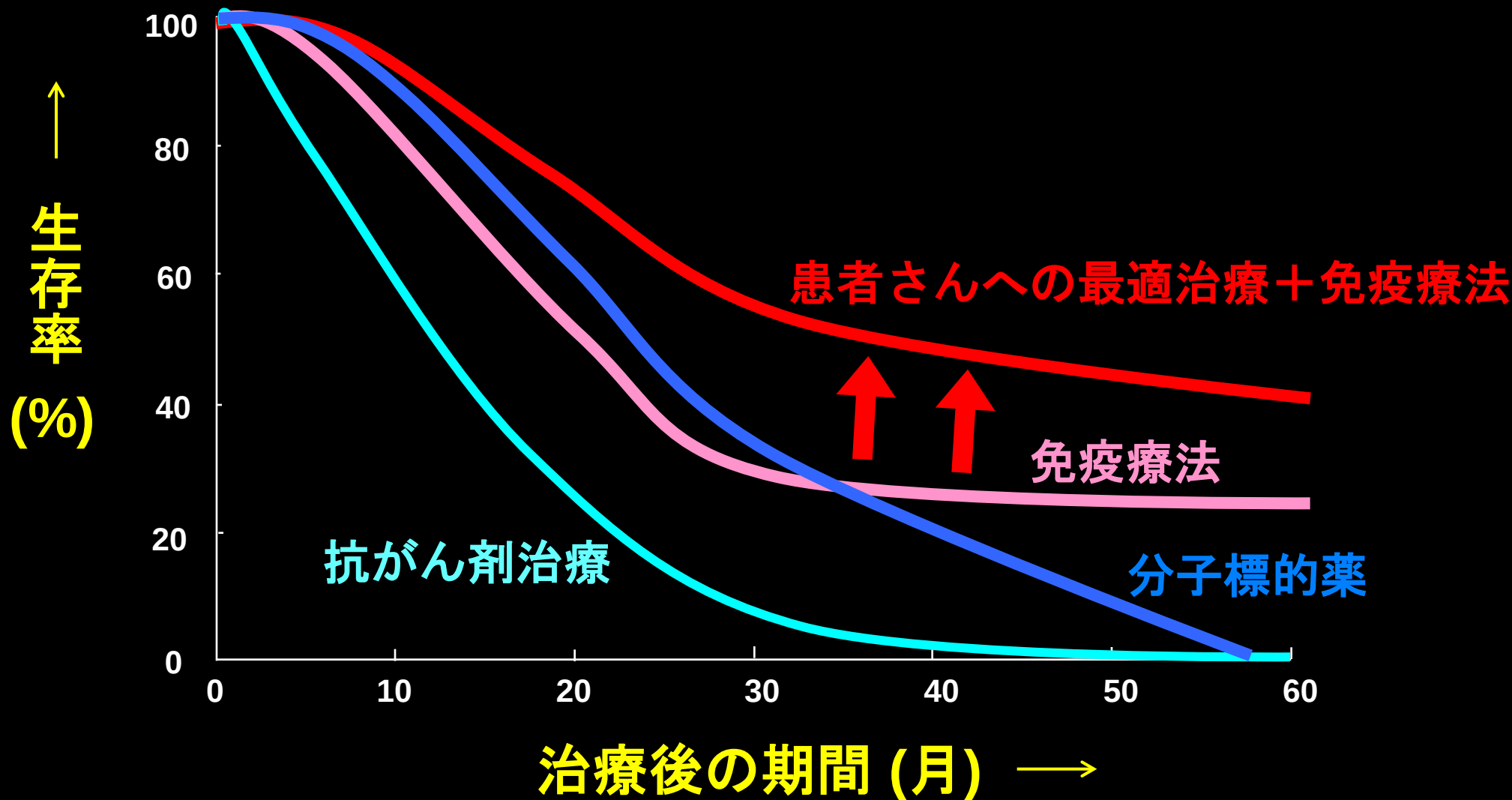
分子標的治療

免疫治療

放射線治療
(照射部位のみ)

長期の生存が期待されるようになりましたので心臓への副作用は特に重要です

今後の肺がんの薬物療法



まとめ

肺がんの薬物治療

抗がん剤

がんの増殖を抑え、がん細胞を破壊する
正常細胞にも作用する

分子標的治療 (精密医療)

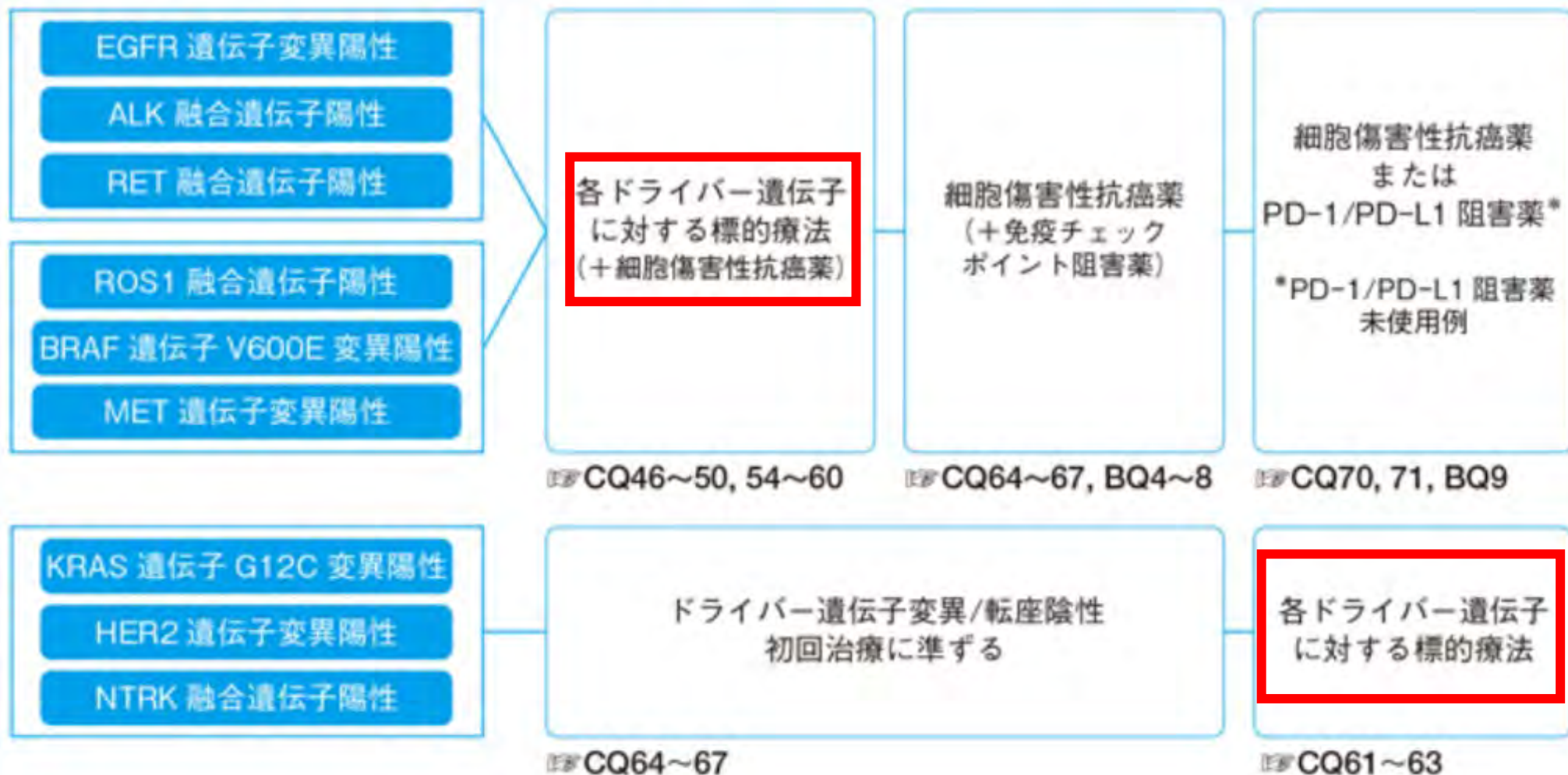
がん細胞だけが持つ生存、増殖に
関係する部位を標的にする

免疫治療

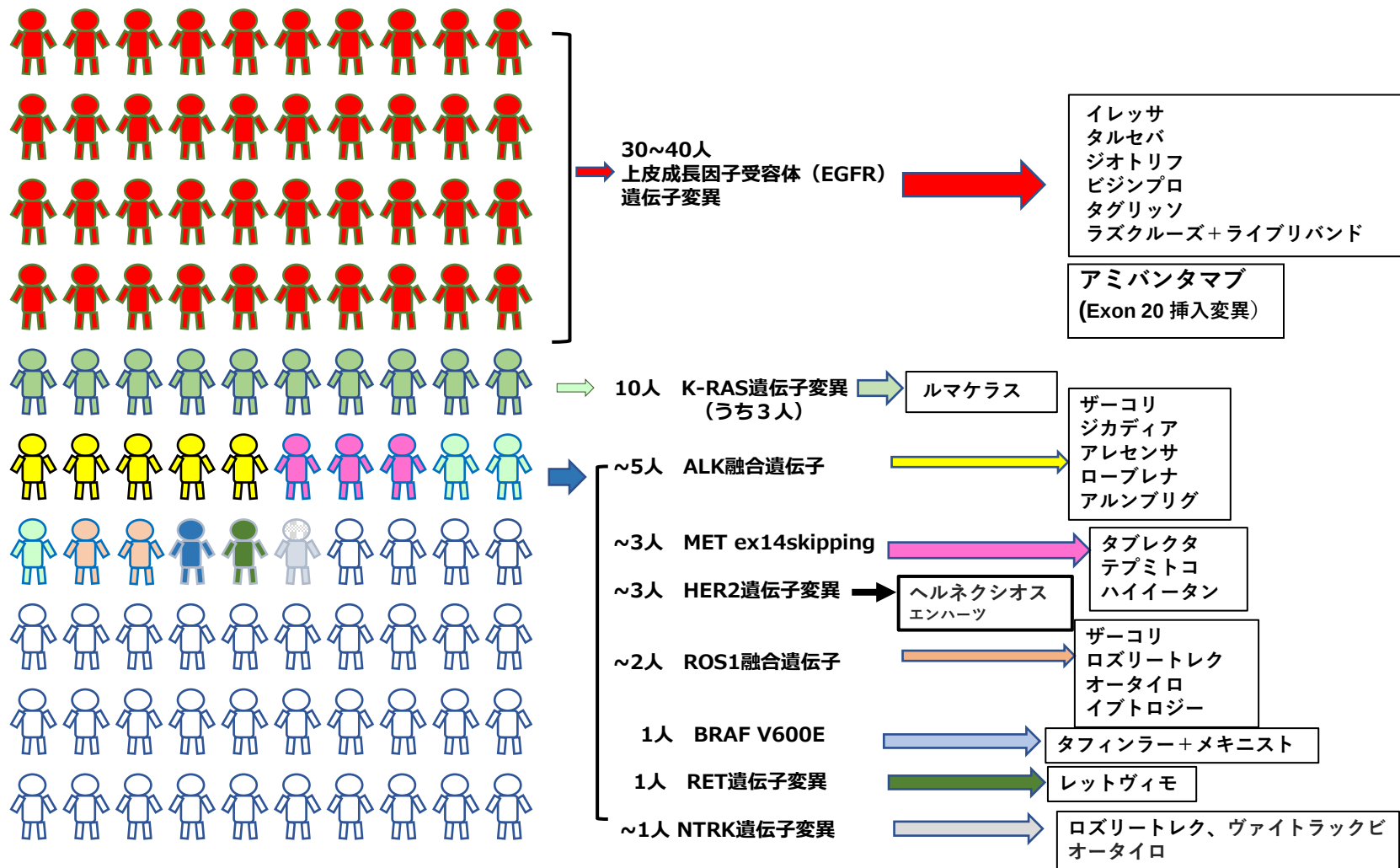
がんを攻撃する自分の免疫にブレーキが
かかっているため、ブレーキを解除する。
がんを直接ではなく自身の免疫を介して攻撃

手術にも分子標的治療、免疫治療、抗がん剤を
組み合わせて治療効果をさらに高めます

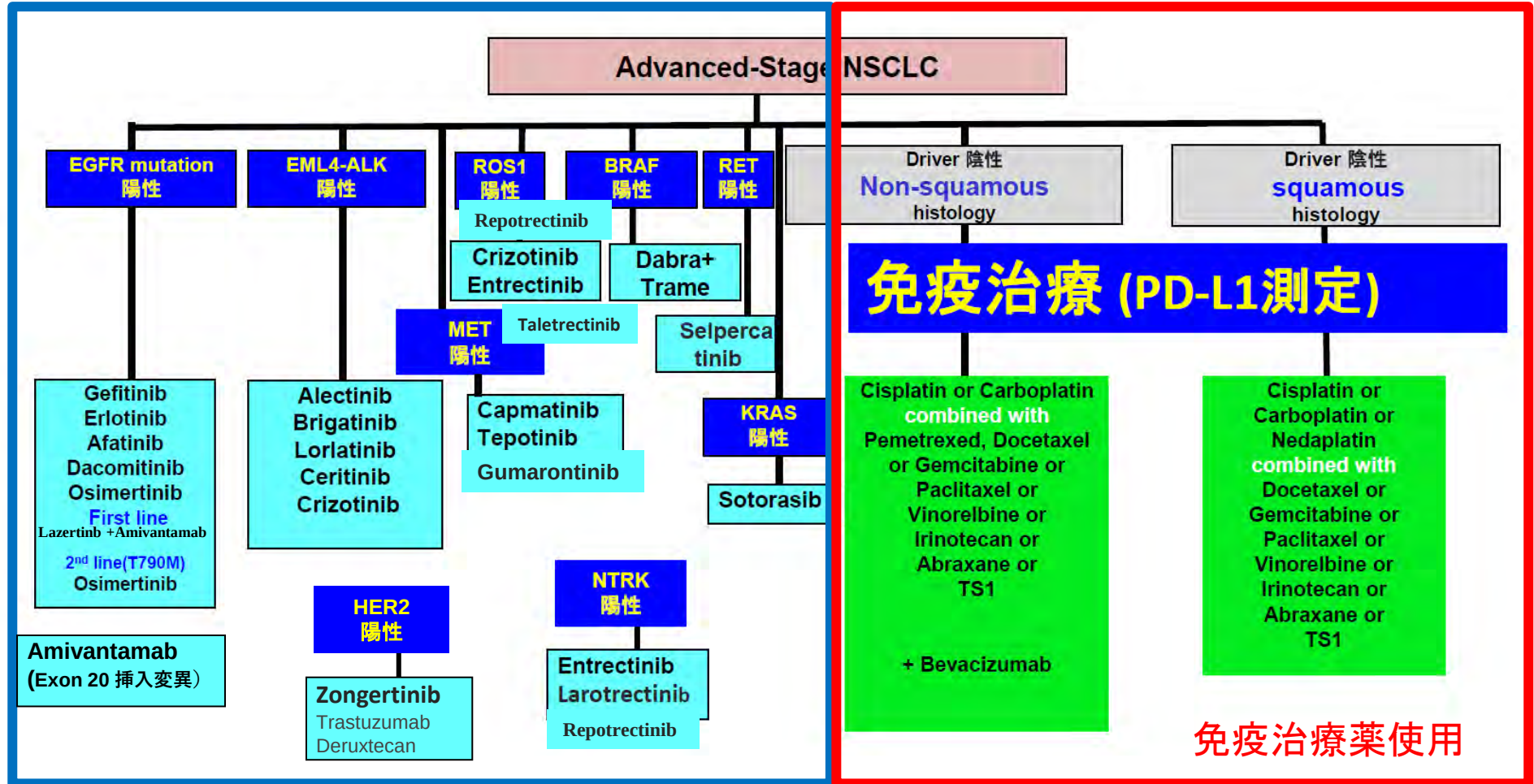
Ⅳ期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陽性の治療方針



肺腺がんの患者さんが100人受診すると(分子標的薬)



実臨床での非小細胞肺癌の治療（４期）



ドライバー遺伝子有
分子標的薬使用

ドライバー遺伝子無
免疫治療薬使用

メディカルシティ（中部国際医療センター）

